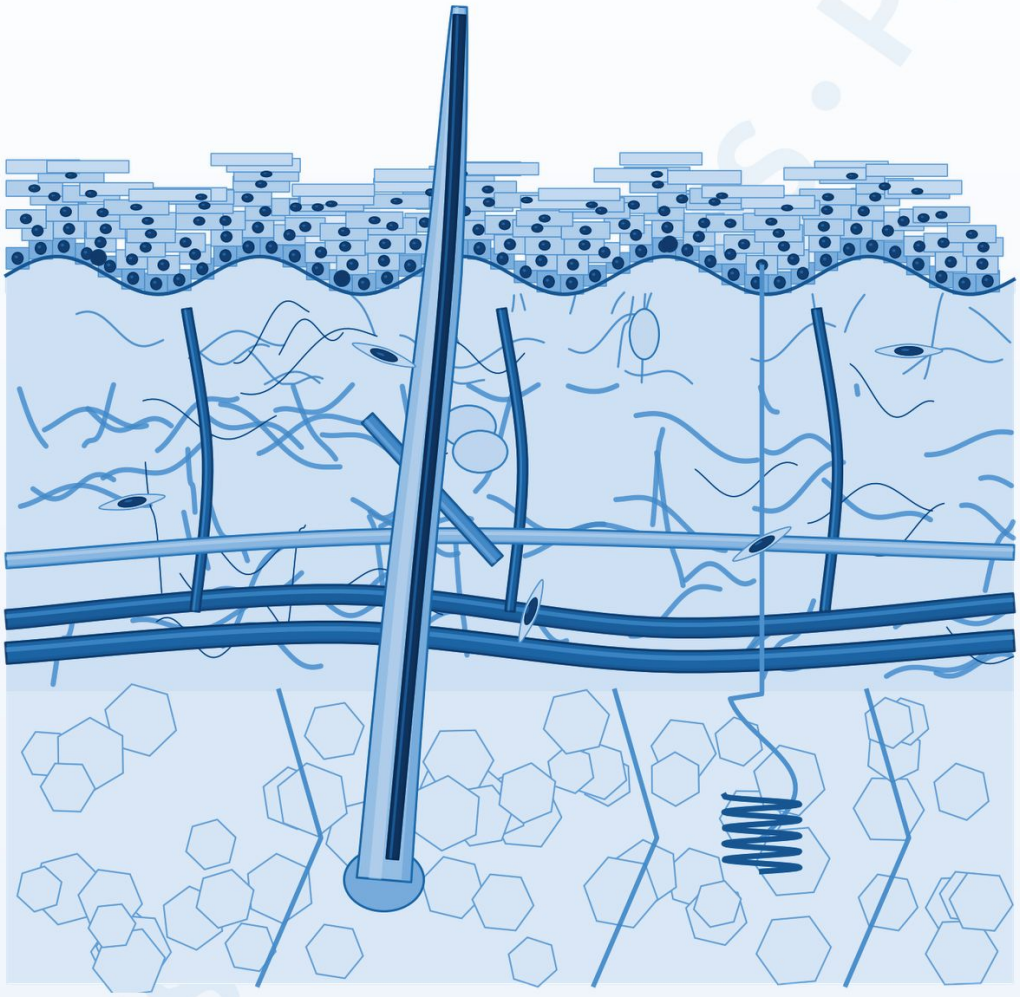
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

11



CHAPITRE 11

Histologie : les tissus

Les quatre familles de tissus : épithéliums de revêtement et glandes, tissus conjonctifs (conjonctif lâche, tissu adipeux blanc, brun et beige, tissu osseux), tissu nerveux (neurones, synapse, cellules gliales), tissus musculaires (strié squelettique, cardiaque, lisse ; ultrastructure du myocyte) et leurs liens avec la nutrition

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 11 – Histologie : les tissus....4
11.1 Compétences mobilisées....4
11.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
11.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
11.3 Cours....9
11.3.1 La notion de tissu....9
11.3.2 Les tissus épithéliaux....11
11.3.3 Les tissus conjonctifs....18
11.3.4 Le tissu adipeux....21
11.3.5 Le tissu osseux....27
11.3.6 Le tissu nerveux....32
11.3.7 Les tissus musculaires....37
Exercice de synthèse – escarre sacrée chez une résidente dénutrie....44
Exercice de synthèse – gencives qui saignent et plaie qui ne cicatrise pas....45
Exercice de synthèse – reflux et transformation de l'épithélium de l'œsophage....47
Exercice de synthèse – un prématuré qui a froid....49
Exercice de synthèse – douleurs osseuses et faiblesse musculaire....50
Exercice de synthèse – fourmillements et anémie chez un jeune végétalien....52
Exercice de synthèse – après l'hôpital : sarcopénie et dénutrition....54
Exercice de synthèse – anorexie mentale : ce que disent les tissus....56
Exercice de synthèse – la liposuccion fait-elle disparaître le risque métabolique ?....58
Exercice de synthèse – mucoviscidose : des épithéliums au mucus trop épais....60
Exercice de synthèse – brûlures étendues : reconstruire la peau....62
11.4 Approfondissements....63
11.4.1 Méthode d'étude : reconnaître un tissu....63
11.4.2 Les épithéliums : classification, renouvellement, glandes....63
11.4.3 Les tissus conjonctifs et le tissu adipeux....65
11.4.4 Le tissu osseux....66
11.4.5 Le tissu nerveux....66
11.4.6 Les tissus musculaires....67
11.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....69
11.5.1 L'os compact au microscope : l'ostéon....69
11.5.2 Le cartilage....71
11.5.3 Potentiel d'action, jonction neuromusculaire et couplage excitation-contraction....72
11.5.4 Approches moléculaires : jonctions, matrice, fibres, adipokines, glie....73
11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....75
11.7 L'essentiel du chapitre....76
11.8 Fiches de synthèse....77
11.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....78
11.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....79
11.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....80
11.11.1 Schémas à réaliser et à légender....81
11.11.2 Applications d'entraînement corrigées....85
11.11.3 QCM....88
11.11.4 Questions de réflexion corrigées....90
11.11.5 Étude de cas – Monsieur T., 55 ans, tour de taille 108 cm....91
11.11.6 Étude de cas – Lisa, 16 ans, gymnaste, aménorrhée....92
11.11.7 Sujet de synthèse 1 – Ostéoporose après la ménopause....92
11.11.8 Sujet de synthèse 2 – Obésité abdominale et tissu adipeux....94
11.11.9 Sujet de synthèse 3 – Maladie cœliaque : quand l'épithélium intestinal est détruit....96
11.12 Glossaire du chapitre....98
Autres termes du chapitre....99
11.13 Bibliographie du chapitre....99
Bibliographie générale (numérotée)....100
Textes officiels et sources institutionnelles....100
Manuels de référence....101
Articles et recommandations scientifiques....102

Renvois bibliographiques par notion....104
Références récentes ajoutées....105

Chapitre 11 – Histologie : les tissus

11.1 Compétences mobilisées

L'histologie est l'étude des **tissus**, c'est-à-dire des ensembles de cellules et de matrice extracellulaire qui forment les organes. Le diététicien en a besoin chaque jour sans toujours le savoir : quand il interprète une **composition corporelle** (masse grasse, masse maigre, masse musculaire), quand il mesure un **tour de taille** pour estimer la graisse viscérale, quand il prévient une **ostéoporose** ou une **sarcopénie**, quand il explique pourquoi une carence en **vitamine C** fragilise les gencives et retarde la cicatrisation (collagène), pourquoi une carence en **vitamine B12** abîme les nerfs (myéline), pourquoi la **peau** et la **muqueuse intestinale** souffrent les premières d'une dénutrition (renouvellement rapide des épithéliums) ou pourquoi un patient dénutri fait des **œdèmes** (conjonctif lâche).

Ce chapitre présente les **quatre familles de tissus** : les **tissus épithéliaux** (revêtement et glandes), les **tissus conjonctifs** (conjonctif lâche, tissu adipeux, tissu osseux), le **tissu nerveux** (neurones et cellules gliales) et les **tissus musculaires** (strié squelettique, strié cardiaque, lisse). Conformément au guide 2025, le **sang** est traité dans le chapitre « Milieu intérieur » (chapitre 12), le **cartilage** n'est pas traité, le tissu osseux est présenté **sans détail de l'anatomie microscopique ni de l'ostéogenèse**, et l'ultrastructure détaillée du sarcomère au microscope électronique n'est pas exigée : ces notions figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (11.5).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir un tissu ; décrire les caractéristiques d'un épithélium et d'un tissu conjonctif ; nommer un épithélium de revêtement ; distinguer glande exocrine et endocrine ; présenter les types de tissu adipeux, leur organisation, leur répartition et leurs rôles ; décrire le tissu osseux et son remodelage ; caractériser les cellules du tissu nerveux et schématiser un neurone ; comparer les trois tissus musculaires ; annoter l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique
E2 – Analyser et interpréter des données	Identifier un tissu sur une microphotographie ou un schéma ; exploiter des résultats d'impédancemétrie, de DEXA ou de tour de taille ; lire une courbe de masse osseuse ; comparer des types de fibres musculaires ; calculer une masse grasse, une réserve énergétique, une perte de masse musculaire
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« brûler la graisse localement », « le collagène en poudre reconstruit les articulations », « le lait décalcifie ») à partir des connaissances sur les tissus
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient tissu, matrice extracellulaire, lame basale, épithélium pavimenteux, prismatique, stratifié, pseudostratifié, glande exocrine et endocrine, fibroblaste, collagène, adipocyte uniloculaire et multiloculaire, adipokine, ostéoblaste, ostéoclaste, ostéocyte, remodelage, neurone, axone, myéline, synapse, cellule gliale, myocyte, sarcolemme, myofibrille, sarcomère, réticulum sarcoplasmique, tubule T
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Interpréter un tour de taille, une masse grasse et une masse maigre (impédancemétrie) ; repérer une sarcopénie (force de préhension, masse musculaire) ; relier des signes cliniques (gencives qui saignent, peau sèche, œdèmes, fourmillements) à un tissu et à une carence
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les apports en protéines, en énergie, en calcium et en vitamine D (ostéoporose, sarcopénie, escarre) ; proposer un objectif de réduction du tour de taille plutôt que du seul poids

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient ce qu'est la graisse viscérale, pourquoi l'activité physique protège le muscle et l'os, pourquoi la perte de poids rapide fait perdre du muscle
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Construire le capital osseux de l'enfant et de l'adolescent ; couvrir les besoins en oméga-3 (DHA) de la femme enceinte et du nourrisson pour le tissu nerveux ; maintenir la masse musculaire de la personne âgée en restauration collective
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Mener une action sur le tour de taille, l'activité physique et l'ostéoporose ; suivre l'actualité du tissu adipeux brun et beige et des adipokines

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place l'« Histologie » juste après la biologie cellulaire (chapitre 10), dans la partie « Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme ». Les notions de ce chapitre sont réutilisées dans le **milieu intérieur** (chapitre 12 : sang, œdèmes, compartiments liquidiens), l'**appareil digestif** (muqueuse intestinale, glandes digestives), l'**appareil locomoteur** et le métabolisme **phosphocalcique** (os), le **système nerveux** et l'**appareil cardiovasculaire** (neurone, myocarde, muscle lisse des vaisseaux), la **régulation de la prise alimentaire** (leptine) et les pathologies (obésité, syndrome métabolique, ostéoporose, dénutrition et sarcopénie).

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les cinq lignes « Histologie » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 83-84). Le guide demande de **décrire** les caractéristiques principales d'un épithélium et d'un conjonctif, de **présenter** le tissu adipeux (types, organisation histologique, répartition anatomique, rôles), de **caractériser** les cellules du tissu nerveux et de **schématiser un neurone**, de **comparer** les trois tissus musculaires et d'**annoter** l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique. Il fixe aussi des **limites** précises, rappelées dans l'encadré qui suit le tableau.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Tissus épithéliaux : localisation, organisation générale et rôles	Épithéliums de revêtement et épithéliums glandulaires	Décrire les caractéristiques principales d'un épithélium	11.3.2 (planches des six épithéliums, de la peau et des glandes ; méthode pour nommer un épithélium)
Tissus conjonctifs : localisation, organisation générale et rôles	Conjonctif lâche, tissu adipeux, tissu osseux ; le sang est traité dans « Milieu intérieur »	Décrire les caractéristiques principales d'un tissu conjonctif	11.3.3 (planche du conjonctif lâche, matrice, œdèmes) ; 11.3.5 (os : planche de l'os long et du remodelage, capital osseux)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Tissu adipeux	Types, organisation histologique, répartition anatomique, rôles	Présenter pour le tissu adipeux les différents types, leur organisation histologique, leur répartition anatomique, leurs rôles	11.3.4 (planches des adipocytes blanc, brun, beige, de la répartition sous-cutanée et viscérale, du métabolisme et des adipokines)
Tissu nerveux : localisation, organisation générale et rôles	Neurones et cellules gliales	Caractériser les cellules du tissu nerveux ; schématiser un neurone	11.3.6 (planches du neurone et de la synapse, des cellules gliales ; méthode pour dessiner un neurone)
Tissus musculaires : localisation, organisation générale et rôles	Muscle strié squelettique, strié cardiaque, lisse ; ultrastructure du myocyte strié squelettique	Comparer les trois tissus musculaires ; annoter l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique	11.3.7 (planche des trois tissus, planche de l'ultrastructure du myocyte, types de fibres, composition corporelle et sarcopénie)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : définir un tissu et la matrice extracellulaire ; donner les caractères d'un épithélium (cellules jointives, peu de matrice, lame basale, pas de vaisseaux, renouvellement, polarité) et d'un conjonctif (cellules dispersées, matrice abondante, vaisseaux) ; nommer un épithélium de revêtement d'après le nombre de couches et la forme des cellules et donner une localisation ; distinguer glande exocrine et endocrine ; comparer adipocytes blanc, brun et beige ; distinguer tissu adipeux sous-cutané et viscéral et expliquer le risque lié à ce dernier ; citer les rôles du tissu adipeux (réserve, isolation, protection, sécrétion d'adipokines) ; citer les cellules de l'os et le principe du remodelage ; caractériser neurone et cellules gliales ; **schématiser un neurone** ; **comparer les trois tissus musculaires** ; **annoter l'ultrastructure** d'une fibre musculaire striée squelettique (sarcolemme, tubules T, réticulum sarcoplasmique, myofibrilles, mitochondries, noyaux périphériques).

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : la description des épithéliums **glandulaires exocrines** (alvéolaire, tubulaire, acineux…) ; le **sang** (chapitre 12) ; le **cartilage** ; l'**anatomie microscopique de l'os** (ostéon, système de Havers) et l'**ostéogenèse** ; la description détaillée du **sarcomère au microscope électronique** Ces notions figurent dans l'ouverture de niveau Licence 3 (11.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet. En revanche, le **mécanisme moléculaire de la contraction**, le potentiel d'action et la jonction neuromusculaire **sont exigibles** (guide 2025 p. 86) : ils sont traités dans le cours principal du **chapitre 14** (14.3.3 à 14.3.5).

11.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au cours du CNED **« Les tissus » (4423, module 2)**, organisé en cinq séquences : **M2S1** les tissus épithéliaux ; **M2S2** les tissus conjonctifs (conjonctif lâche et dense, tissu adipeux, tissu osseux) ; **M2S3** les tissus musculaires ; **M2S4** le tissu sanguin ; **M2S5** le tissu nerveux. Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Stevens et Lowe, Marieb, Sherwood, Tortora, Kierszenbaum) et les sources récentes (HAS 2019 et 2021 sur la dénutrition, EWGSOP2 2019 sur la

sarcopénie, ANSES 2021 sur les références nutritionnelles, IDF et OMS sur le tour de taille). Toutes les notions du CNED sont présentes dans le cours ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M2S1 – Tissus épithéliaux	caractères généraux, lame basale, jonctions, polarité ; épithéliums de revêtement (pavimenteux, cubique, prismatique ; simple, stratifié, pseudostratifié ; urothélium) ; épithéliums glandulaires exocrines et endocrines, modes de sécrétion ; peau	11.3.2 (planches des épithéliums, de la peau, des glandes) ; modes de sécrétion et classification des glandes exocrines en 11.4.2
4423 M2S2 – Conjonctif lâche et dense	cellules (fibroblastes, macrophages, mastocytes, plasmocytes, adipocytes), fibres (collagène, élastine, réticuline), substance fondamentale ; conjonctifs lâche, dense, réticulé ; rôles	11.3.3 (planche, tableau des variétés) ; 11.4.3
4423 M2S2 – Tissu adipeux	adipocyte blanc et brun, répartition, lipogenèse et lipolyse, rôle énergétique, thermique, mécanique et endocrine ; obésité	11.3.4 (planches des adipocytes, de la répartition, du métabolisme et des adipokines) ; 11.4.3
4423 M2S2 – Tissu osseux	matrice organique et minérale ; ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes ; os compact et spongieux ; remodelage, régulation hormonale ; ostéoporose	11.3.5 (planche de l'os long et du remodelage, courbe de masse osseuse) ; ostéon en 11.5 (Licence 3)
4423 M2S3 – Tissus musculaires	strié squelettique, cardiaque, lisse ; organisation du muscle (endomysium, périmysium, épimysium) ; ultrastructure, sarcomère ; contraction et énergie ; types de fibres ; fatigue	11.3.7 (planches des trois tissus et du myocyte, types de fibres) ; 11.4.6 (organisation du muscle, sarcomère, énergie) ; 11.5 (couplage excitation-contraction)
4423 M2S4 – Tissu sanguin	plasma, éléments figurés, hématopoïèse	chapitre 12 « Milieu intérieur » (conformément au guide 2025)
4423 M2S5 – Tissu nerveux	neurone (corps cellulaire, dendrites, axone, myéline), classification des neurones ; cellules gliales ; influx nerveux ; synapse	11.3.6 (planches du neurone, de la synapse et de la glie) ; 11.4.5 ; potentiel d'action en 11.5

ATTENTION

Données du fascicule CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Stevens et Lowe, Marieb, Sherwood, Kierszenbaum, Purves) :

1. **Épithélium pseudostratifié** : le fascicule le situe dans la **vessie**. La vessie est tapissée par l'**urothélium** (épithélium polymorphe ou « de transition ») ; l'épithélium pseudostratifié cilié est celui des **voies respiratoires** (fosses nasales, trachée, bronches).

2. **Tissu adipeux brun** : il n'est pas « présent uniquement pendant la vie intra-utérine et chez le nouveau-né ». L'adulte en conserve des dépôts actifs (régions **supraclaviculaires**, cervicales, péri-rénales, visibles en TEP-scanner après exposition au froid), et des **adipocytes beiges** peuvent apparaître dans le tissu blanc.

3. **Ostéoclastes** : ils n'ont pas de rôle de « protection microbiologique ». Ce sont des cellules **plurinucléées** issues de la lignée **monocytes-macrophages**, spécialisées dans la **résorption** de la matrice osseuse.

4. **Calcitonine** : elle est sécrétée par les **cellules C (parafolliculaires) de la thyroïde**, et non par les parathyroïdes (qui sécrètent la **PTH**) ; son rôle chez l'adulte est mineur.

5. **Myofibroblastes** : ce ne sont pas les cellules d'origine des fibres musculaires. Les fibres striées squelettiques dérivent de **myoblastes** qui fusionnent ; chez l'adulte, elles sont réparées par les **cellules satellites**. Les myofibroblastes sont des fibroblastes contractiles de la **cicatrisation**.

6. **Eau métabolique** : l'oxydation de 1 g de lipides produit environ **1,07 mL d'eau** (≈ 1,1 mL), et non 1,5 mL.

7. **Potentiel de repos de la fibre musculaire striée** : environ **−90 mV**, et non « −30 à −50 mV » (le neurone est à environ −70 mV).

8. **Durée de la secousse musculaire** : la phase de contraction dure **10 à 100 ms** selon le type de fibre, et non plusieurs secondes.

9. **Rendement de l'oxydation du glucose** : on retient aujourd'hui **30 à 32 ATP** par molécule de glucose, et non 38 (valeur théorique ancienne).

10. **Lactate et fatigue** : le lactate n'est pas la cause de la fatigue ni des courbatures. C'est un **carburant** recyclé par le cœur, les fibres oxydatives et le foie ; la fatigue résulte surtout de l'accumulation de phosphate inorganique, de la baisse du glycogène et de facteurs nerveux ; les courbatures sont des microlésions des fibres.

11. **Enveloppes conjonctives du muscle** : on parle d'**endomysium** (autour de chaque fibre), de **périmysium** (autour d'un faisceau) et d'**épimysium** (autour du muscle), et non de « périmysium interne et externe ».

12. **Neurones et division** : l'affirmation selon laquelle l'ADN des neurones « s'autoréplique » pour expliquer leur longévité est sans fondement. Les neurones sont des cellules **post-mitotiques** (en G0) ; une **neurogenèse** limitée persiste chez l'adulte dans quelques zones (hippocampe).

13. **Repolarisation** : elle est due à la **sortie de K^+** par des canaux voltage-dépendants, et non à la pompe Na^+/K^+, qui entretient les gradients sur le long terme.

14. **Sens de conduction** : dans l'organisme, l'influx est **unidirectionnel** (des dendrites vers les boutons synaptiques) ; la période réfractaire empêche le retour en arrière et la synapse ne transmet que dans un sens.

15. **Nombre de cellules gliales** : le rapport « dix cellules gliales pour un neurone » est un mythe ; les comptages récents donnent environ **une cellule gliale pour un neurone** dans l'ensemble du cerveau humain (≈ 86 milliards de neurones).

16. **Types de fibres** : chez l'humain, l'ancien « type IIb » correspond au type **IIx** (le vrai IIb n'existe que chez les petits mammifères).

11.3 Cours

11.3.1 La notion de tissu

Module · *Référentiel : « Histologie » · Guide p. 83 : notions générales sur les tissus · CNED : 4423 M2 (introduction)*

Un tissu est un ensemble de cellules de même origine, de structure semblable, associées à une **matrice extracellulaire** et assurant une fonction commune. On distingue quatre grands types de tissus : épithélial, conjonctif, nerveux et musculaire. Les organes associent plusieurs tissus.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu : ensemble de cellules **de même origine et de structure semblable**, associées à une **matrice extracellulaire** et assurant ensemble une **fonction commune**.

Matrice extracellulaire : tout ce qui se trouve entre les cellules d'un tissu : un gel aqueux (la **substance fondamentale**) et des **fibres** protéiques (collagène, élastine). Elle est fabriquée par les cellules du tissu elles-mêmes. Très réduite dans un épithélium, elle est abondante dans un conjonctif et **minéralisée** dans l'os.

Histologie : étude des tissus, en pratique au microscope, sur des coupes fines colorées.

Le corps humain compte environ 200 types de cellules différenciées, mais elles s'assemblent en **quatre familles de tissus** seulement. Pour reconnaître la famille d'un tissu, on se pose trois questions : les cellules sont-elles **serrées les unes contre les autres** ou **dispersées** ? La **matrice** est-elle peu abondante, abondante, liquide ou minéralisée ? Les cellules ont-elles une propriété particulière (**excitabilité** du neurone, **contractilité** du myocyte) ? La planche ci-dessous résume les réponses.

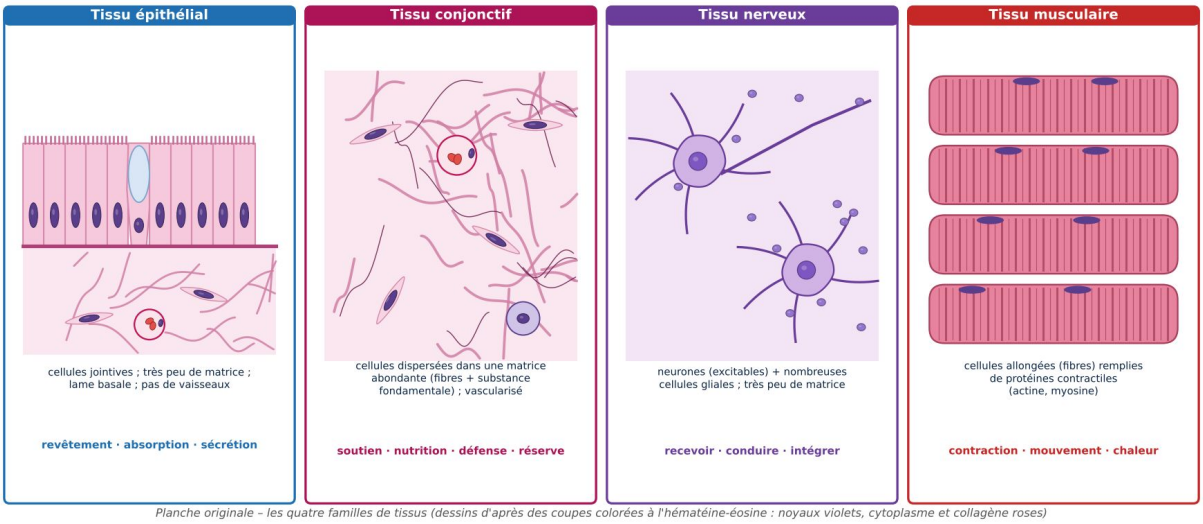


Planche originale – les quatre familles de tissus (dessins d'après des coupes colorées à l'hématéine-éosine : noyaux violets, cytoplasme et collagène roses)

Figure 11.1 – *Planche – les quatre familles de tissus, dessinées d'après des coupes colorées à l'hématéine-éosine (noyaux violets, cytoplasmes et collagène roses)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.1

Tissu épithélial (colonne 1) : une rangée de cellules **jointives**, posées sur une **lame basale** (trait foncé) ; dessous, le conjonctif qui les nourrit. Il n'y a presque pas de matrice entre les cellules et **aucun vaisseau** dans l'épithélium lui-même.

Tissu conjonctif (colonne 2) : quelques cellules **dispersées** (fibroblastes allongés, une cellule de défense) dans une **matrice abondante** faite de fibres de collagène roses et de fibres élastiques fines ; un **capillaire** apporte le sang.

Tissu nerveux (colonne 3) : de grands **neurones** à prolongements et de nombreux petits noyaux de **cellules gliales** ; la matrice est presque absente.

Tissu musculaire (colonne 4) : des cellules très **allongées** (fibres), remplies de protéines contractiles disposées régulièrement, ce qui donne une **striation** dans le muscle strié.

Coloration : l'**hématéine**, colorant basique, colore en **violet** les structures acides (ADN des noyaux, ARN des ribosomes) ; l'**éosine**, colorant acide, colore en **rose** les protéines du cytoplasme et le collagène. C'est la coloration de routine des laboratoires d'anatomie pathologique (biopsies).

Famille	Disposition des cellules	Matrice	Vaisseaux	Fonctions principales
Épithélial	jointives, en une ou plusieurs couches, sur une lame basale	très peu abondante	non (nutrition par diffusion depuis le conjonctif)	revêtement, protection, absorption, sécrétion (glandes)
Conjonctif	dispersées	abondante : fibres + substance fondamentale ; liquide (sang), riche en lipides stockés dans les cellules (adipeux), minéralisée (os)	oui (sauf cartilage)	soutien, liaison, nutrition, défense, réserve, transport
Nerveux	neurones reliés par des synapses, entourés de cellules gliales	très peu abondante	oui (capillaires du cerveau : barrière hémato-encéphalique)	recevoir, conduire et intégrer des messages
Musculaire	cellules allongées (fibres), groupées en faisceaux	peu abondante (enveloppes conjonctives)	oui, très vascularisé	contraction, mouvement, posture, chaleur, réserve de protéines

À RETENIR

Cellule → tissu → organe → appareil → organisme. Un organe associe toujours **plusieurs tissus** : l'estomac, par exemple, comporte un épithélium (muqueuse), du conjonctif (chorion, sous-muqueuse), du muscle lisse (musculeuse) et du tissu nerveux (plexus). La fonction d'un organe dépend de la coopération de ses tissus.

Des cellules aux organes : les niveaux d'organisation

Cellule → **tissu** (cellules semblables + matrice, une fonction) → **organe** (plusieurs tissus associés, une forme et une fonction : estomac, foie) → **appareil** ou **système** (organes qui coopèrent : appareil digestif). Tous les tissus dérivent des trois feuillets de l'embryon (ectoderme, mésoderme, endoderme).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.1

Pour chacun des éléments suivants, indiquez à quelle famille de tissu il appartient : a) le sang ; b) la paroi des alvéoles pulmonaires ; c) le myocarde ; d) la graisse sous-cutanée ; e) la moelle épinière ; f) le cartilage du genou ; g) les îlots de Langerhans.

CORRIGÉ

Méthode : se demander si les cellules sont jointives (épithélium), dispersées dans une matrice (conjonctif), excitables et conductrices (nerveux) ou contractiles (musculaire).

a) Sang : cellules dispersées dans une matrice liquide (le plasma) → **conjonctif** (tissu conjonctif particulier).

b) Paroi alvéolaire : cellules jointives très aplaties sur une lame basale → **épithélial** (pavimenteux simple).

c) Myocarde : musculaire (strié cardiaque).

d) Graisse sous-cutanée : conjonctif (adipeux).

e) Moelle épinière : nerveux.

f) Cartilage : cellules dans une matrice ferme → **conjonctif** (cartilagineux).

g) Îlots de Langerhans : cellules jointives qui sécrètent des hormones → **épithélial glandulaire endocrine**.

Observer un tissu : la préparation histologique

Pour observer un tissu au microscope optique, on le **fixe** (formol, pour bloquer l'autolyse), on l'inclut dans la paraffine, on le coupe en tranches de quelques micromètres, puis on le **colore** : l'hématéine colore les noyaux en violet, l'éosine colore le cytoplasme et le collagène en rose. Une **biopsie** (prélèvement de muqueuse duodénale dans la maladie cœliaque, par exemple) est analysée de cette façon.

11.3.2 Les tissus épithéliaux

Module · *Référentiel : « Tissus épithéliaux : localisation, organisation générale et rôles » · Guide p. 83 : décrire les caractéristiques principales d'un épithélium · CNED : 4423 M2S1*

Caractéristiques : cellules **jointives** (jonctions serrées, desmosomes), **peu de matrice**, reposant sur une **lame basale**, **non vascularisés** (nutrition par diffusion à partir du conjonctif sous-jacent), renouvellement important, polarité (pôle apical / basal).

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Épithélium : tissu formé de cellules **jointives**, unies par des jonctions (jonctions serrées, desmosomes), avec **très peu de matrice**, reposant sur une **lame basale** qui le sépare du conjonctif sous-jacent. Il est **dépourvu de vaisseaux** et se nourrit par diffusion à partir des capillaires du conjonctif.

Lame basale : fine couche de matrice spécialisée (collagène de type IV, laminine), fabriquée par les cellules épithéliales, sur laquelle elles s'ancrent ; elle filtre les échanges avec le conjonctif et guide la réparation.

Polarité : une cellule épithéliale a un **pôle apical** tourné vers la lumière ou l'extérieur (microvillosités, cils, mucus) et un **pôle basal** tourné vers la lame basale (échanges avec le sang).

Les épithéliums sont de deux sortes. Les **épithéliums de revêtement** tapissent la surface du corps (peau) et la paroi des cavités et des conduits (tube digestif, voies respiratoires et urinaires, vaisseaux). Les

épithéliums glandulaires forment les glandes. Les uns et les autres partagent les mêmes caractères : cellules jointives, polarisées, renouvelées en permanence à partir de **cellules souches** situées au contact de la lame basale ou au fond des cryptes.

On **nomme** un épithélium de revêtement d'après deux critères observables au microscope : le **nombre de couches** de cellules (simple, stratifié, pseudostratifié) et la **forme des cellules de la couche la plus superficielle** (pavimenteuse : aplatie ; cubique : aussi haute que large ; prismatique ou cylindrique : plus haute que large). On ajoute les **spécialisations** de surface (microvillosités, cils, kératine). La planche ci-dessous présente les six épithéliums à connaître.

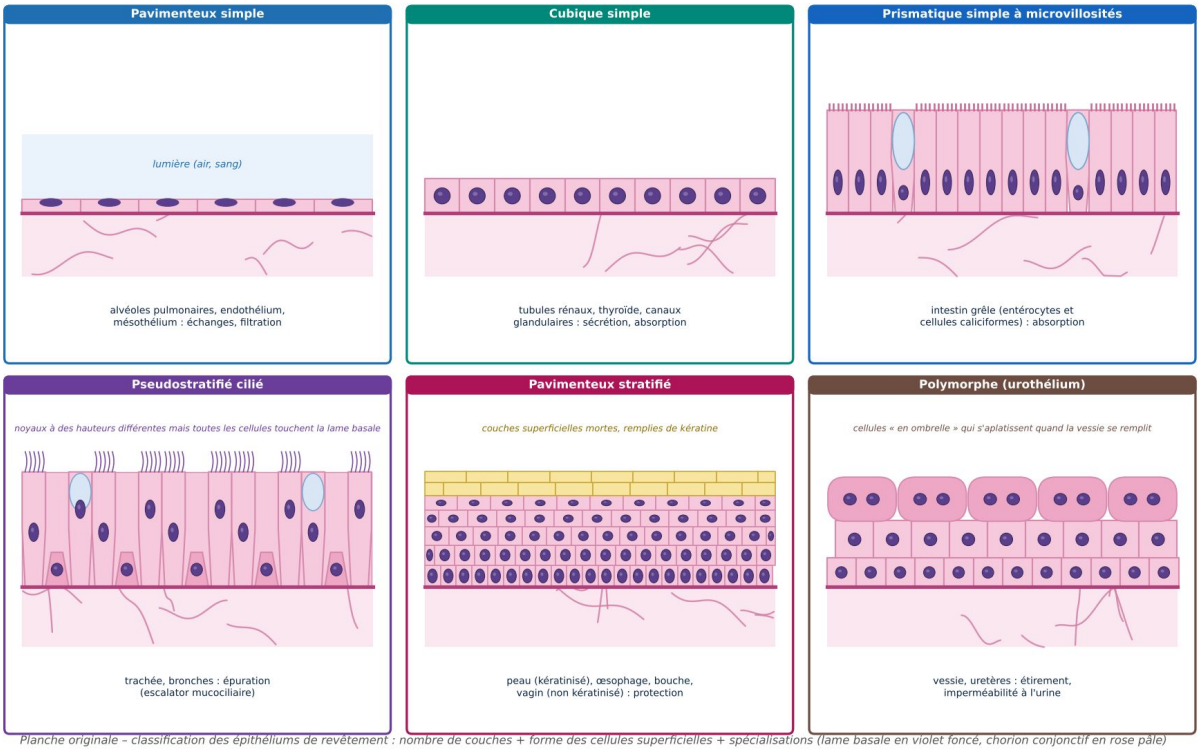


Figure 11.2 – *Planche – les six épithéliums de revêtement à connaître : forme, couches, spécialisations et localisations (coupes colorées, chorion sous la lame basale)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.2

Ligne du haut : épithéliums simples (une seule couche de cellules, toutes posées sur la lame basale). **Pavimenteux simple** : cellules très aplaties, noyau en relief ; la distance à franchir est minimale (≈ 0,2 µm), d'où son rôle dans les **échanges** (alvéoles pulmonaires, endothélium des vaisseaux, mésothélium de la plèvre et du péritoine). **Cubique simple** : cellules aussi hautes que larges, noyau rond central ; **sécrétion et réabsorption** (tubules rénaux, follicules thyroïdiens, canaux des glandes). **Prismatique simple à microvillosités** : cellules hautes, noyau ovale près de la base, **bordure en brosse** au pôle apical et **cellules caliciformes** à mucus (bleues) ; c'est l'épithélium de l'**intestin grêle**, spécialisé dans l'**absorption**.

Ligne du bas. Pseudostratifié cilié : une seule couche, car toutes les cellules touchent la lame basale, mais elles n'atteignent pas toutes la surface, d'où des noyaux à des hauteurs différentes qui donnent l'illusion de plusieurs couches ; les **cils** (violets) et le **mucus** des cellules caliciformes forment l'**escalator mucociliaire** des voies respiratoires. **Pavimenteux stratifié** : nombreuses couches, cellules cubiques en profondeur qui s'aplatissent vers la surface ; il **protège** contre les frottements ; à la surface de la peau, les cellules mortes sont remplies de **kératine** (épithélium kératinisé, en jaune). **Polymorphe (urothélium)** : cellules superficielles en « parapluie » qui s'aplatissent quand l'organe se distend ; il tapisse la **vessie** et les uretères et reste **imperméable à l'urine**.

Sous chaque épithélium, la bande rose fibreuse est le **chorion** (tissu conjonctif lâche), qui porte les vaisseaux : un épithélium n'a jamais de vaisseau.

MÉTHODE – NOMMER UN ÉPITHÉLIUM DE REVÊTEMENT

Étape 1 – Repérer la lame basale (trait foncé qui sépare l'épithélium du conjonctif rose fibreux) : tout ce qui est au-dessus appartient à l'épithélium.

Étape 2 – Compter les couches : une couche de cellules alignées → **simple** ; plusieurs couches superposées → **stratifié** ; noyaux à plusieurs hauteurs mais toutes les cellules touchent la lame basale → **pseudostratifié**.

Étape 3 – Regarder la forme des cellules de surface (et non celle des cellules profondes) : aplaties → **pavimenteux** ; carrées → **cubique** ; hautes → **prismatique**.

Étape 4 – Ajouter les spécialisations : microvillosités (bordure en brosse), cils, cellules caliciformes, kératine.

Étape 5 – Relier la structure à la fonction : une couche mince → échanges ; une couche haute avec microvillosités → absorption ; plusieurs couches → protection ; cils et mucus → épuration ; cellules qui s'étirent → distension.

Erreurs à éviter : nommer un épithélium d'après ses cellules profondes ; confondre pseudostratifié et stratifié ; dire qu'un épithélium est vascularisé ; écrire « tissu épithélial de la vessie pseudostratifié » (c'est un urothélium).

Épithélium	Localisations à connaître	Fonction	Lien avec la diététique
Pavimenteux simple	alvéoles pulmonaires ; endothélium des vaisseaux ; mésothélium (plèvre, péritoine)	échanges rapides, filtration, glissement	endothélium et athérosclérose ; œdèmes
Cubique simple	tubules rénaux ; follicules thyroïdiens ; canaux des glandes	sécrétion, réabsorption	iode et thyroïde ; réabsorption du glucose et du sodium
Prismatique simple	estomac (sans microvillosités, cellules à mucus) ; intestin grêle et côlon (microvillosités, cellules caliciformes) ; vésicule biliaire	protection chimique, absorption, sécrétion	absorption des nutriments ; maladie cœliaque ; mucite sous chimiothérapie

Épithélium	Localisations à connaître	Fonction	Lien avec la diététique
Pseudostratifié cilié	fosses nasales, trachée, bronches	épuration (escalator mucociliaire)	tabac : paralysie des cils ; mucoviscidose : mucus épais
Pavimenteux stratifié	peau (kératinisé) ; bouche, œsophage, canal anal, vagin (non kératinisé)	protection mécanique	peau et muqueuses : premiers signes des carences (B2, B3, B6, zinc, vitamine A)
Urothélium (polymorphe)	vessie, uretères, calices rénaux	distension, étanchéité	hydratation et infections urinaires

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Renouvellement rapide, besoins élevés. L'épithélium intestinal est entièrement renouvelé en **3 à 5 jours**, l'épiderme en **4 semaines** environ. Ces divisions permanentes demandent des **protéines**, de l'**énergie**, des **folates**, de la **vitamine B12**, du **zinc** et de la **vitamine A** (différenciation des épithéliums). C'est pourquoi la peau, les lèvres, la langue et la muqueuse intestinale montrent **les premiers signes** d'une carence (perlèche, glossite, peau sèche, diarrhée) et pourquoi une **dénutrition** atrophie la muqueuse intestinale, ce qui aggrave la malabsorption : c'est un cercle vicieux que la **renutrition**, de préférence par voie digestive, interrompt.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Pour chacun des organes suivants, nommez l'épithélium de revêtement et justifiez par la fonction : a) alvéole pulmonaire ; b) œsophage ; c) jéjunum ; d) bronche ; e) vessie.

CORRIGÉ

a) **Pavimenteux simple** : une couche très mince, pour que l'O_2 et le CO_2 diffusent sur une distance minimale. b) **Pavimenteux stratifié non kératinisé** : les aliments frottent la paroi, plusieurs couches protègent et se renouvellent depuis la profondeur. c) **Prismatique simple à microvillosités**, avec cellules caliciformes : absorption (surface multipliée par la bordure en brosse) et protection par le mucus. d) **Pseudostratifié cilié** avec cellules caliciformes : épuration de l'air inspiré. e) **Urothélium** : distension quand la vessie se remplit et étanchéité vis-à-vis de l'urine.

- **Épithéliums de revêtement** : classés selon le nombre de couches (simple / stratifié) et la forme des cellules (pavimenteuse, cubique, prismatique). Exemples : épithélium pavimenteux simple des alvéoles pulmonaires et de l'endothélium (échanges) ; prismatique simple à microvillosités de l'intestin grêle (absorption) ; pavimenteux stratifié de l'œsophage et de la peau (protection) ; pseudostratifié cilié de la trachée (épuration).
- **Épithéliums glandulaires** : glandes **exocrines** (sécrétion dans une cavité ou à la surface via un canal : glandes salivaires, pancréas exocrine, glandes gastriques) et **endocrines** (sécrétion d'hormones dans le sang : îlots de Langerhans, thyroïde).

À RETENIR

Nom = **nombre de couches** (simple : une couche ; stratifié : plusieurs ; pseudostratifié : une seule couche dont les noyaux sont à des hauteurs différentes) + **forme des cellules de la couche superficielle** (pavimenteuse : aplatie ; cubique ; prismatique : plus haute que large) + **spécialisations** (cils, microvillosités, kératine).

EXEMPLE

Relier la structure de l'épithélium de l'intestin grêle à sa fonction.

Étape 1 – Structure : une seule couche (**simple**) de cellules hautes (**prismatique**), dont le pôle apical porte des **microvillosités** (bordure en brosse), et des cellules caliciformes à mucus.

Étape 2 – Fonction : l'absorption des nutriments.

Étape 3 – Relation : une seule couche = trajet court pour les nutriments ; cellules hautes = beaucoup d'organites (transporteurs, mitochondries pour la pompe Na^+/K^+) ; microvillosités = surface multipliée par environ 20 ; mucus = protection.

Conclusion : structure et fonction sont adaptées l'une à l'autre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.2

Expliquez pourquoi l'épithélium de l'œsophage est pavimenteux stratifié alors que celui de l'estomac est prismatique simple. Que se passe-t-il dans l'endobrachyœsophage (reflux chronique) ?

CORRIGÉ

Œsophage : il reçoit des aliments parfois durs ou chauds, sans digérer ni absorber → besoin de **protection mécanique** → plusieurs couches de cellules qui se renouvellent depuis la profondeur (**pavimenteux stratifié**).

Estomac : il **sécrète** (mucus, acide, enzymes) → cellules hautes riches en organites, une seule couche (**prismatique simple**), protégées par une épaisse couche de mucus et de bicarbonates.

Reflux chronique : l'acide attaque le bas de l'œsophage, mal protégé ; l'épithélium pavimenteux peut être remplacé par un épithélium de type intestinal (**métaplasie**), plus résistant à l'acide mais qui augmente le risque de cancer : d'où la surveillance et les conseils (éviter les repas copieux et gras le soir, perte de poids si nécessaire, surélever la tête du lit).

Épithéliums des voies respiratoires et urinaires

- Voies aériennes : épithélium pseudostratifié (toutes les cellules reposent sur la lame basale mais n'atteignent pas toutes la surface) cilié, avec des cellules caliciformes à mucus ; le mucus piège les particules et les cils le remontent vers le pharynx (escalator mucociliaire, altéré par le tabac).
- Voies urinaires : épithélium polystratifié de transition (urothélium), capable de s'étirer quand la vessie se remplit et imperméable à l'urine.
- Tubule rénal : épithélium simple cubique à bordure en brosse dans le tube proximal (réabsorption intense), épithélium pavimenteux dans le segment grêle de l'anse de Henle.

Un organe exemplaire : la peau

La **peau** est l'exemple le plus complet d'organe associant les quatre familles de tissus. Son revêtement, l'**épiderme**, est un épithélium pavimenteux stratifié **kératinisé** ; il repose sur le **derme**, un tissu conjonctif dense riche en collagène et en fibres élastiques, qui contient les vaisseaux, les nerfs et les annexes (poils, glandes) ; en profondeur, l'**hypoderme** est un tissu adipeux. La planche suivante montre une coupe de peau.

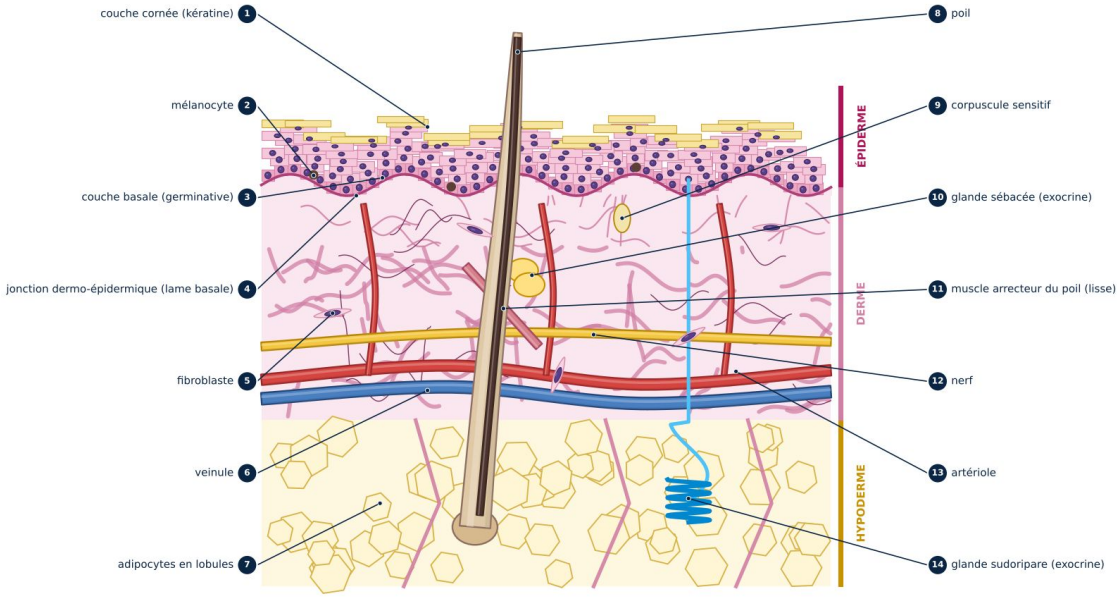


Planche originale – coupe de peau : épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé), derme (conjonctif dense vascularisé), hypoderme (tissu adipeux), muscle lisse et nerfs

Figure 11.3 – *Planche – coupe de peau : épiderme (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé), derme (conjonctif dense, vaisseaux, nerfs, glandes) et hypoderme (tissu adipeux)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.3

L'épiderme (en haut) : la **couche basale** (3), posée sur la **jonction dermo-épidermique** (4), contient les cellules souches qui se divisent ; les cellules montent vers la surface en se remplissant de **kératine**, puis meurent et forment la **couche cornée** (1), qui s'élimine en squames. Les **mélanocytes** (2) de la couche basale fabriquent la mélanine, qui protège l'ADN des UV.

Le derme (rose fibreux) : conjonctif dense avec des **fibroblastes** (5) qui fabriquent le collagène, des vaisseaux (**artériole** 13 et **veinule** 6) qui nourrissent l'épiderme par diffusion, des **nerfs** (12) et des **corpuscules sensitifs** (9) du toucher.

Les annexes sont des épithéliums glandulaires enfoncés dans le derme : **glande sudoripare** (14 : sueur, thermorégulation) et **glande sébacée** (10 : sébum) annexée au **poil** (8), mobilisé par le **muscle arrecteur** (11 : muscle lisse, « chair de poule »).

L'hypoderme (en bas) : des **adipocytes en lobules** (7), réserve d'énergie et isolant thermique : c'est le tissu adipeux sous-cutané.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Vitamine D : la couche basale et la couche épineuse de l'épiderme fabriquent la vitamine D_3 à partir du 7-déhydrocholestérol sous l'effet des UVB ; une peau très pigmentée, couverte ou âgée en produit moins (chapitre 9).

Escarres : chez la personne âgée dénutrie et alitée, la pression écrase les vaisseaux du derme et de l'hypoderme ; sans oxygène ni nutriments, l'épiderme puis le derme meurent. La prévention associe changements de position et **renutrition** (énergie 30 à 35 kcal/kg/j, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas d'escarre constituée, selon les recommandations ; apports suffisants en zinc et en vitamine C pour la synthèse du collagène).

Hydratation : la couche cornée limite les pertes d'eau ; une peau sèche et un pli cutané persistant chez la personne âgée font partie des signes de déshydratation, mais ils sont moins fiables que chez l'enfant car le derme perd ses fibres élastiques avec l'âge.

Les épithéliums glandulaires

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Glande exocrine : glande qui déverse sa sécrétion **à l'extérieur du milieu intérieur** (surface de la peau ou lumière d'un organe creux), en général par un **canal excréteur** : glandes salivaires, sudoripares, sébacées, mammaires, glandes gastriques, pancréas exocrine.

Glande endocrine : glande **sans canal** qui libère ses **hormones dans le sang** des capillaires qui l'entourent : thyroïde, parathyroïdes, surrénales, hypophyse, îlots de Langerhans du pancréas.

Glande mixte (amphicrine) : organe qui associe les deux, comme le **pancréas** (acini exocrines + îlots endocrines).

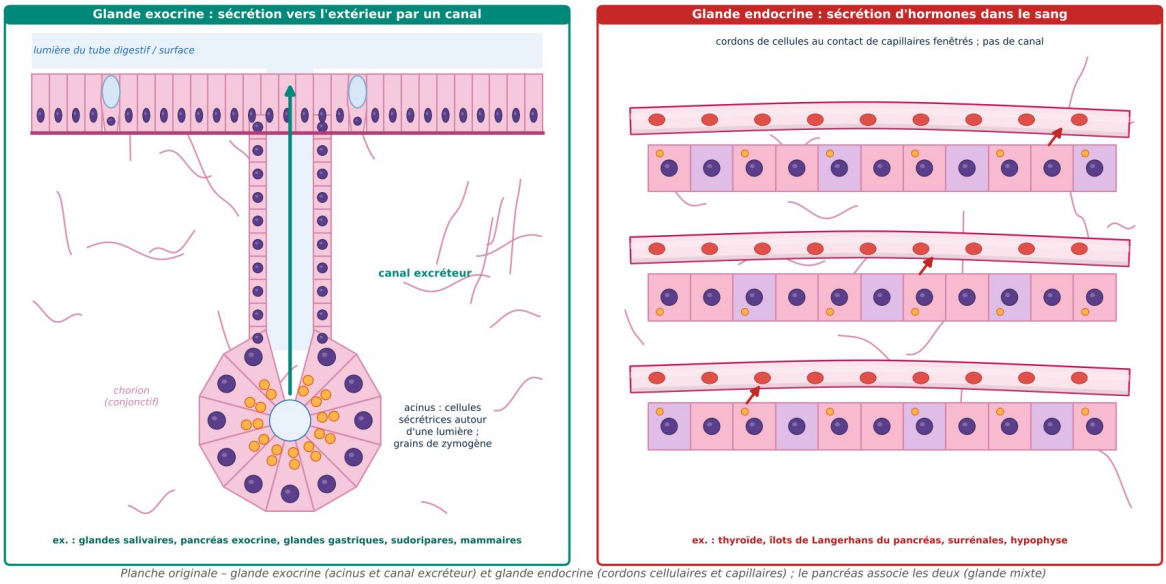


Planche originale – glande exocrine (acinus et canal excréteur) et glande endocrine (cordons cellulaires et capillaires) ; le pancréas associe les deux (glande mixte)

Figure 11.4 – *Planche – glande exocrine (cellules sécrétrices en acinus et canal excréteur) et glande endocrine (cordons cellulaires au contact de capillaires, sans canal)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.4

À gauche, une glande exocrine : les cellules sécrétrices, groupées en sac (**acinus**) autour d'une petite lumière, accumulent leurs grains de sécrétion au pôle apical ; le produit s'écoule dans un **canal excréteur** bordé d'un épithélium cubique, jusqu'à la cavité (bouche, duodénum) ou à la peau.

À droite, une glande endocrine : les cellules forment des **cordons** au contact direct de **capillaires** à paroi fine (fenêtrée) ; l'hormone passe dans le sang, qui la transporte vers ses cellules cibles, parfois très éloignées.

Point commun : toutes deux sont des **épithéliums glandulaires**, nés d'un épithélium de revêtement qui s'est enfoncé dans le conjonctif ; la glande endocrine a perdu sa connexion avec la surface.

ATTENTION

Le guide 2025 n'exige pas la description des épithéliums glandulaires exocrines (formes alvéolaire, tubulaire, acineuse, glandes simples ou composées) ; il suffit de savoir distinguer **exocrine** et **endocrine** et d'en citer des exemples. Les **cellules caliciformes** de l'intestin et des bronches sont des glandes exocrines **unicellulaires**.

Caractère	Glande exocrine	Glande endocrine
Canal excréteur	Oui	Non

Caractère	Glande exocrine	Glande endocrine
Produit	Sécrétion externe (enzymes, mucus, sueur, sébum, lait)	Hormones
Destination	Cavité (tube digestif) ou surface du corps	Sang (capillaires)
Exemples	Glandes salivaires, pancréas exocrine (acinus), foie (bile), glandes gastriques	Thyroïde, îlots de Langerhans, surrénales, hypophyse

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.3

Le pancréas est une glande « mixte ». Expliquez ce terme et donnez la conséquence d'une atteinte de chaque partie.

CORRIGÉ

Glande mixte : le pancréas contient deux tissus glandulaires : les **acini** (exocrines) qui sécrètent le suc pancréatique dans le duodénum par le canal de Wirsung, et les **îlots de Langerhans** (endocrines) qui sécrètent insuline et glucagon dans le sang.

Atteinte exocrine (pancréatite chronique, mucoviscidose) : manque d'enzymes digestives → **maldigestion**, stéatorrhée, perte de poids → enzymes pancréatiques aux repas.

Atteinte endocrine (destruction des îlots) : manque d'insuline → **diabète**. Les deux peuvent coexister (diabète de la pancréatite chronique ou de la mucoviscidose).

11.3.3 Les tissus conjonctifs

Module · *Référentiel : « Tissus conjonctifs : localisation, organisation générale et rôles » · Guide p. 83 : décrire les caractéristiques principales d'un tissu conjonctif ; le sang est traité dans « Milieu intérieur » · CNED : 4423 M2S2*

Caractéristiques : cellules **dispersées** dans une **matrice extracellulaire abondante** (substance fondamentale + fibres de collagène, élastine, réticuline), généralement vascularisés. Rôles : soutien, liaison, nutrition, défense, réserve.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu conjonctif : tissu formé de cellules **dispersées** dans une **matrice extracellulaire abondante**, elle-même composée d'une **substance fondamentale** (gel hydraté) et de **fibres** (collagène, élastine, réticuline) ; il est en général **vascularisé** et innervé.

Fibroblaste : cellule fusiforme du conjonctif qui **fabrique la matrice** (collagène, élastine, substance fondamentale) ; c'est la cellule de la **cicatrisation**.

Les tissus conjonctifs sont les plus variés de l'organisme. Ils ont en commun d'être des **tissus de soutien et de liaison** : ils relient les autres tissus entre eux, les nourrissent, les défendent et constituent des réserves. Leur nature dépend de leur matrice : souple et riche en eau dans le **conjonctif lâche**, riche en fibres de collagène dans le **conjonctif dense** (derme, tendons), chargée de lipides stockés dans les adipocytes dans le **tissu adipeux**, **minéralisée** dans l'**os**, liquide dans le **sang** (chapitre 12).

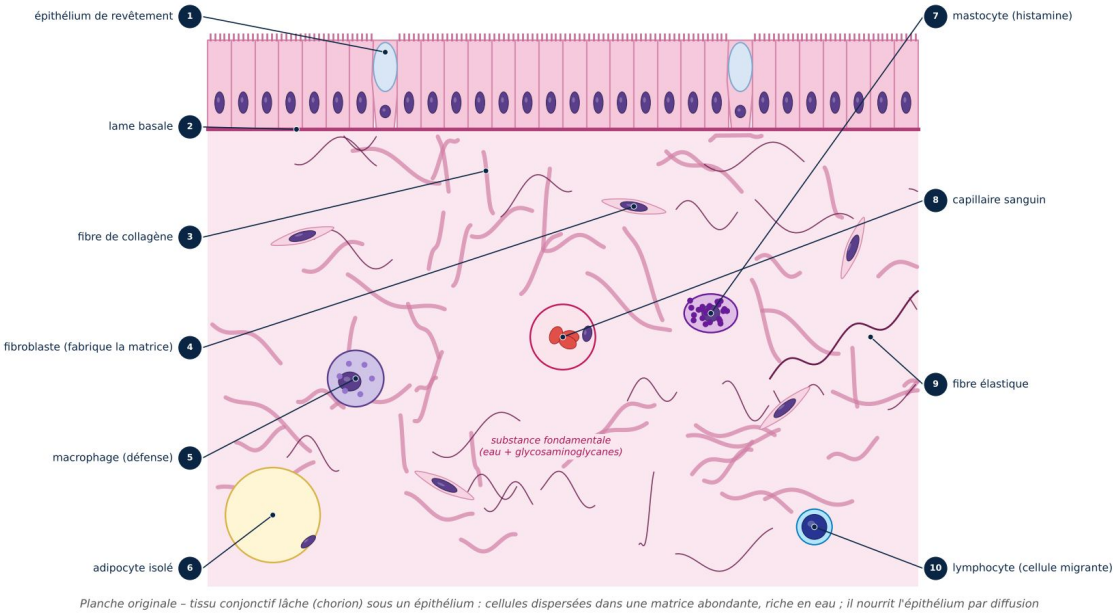


Figure 11.5 – *Planche – le tissu conjonctif lâche (chorion) sous un épithélium : cellules dispersées dans une matrice abondante, fibres et capillaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.5

En haut, l'**épithélium de revêtement** (1) repose sur sa **lame basale** (2) : c'est la frontière entre les deux tissus.

La matrice occupe l'essentiel de la surface : **fibres de collagène** (3), épaisses et roses, qui résistent à la traction, et **fibres élastiques** (9), fines et sombres, qui permettent l'étirement et le retour à la forme initiale ; entre elles, la substance fondamentale, gel d'eau et de glycosaminoglycanes, est transparente.

Les cellules résidentes : le **fibroblaste** (4), allongé, qui fabrique la matrice ; l'**adipocyte isolé** (6) ; le **mastocyte** (7), bourré de grains d'histamine (allergie, inflammation).

Les cellules de passage, venues du sang : le **macrophage** (5), qui phagocyte les débris et les microbes, et le **lymphocyte** (10) ; elles arrivent par les **capillaires sanguins** (8), qui nourrissent aussi l'épithélium par diffusion à travers la lame basale.

Variété	Matrice	Cellules	Localisation	Rôle
Conjonctif lâche	abondante, souple, riche en eau ; fibres peu nombreuses en tous sens	fibroblastes, macrophages, mastocytes, lymphocytes, quelques adipocytes	chorion des muqueuses, autour des vaisseaux et des nerfs, entre les organes	nutrition des épithéliums, défense, réservoir d'eau (œdèmes)
Conjonctif dense	fibres de collagène serrées (orientées dans les tendons, croisées dans le derme)	fibroblastes peu nombreux	derme, tendons, ligaments, capsules des organes	résistance mécanique
Tissu adipeux	peu de matrice ; adipocytes serrés en lobules	adipocytes, cellules immunitaires, préadipocytes	hypoderme, autour des viscères	réserve d'énergie, isolation, protection, sécrétion d'hormones

Variété	Matrice	Cellules	Localisation	Rôle
Tissu osseux	matrice de collagène minéralisée (hydroxyapatite)	ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes	squelette	soutien, protection, réserve de calcium et de phosphate
Sang (chapitre 12)	liquide : le plasma	hématies, leucocytes, plaquettes	vaisseaux	transport, défense, hémostase

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Collagène et vitamine C. Le collagène est la protéine la plus abondante du corps (≈ 25 à 30 % des protéines). Sa fabrication exige la **vitamine C**, cofacteur des enzymes qui hydroxylent la proline et la lysine du procollagène : sans elle, les fibres sont fragiles.

Le **scorbut** (carence profonde, < 10 mg/j pendant plusieurs semaines) associe saignement des gencives, ecchymoses, retard de cicatrisation et douleurs ; il réapparaît chez les personnes isolées, âgées, alcooliques ou en grande précarité.

Le **zinc**, les **protéines** et l'**énergie** sont aussi nécessaires à la cicatrisation.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Collagène « en poudre ». Le collagène alimentaire (gélatine, peptides de collagène) est digéré en acides aminés et en petits peptides comme toute protéine ; il ne va pas « directement » dans la peau ou les articulations. Les études ne permettent pas d'affirmer un effet sur les rides ou l'arthrose ; c'est une protéine de **faible qualité** (pauvre en acides aminés indispensables, sans tryptophane).

La matrice extracellulaire

Elle comprend une **substance fondamentale** (gel riche en eau, glycosaminoglycanes et protéoglycanes) et des **fibres** : **collagène** (résistance à la traction ; synthèse dépendante de la vitamine C), **élastine** (élasticité) et réticuline (fin réseau de soutien des organes). Les cellules qui la fabriquent sont les **fibroblastes** (et leurs équivalents : chondroblastes, ostéoblastes).

Les œdèmes : le conjonctif lâche, réservoir d'eau

EXEMPLE

Expliquer un œdème de dénutrition (kwashiorkor ou dénutrition sévère de l'adulte).

Étape 1 : l'eau quitte les capillaires vers le tissu conjonctif sous l'effet de la pression sanguine ; elle y revient grâce à la **pression oncotique** de l'albumine.

Étape 2 : en dénutrition protéique, l'albumine baisse → l'eau revient moins dans les capillaires.

Étape 3 : l'eau s'accumule dans la substance fondamentale du **conjonctif lâche**, très extensible, surtout dans les parties basses (chevilles, jambes) : le doigt laisse un « godet ».

Conséquence pratique : le poids peut être stable ou augmenter malgré une fonte musculaire : il faut interpréter le poids avec prudence et rechercher les œdèmes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Un enfant de 3 ans, au Sahel, présente un ventre gonflé, des pieds et des jambes enflés (le doigt laisse une empreinte), une peau qui desquame et des cheveux décolorés. Son albuminémie est de 18 g/L (normale 35 à 50 g/L). En vous appuyant sur l'organisation du conjonctif lâche, expliquez les œdèmes, puis donnez le principe de la prise en charge nutritionnelle.

CORRIGÉ

Où est l'eau ? Dans la **substance fondamentale** du conjonctif lâche (sous-cutané, autour des vaisseaux), qui est un gel capable de se gorger d'eau : le godet est la trace de l'eau déplacée par le doigt.

Pourquoi ? L'eau sort des capillaires sous l'effet de la **pression sanguine** et y revient grâce à la **pression oncotique** des protéines plasmatiques, surtout l'**albumine** fabriquée par le foie. Ici, l'apport protéique est insuffisant (kwashiorkor) et l'inflammation diminue encore la synthèse d'albumine : l'albumine chute (18 g/L), la pression oncotique baisse, l'eau reste dans le conjonctif → **œdèmes**. La peau et les cheveux, tissus à renouvellement rapide, souffrent aussi de la carence protéique.

Prise en charge : renutrition **progressive** selon les protocoles de l'OMS (laits thérapeutiques F-75 puis F-100 ou aliments thérapeutiques prêts à l'emploi), traitement des infections, apports en micronutriments ; les œdèmes fondent à mesure que l'albumine remonte. Une renutrition trop rapide expose au **syndrome de renutrition inappropriée** (hypophosphatémie).

Tissu conjonctif lâche

Présent sous les épithéliums (chorion), autour des vaisseaux et des organes. Fibroblastes, cellules immunitaires (macrophages, mastocytes), matrice riche en eau : rôle de nutrition des épithéliums, de défense et de réservoir d'eau (siège des œdèmes).

11.3.4 Le tissu adipeux

Module · *Référentiel : « Tissu adipeux » · Guide p. 83 : présenter les différents types, leur organisation histologique, leur répartition anatomique, leurs rôles · CNED : 4423 M2S2 (tissu adipeux)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu adipeux : tissu conjonctif particulier dans lequel les cellules, les **adipocytes**, sont **très nombreuses et serrées** et stockent des **triglycérides** ; il est organisé en **lobules** séparés par des cloisons conjonctives qui portent les vaisseaux et les nerfs sympathiques.

Adipocyte uniloculaire (tissu adipeux **blanc**) : une seule grande gouttelette lipidique occupe la cellule et repousse le noyau en périphérie. **Adipocyte multiloculaire** (tissu adipeux **brun**) : nombreuses petites gouttelettes et très nombreuses mitochondries contenant la protéine **UCP1** (thermogénine), qui produit de la **chaleur**.

Adipocyte beige : adipocyte apparaissant **au sein du tissu blanc** sous l'effet du froid ou de l'activité sympathique, capable comme l'adipocyte brun de produire de la chaleur (« brunissement »).

Le tissu adipeux représente en moyenne **15 à 20 %** du poids d'un homme adulte et **25 à 30 %** de celui d'une femme de corpulence normale ; il peut dépasser 50 % dans les obésités sévères. Ce n'est pas un simple « réservoir de graisse » : c'est un **organe** vascularisé, innervé, qui dialogue en permanence avec le cerveau, le foie, les muscles et le pancréas. Le guide demande d'en présenter les **types**, l'**organisation histologique**, la **répartition anatomique** et les **rôles**.

Les types d'adipocytes et l'organisation histologique

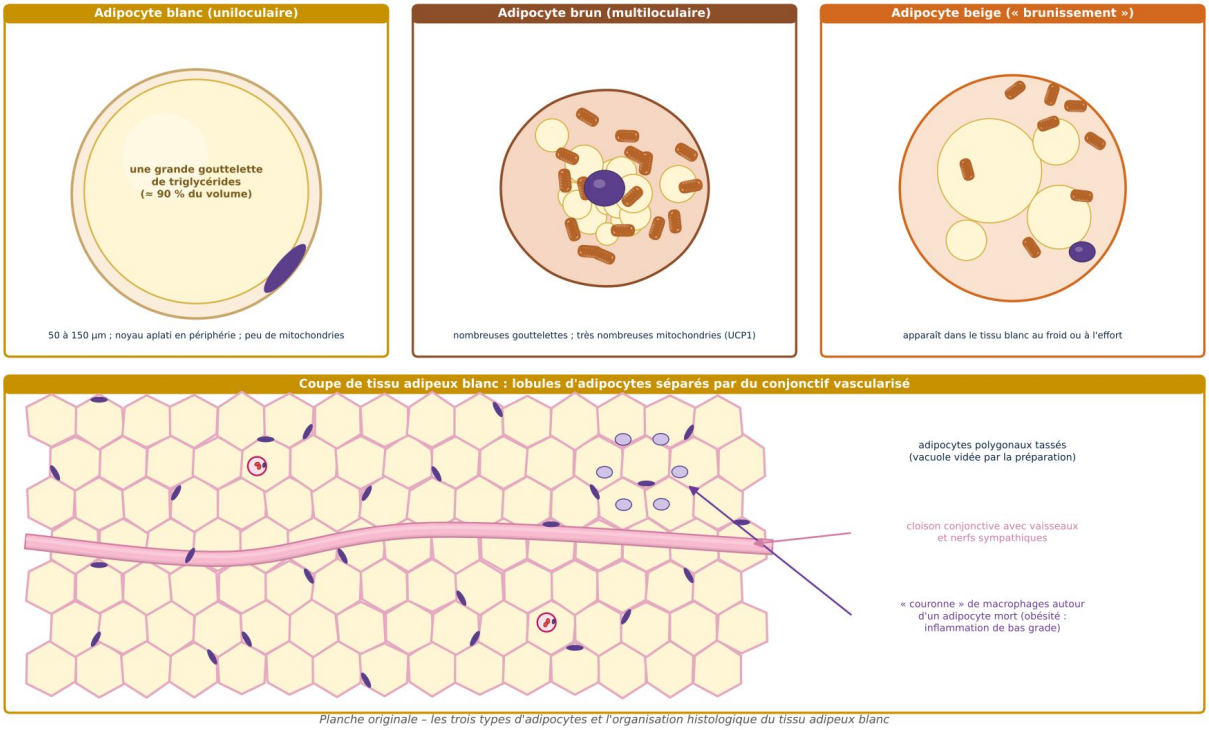


Figure 11.6 – *Planche – adipocytes blanc, brun et beige, et coupe de tissu adipeux blanc organisé en lobules*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.6

En haut à gauche, l'adipocyte blanc : une seule grosse gouttelette de **triglycérides** (≈ 90 % du volume de la cellule), un mince liseré de cytoplasme et un **noyau aplati** contre la membrane ; diamètre de **50 à 150 µm** (jusqu'à 200 µm dans l'obésité). Peu de mitochondries : c'est une cellule de **stockage**.

Au centre, l'adipocyte brun : plus petit, nombreuses gouttelettes, noyau central, **très nombreuses mitochondries** (couleur brune due aux cytochromes) ; son tissu est très vascularisé et richement innervé par le système sympathique. C'est une cellule de **thermogenèse**.

À droite, l'adipocyte beige : aspect intermédiaire ; il apparaît dans le tissu blanc sous-cutané après une exposition prolongée au froid ou une stimulation sympathique.

En bas, la coupe de tissu adipeux blanc : les adipocytes, tassés, prennent une forme **polygonale** ; sur une lame colorée, leur gouttelette paraît vide car l'alcool de la préparation a dissous les lipides. Les **cloisons conjonctives** portent capillaires et nerfs ; dans l'obésité, des **macrophages** entourent les adipocytes morts en « couronne » : c'est le signe de l'**inflammation de bas grade**.

Caractère	Tissu adipeux blanc	Tissu adipeux brun	Adipocytes beiges
Cellule	uniloculaire, 50 à 150 µm, noyau aplati, peu de mitochondries	multiloculaire, 20 à 40 µm, noyau central, très nombreuses mitochondries à UCP1	intermédiaire, UCP1 inductible
Localisation	hypoderme (sous-cutané) ; autour des viscères (viscéral) ; moelle jaune	nouveau-né : entre les omoplates, autour des reins et des gros vaisseaux ; adulte : régions supraclaviculaire et cervicale, péri-rénale (quelques dizaines de grammes)	dans le tissu blanc sous-cutané

Caractère	Tissu adipeux blanc	Tissu adipeux brun	Adipocytes beiges
Rôle principal	stockage et libération des acides gras ; isolation, protection ; sécrétion d'adipokines	thermogenèse sans frisson (le nouveau-né ne frissonne pas)	thermogenèse adaptative
Commande	insuline (stockage) ; catécholamines (lipolyse)	froid → noradrénaline (système sympathique)	froid, activité physique

La répartition anatomique : sous-cutané et viscéral

Le tissu adipeux blanc se répartit en deux grands ensembles. Le tissu **sous-cutané** (hypoderme : abdomen, hanches, cuisses, fesses) représente environ **80 %** de la masse grasse. Le tissu **viscéral** (ou intra-abdominal) se trouve dans la cavité abdominale, autour des anses intestinales, dans le **mésentère** et le **grand épiploon**. Une répartition à prédominance **abdominale** (« androïde », en pomme) est plus fréquente chez l'homme et après la ménopause ; une répartition **glutéo-fémorale** (« gynoïde », en poire) est plus fréquente chez la femme non ménopausée.

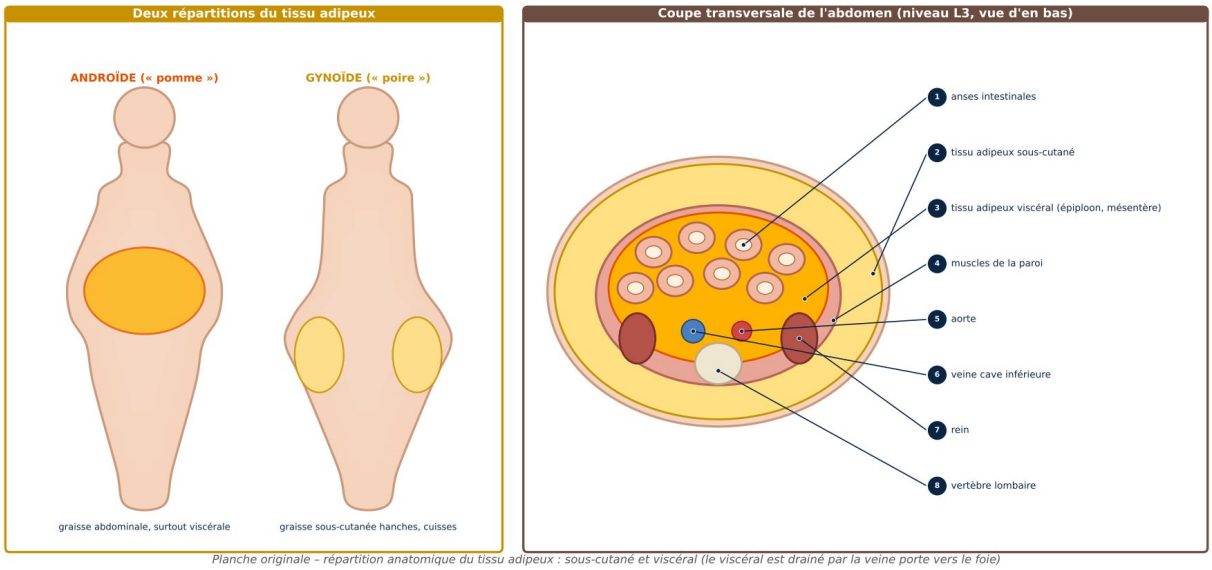


Figure 11.7 – *Planche – répartition du tissu adipeux : silhouettes « en pomme » et « en poire », et coupe transversale de l'abdomen montrant le tissu sous-cutané et le tissu viscéral*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.7

À gauche, deux silhouettes : l'excès de graisse se place surtout sur l'abdomen (répartition **androïde**) ou surtout sur les hanches et les cuisses (répartition **gynoïde**). À masse grasse égale, la première est associée à un risque cardiométabolique bien plus élevé.

À droite, une coupe transversale de l'abdomen à hauteur du nombril (vue d'en bas, comme sur un scanner) : sous la peau, le **tissu adipeux sous-cutané** (2) ; sous les **muscles de la paroi** (4), le **tissu adipeux viscéral** (3) entoure les **anses intestinales** (1) ; en arrière, la **vertèbre lombaire** (8), l'**aorte** (5), la **veine cave inférieure** (6) et les **reins** (7).

Ce que l'on mesure : le scanner ou l'IRM permettent de mesurer précisément les deux surfaces ; en pratique, le **tour de taille** reflète bien la graisse viscérale.

À RETENIR

Pourquoi la graisse viscérale est-elle plus dangereuse ? 1) Ses adipocytes sont plus **lipolytiques** (plus sensibles aux catécholamines, moins freinés par l'insuline) ; 2) elle contient plus de **macrophages** et sécrète plus de **cytokines inflammatoires** (TNF-α, IL-6) et moins d'**adiponectine** ; 3) son sang veineux rejoint la **veine porte** : le foie reçoit directement un flux d'acides gras et de cytokines, d'où stéatose, production accrue de VLDL, **insulinorésistance** hépatique. Résultat : syndrome métabolique, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires.

Mesure	Seuil de risque (adulte européen)	Source
Tour de taille (à mi-distance entre la dernière côte et la crête iliaque, en fin d'expiration)	risque accru : ≥ 94 cm (homme), ≥ 80 cm (femme) ; risque élevé : ≥ 102 cm (homme), ≥ 88 cm (femme)	IDF 2006 ; OMS 2008 ; NCEP-ATP III
Rapport tour de taille / taille	≥ 0,5 : risque accru ; ≥ 0,6 : risque élevé (« le tour de taille doit rester inférieur à la moitié de la taille »)	NICE 2022
IMC	surpoids ≥ 25 ; obésité ≥ 30 kg/m² (l'IMC ne dit rien de la répartition)	OMS

Les rôles du tissu adipeux : réserve et organe endocrine

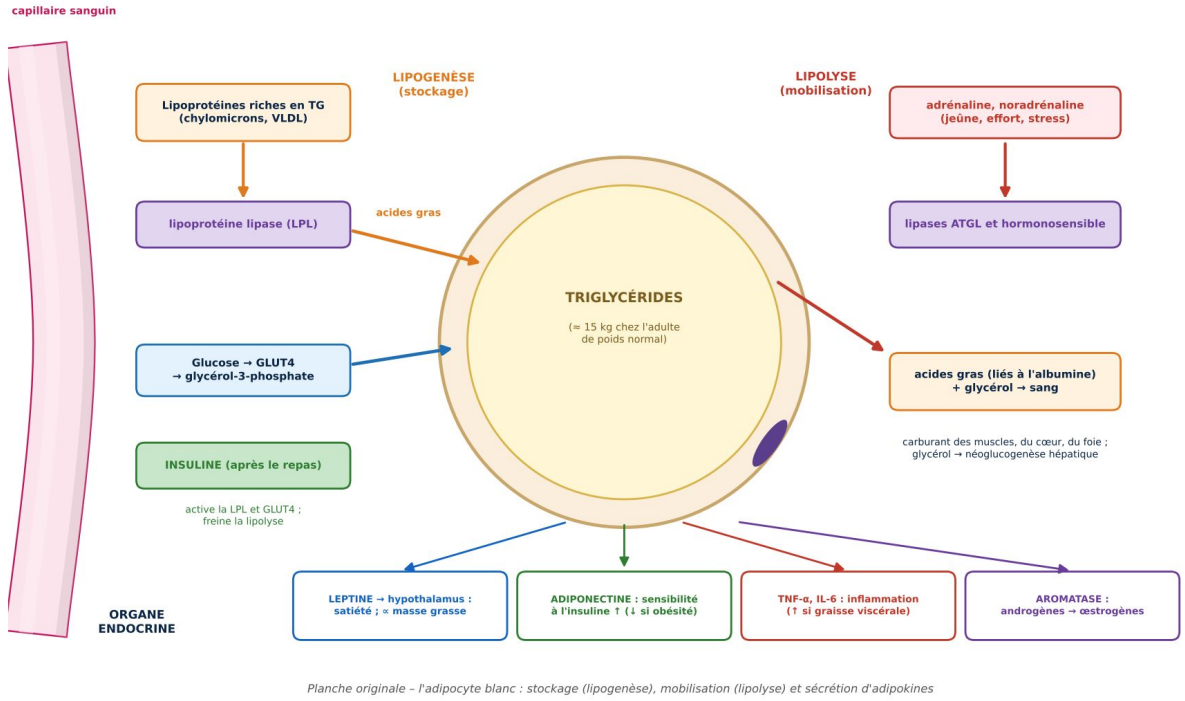


Planche originale – l'adipocyte blanc : stockage (lipogenèse), mobilisation (lipolyse) et sécrétion d'adipokines

Figure 11.8 – *Planche – l'adipocyte blanc : lipogenèse après les repas, lipolyse en période de jeûne ou d'effort, et sécrétion d'adipokines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.8

À gauche, la lipogenèse (stockage), après un repas : l'**insuline** active la **lipoprotéine lipase (LPL)** fixée sur l'endothélium des capillaires ; elle libère les acides gras des **chylomicrons** et des **VLDL**, qui entrent dans l'adipocyte. Le **glucose**, entré par **GLUT4**, fournit le **glycérol-3-phosphate** ; les acides gras sont estérifiés en **triglycérides**.

À droite, la lipolyse (mobilisation), pendant le jeûne, l'effort ou un stress : l'**adrénaline** et la **noradrénaline** activent les **lipases** (ATGL, lipase hormonosensible) ; les triglycérides sont hydrolysés en acides gras, transportés dans le sang liés à l'**albumine** vers les muscles, le cœur et le foie, et en **glycérol**, utilisé par le foie pour la néoglucogenèse. L'insuline **freine** la lipolyse.

En bas, l'organe endocrine : la **leptine**, proportionnelle à la masse grasse, informe l'hypothalamus de l'état des réserves (satiété) ; l'**adiponectine** améliore la sensibilité à l'insuline (elle **diminue** dans l'obésité viscérale) ; le **TNF-α** et l'**IL-6** entretiennent l'inflammation ; l'**aromatase** transforme les androgènes en œstrogènes (principale source d'œstrogènes après la ménopause).

Rôle	Explication
Réserve d'énergie	≈ 12 à 15 kg de triglycérides chez un adulte de corpulence normale, soit plus de 100 000 kcal, de quoi couvrir plusieurs semaines de jeûne (contre ≈ 2 000 kcal de glycogène)
Isolation thermique	le tissu sous-cutané limite les pertes de chaleur
Protection mécanique	coussinets adipeux de la plante des pieds, des fesses, de l'orbite, graisse péri-rénale
Thermogenèse	tissu brun et adipocytes beiges (UCP1)
Sécrétion (organe endocrine)	leptine, adiponectine, cytokines, œstrogènes (aromatase), angiotensinogène
Réserve de vitamines liposolubles	vitamine D et vitamine E stockées dans les adipocytes (la vitamine D est moins disponible chez la personne obèse)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

« Brûler la graisse du ventre » par des abdominaux : la lipolyse est commandée par les **hormones** circulantes, pas par le muscle voisin ; on ne peut pas faire maigrir une zone précise. En revanche, l'activité physique régulière, même sans perte de poids importante, **diminue en priorité la graisse viscérale** ; c'est un message clé en éducation thérapeutique.

Nombre et taille des adipocytes : le tissu adipeux grossit par augmentation de la **taille** des adipocytes (hypertrophie) puis, au-delà d'une certaine taille, par augmentation de leur **nombre** (hyperplasie, à partir des préadipocytes). Le nombre d'adipocytes ne diminue pratiquement pas quand on maigrit : les cellules se vident mais restent, ce qui contribue à la reprise de poids.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Un homme de 1,78 m pèse 96 kg et a un tour de taille de 108 cm. a) Calculez son IMC et son rapport tour de taille / taille. b) Interprétez. c) Il perd 6 kg en 4 mois en associant alimentation équilibrée et marche rapide quotidienne ; son tour de taille passe à 99 cm. Calculez la variation relative du poids et du tour de taille et commentez.

CORRIGÉ

a) IMC = 96 / $1{,}78^2$ = 96 / 3,168 = **30,3 kg/m²** ; rapport = 108 / 178 = **0,61**.

b) **Obésité** de classe 1 (IMC ≥ 30) ; tour de taille ≥ 102 cm et rapport ≥ 0,6 : **risque cardiométabolique élevé** lié à la graisse viscérale.

c) Poids : −6 / 96 = **−6,3 %** ; tour de taille : −9 / 108 = **−8,3 %**. Le tour de taille diminue proportionnellement plus que le poids : la perte a porté en priorité sur la **graisse viscérale**, la plus mobilisable et la plus nocive. Une perte de 5 à 10 % du poids suffit à améliorer nettement la glycémie, les triglycérides et la pression artérielle.

Synthèse : tissu adipeux blanc et brun

Caractéristique	Tissu adipeux blanc	Tissu adipeux brun
Adipocyte	Uniloculaire : une grosse vacuole lipidique, noyau refoulé	Multiloculaire : nombreuses gouttelettes, très riche en mitochondries
Répartition	Sous-cutané (hanches, cuisses) et viscéral (abdominal, péri-organes)	Nouveau-né (inter-scapulaire) ; résidus chez l'adulte (cou, région supra-claviculaire)
Rôle principal	Stockage des TAG (lipogenèse) et libération des AG (lipolyse) ; isolation, protection mécanique	**Thermogenèse** sans frisson grâce à la protéine découplante UCP1
Rôle endocrine	Leptine (satiété), adiponectine (insulinosensibilité), cytokines inflammatoires (TNF-α, IL-6), aromatase (œstrogènes)	–

Le tissu adipeux est un véritable **organe endocrine**. L'excès de tissu adipeux **viscéral** est associé à l'insulinorésistance, à l'inflammation chronique de bas grade, au syndrome métabolique et au risque cardiovasculaire, d'où l'intérêt de la mesure du **tour de taille** (risque si > 94 cm chez l'homme, > 80 cm chez la femme selon l'IDF). Le tissu adipeux s'accroît par hypertrophie (augmentation de taille) puis hyperplasie (augmentation du nombre) des adipocytes.

À RETENIR

Lipogenèse (après les repas, sous l'effet de l'**insuline**) : l'adipocyte capte les acides gras des lipoprotéines (lipoprotéine lipase) et le glucose (GLUT4) et stocke des triglycérides. **Lipolyse** (jeûne, effort, stress : **catécholamines**, glucagon ; l'insuline la freine) : la lipase hormonosensible libère acides gras et glycérol dans le sang. La **leptine**, proportionnelle à la masse grasse, informe le cerveau du niveau des réserves.

EXEMPLE

Estimer la réserve énergétique d'un adipocyte et du tissu adipeux.

Données : une femme de 60 kg a 30 % de masse grasse ; le tissu adipeux contient environ 80 % de triglycérides ; 1 g de triglycérides = 9 kcal.

Étape 1 – Masse grasse : 60 × 0,30 = **18 kg**.

Étape 2 – Triglycérides : 18 × 0,80 = **14,4 kg** = 14 400 g.

Étape 3 – Énergie : 14 400 × 9 = **129 600 kcal**, soit environ 60 jours de dépense à 2 100 kcal/j (calcul théorique).

Comparaison : le glycogène total (≈ 400 g) ne représente que ≈ 1 600 kcal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.4

a) Pourquoi la perte de 1 kg de tissu adipeux correspond-elle à environ 7 000 kcal et non 9 000 ? b) Combien de temps faut-il pour perdre 4 kg de graisse avec un déficit de 500 kcal/j ? c) Pourquoi la perte de poids est-elle plus rapide au début d'un régime ?

CORRIGÉ

a) Le tissu adipeux n'est pas fait que de lipides : environ **80 % de triglycérides**, le reste est de l'eau et des protéines → 1 000 g × 0,80 × 9 ≈ **7 200 kcal**, arrondi à 7 000.

b) 4 × 7 000 = 28 000 kcal ; 28 000 / 500 = **56 jours**, soit environ 8 semaines (ordre de grandeur théorique ; la dépense diminue aussi quand le poids baisse).

c) Au début, l'organisme utilise son **glycogène**, stocké avec environ 3 g d'eau par gramme : la perte de 400 g de glycogène entraîne celle d'environ 1,2 L d'eau, d'où 1 à 2 kg perdus en quelques jours, surtout de l'eau.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.5

Comparez dans un tableau tissu adipeux sous-cutané et viscéral (localisation, mesure, risque métabolique), puis donnez les seuils de tour de taille.

CORRIGÉ

Sous-cutané : sous la peau (hanches, cuisses, fesses : répartition « gynoïde ») ; mesuré par les plis cutanés ; risque métabolique **faible**.

Viscéral : dans l'abdomen, autour des viscères et dans le mésentère (répartition « androïde ») ; estimé par le **tour de taille** (ou mesuré en imagerie) ; libère ses acides gras et ses cytokines directement vers le **foie** par la veine porte → stéatose, insulinorésistance, syndrome métabolique, risque cardiovasculaire **élevé**.

Seuils (IDF, population européenne) : tour de taille à risque **> 94 cm chez l'homme** et **> 80 cm chez la femme** (en France, on utilise aussi 102 et 88 cm comme seuils de risque élevé).

11.3.5 Le tissu osseux

Module • *Référentiel : « Tissus conjonctifs » · Guide p. 83 : tissu osseux sans détails de l'anatomie microscopique ni de l'ostéogenèse · CNED : 4423 M2S2 (tissu osseux)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu osseux : tissu conjonctif dont la matrice extracellulaire est **minéralisée** : des cristaux d'**hydroxyapatite** (phosphate de calcium) se déposent sur une trame de **collagène de type I**. Il est vascularisé, innervé et **renouvelé en permanence**.

Os compact (cortical) : os plein et dense qui forme la paroi des os (diaphyse des os longs) ; ≈ 80 % de la masse du squelette. **Os spongieux (trabéculaire)** : réseau de travées osseuses dont les espaces contiennent la moelle rouge (épiphyses, vertèbres, os plats) ; ≈ 20 % de la masse mais une surface d'échange beaucoup plus grande, donc un renouvellement plus rapide.

L'os associe deux propriétés qui semblent opposées : la **dureté** et une certaine **souplesse**. La partie minérale (≈ 65 % du poids de l'os frais) apporte la résistance à la compression ; le collagène (≈ 25 %, le reste

étant de l'eau) apporte la résistance à la traction et évite que l'os ne casse comme du verre. Le squelette contient **99 % du calcium** du corps (≈ 1 kg chez l'adulte) et 85 % du phosphore : c'est la **réserve** dans laquelle l'organisme puise pour maintenir constante la calcémie, indispensable à la contraction musculaire, à la transmission nerveuse et à la coagulation.

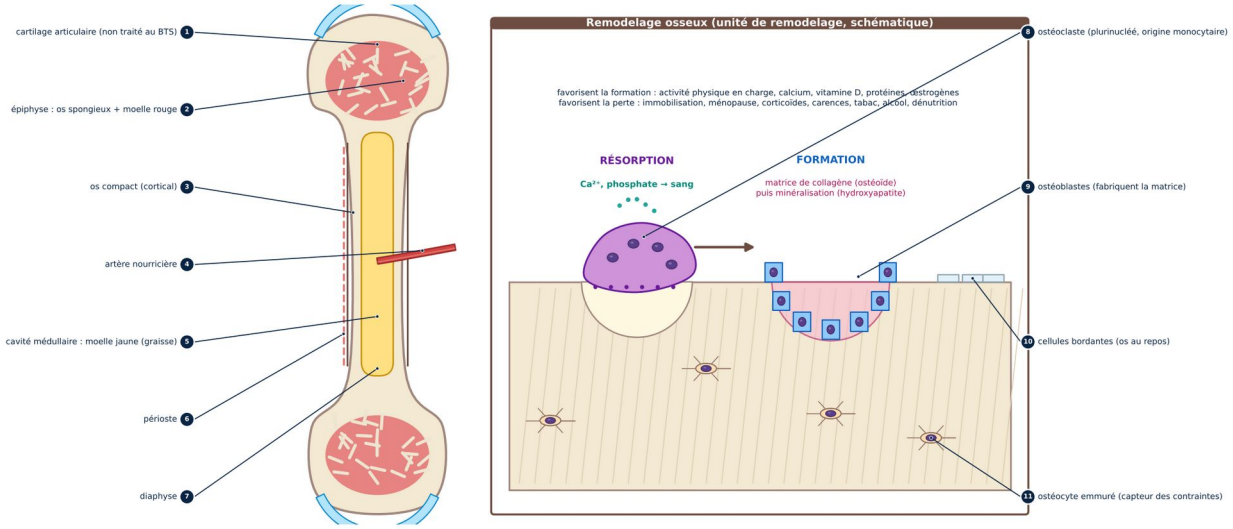


Planche originale – os long en coupe (à gauche) et remodelage osseux (à droite) : l'os est un conjonctif à matrice minéralisée, renouvelé en permanence (≈ 10 % du squelette par an)

Figure 11.9 – *Planche – un os long en coupe (os compact, os spongieux, moelle) et le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.9

À gauche, un os long (fémur) ouvert dans sa longueur : la **diaphyse** (7) est un tube d'**os compact** (3) entouré du **périoste** (6), membrane conjonctive qui assure la croissance en épaisseur et la réparation ; elle délimite la **cavité médullaire** remplie de **moelle jaune** (5), qui est du tissu adipeux. Les **épiphyses** (2), aux extrémités, sont faites d'**os spongieux** dont les espaces contiennent la **moelle rouge** hématopoïétique ; elles sont recouvertes de **cartilage articulaire** (1, non traité au BTS). L'**artère nourricière** (4) traverse la corticale.

À droite, le remodelage osseux à la surface d'une travée : un **ostéoclaste** (8), grande cellule plurinucléée d'origine monocytaire, creuse une lacune en sécrétant de l'acide (qui dissout le minéral) et des enzymes (qui digèrent le collagène) : le calcium et le phosphate passent dans le sang. Puis des **ostéoblastes** (9) comblent la lacune : ils fabriquent la matrice de collagène (**ostéoïde**), qui se minéralise ensuite. Certains ostéoblastes restent emmurés dans la matrice et deviennent des **ostéocytes** (11), reliés entre eux par de fins prolongements ; ils détectent les contraintes mécaniques et commandent le remodelage. Au repos, la surface de l'os est couverte de **cellules bordantes** (10).

Les facteurs listés en haut du cadre orientent la balance : l'activité physique en charge, le calcium, la vitamine D et les protéines favorisent la formation ; l'immobilisation, la ménopause, les corticoïdes, les carences, le tabac et l'alcool favorisent la perte.

Cellule	Origine	Rôle	Régulation (exemples)
Ostéoblaste	cellules souches mésenchymateuses (comme les fibroblastes et les adipocytes)	fabrique la matrice (collagène I, ostéocalcine) et la minéralise	stimulé par les contraintes mécaniques, l'IGF-1, la PTH à doses intermittentes ; freiné par les corticoïdes

Cellule	Origine	Rôle	Régulation (exemples)
Ostéocyte	ostéoblaste emmuré dans la matrice	capteur des contraintes ; commande le remodelage (sclérostine) ; ≈ 90 % des cellules de l'os	activé par les contraintes ; l'immobilisation augmente la sclérostine (perte osseuse)
Ostéoclaste	lignée monocytes-macrophages (fusion de précurseurs)	résorbe la matrice : libère le calcium et le phosphate	stimulé par la PTH (via les ostéoblastes, système RANKL), l'inflammation ; freiné par les œstrogènes, la calcitonine

À RETENIR

L'os est un tissu **vivant** : chez l'adulte, environ **10 % du squelette est renouvelé chaque année** (l'os spongieux beaucoup plus vite que l'os compact). Le remodelage **couple** toujours une **résorption** (ostéoclastes, quelques semaines) puis une **formation** (ostéoblastes, plusieurs mois). Tant que les deux s'équilibrent, la masse osseuse est stable ; si la résorption l'emporte, l'os s'amincit et se fragilise.

Le capital osseux au cours de la vie

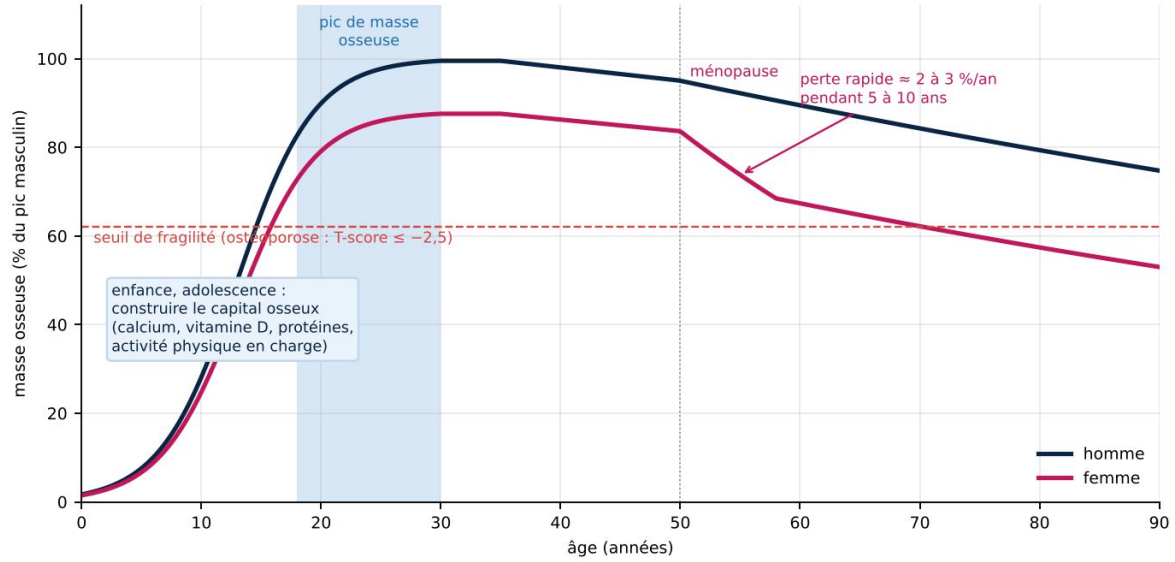


Schéma de principe – évolution de la masse osseuse au cours de la vie

Figure 11.10 – *Graphique – évolution de la masse osseuse au cours de la vie chez l'homme et chez la femme (schéma de principe)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.10

De la naissance à 20 ans, la masse osseuse augmente fortement, surtout pendant la **puberté** : environ **90 % du pic** est acquis à 18-20 ans, et 25 % du capital est construit en 2 ans autour de la poussée de croissance.

Entre 20 et 30 ans, elle atteint son maximum, le **pic de masse osseuse**, plus élevé chez l'homme. Ce pic dépend à 60-80 % de la **génétique**, mais aussi des **apports en calcium, vitamine D et protéines**, de l'**activité physique en charge** et de l'absence de tabac, d'alcool, de troubles du comportement alimentaire ou d'aménorrhée.

Après 35-40 ans, la masse diminue lentement dans les deux sexes. Chez la femme, la **ménopause** (chute des œstrogènes, qui freinaient les ostéoclastes) provoque une **perte rapide** de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans. Quand la masse passe sous le **seuil de fragilité**, le risque de fracture augmente : c'est l'**ostéoporose**.

Message de prévention : plus le pic est élevé, plus le seuil de fragilité est atteint tard ; augmenter le pic de 10 % retarderait l'ostéoporose d'environ 13 ans (modélisations).

DÉFINITION

Ostéoporose : maladie du squelette caractérisée par une **diminution de la masse osseuse** et une **altération de la microarchitecture** du tissu osseux, d'où une fragilité et un risque de **fracture** pour un traumatisme minime (poignet, vertèbres, col du fémur). Le diagnostic repose sur l'**ostéodensitométrie** (DEXA) : **T-score ≤ −2,5** (écart à la moyenne des adultes jeunes, en écarts-types).

Facteur nutritionnel	Rôle pour l'os	Repère (ANSES 2021, PNNS)
Calcium	minéralisation ; un apport insuffisant augmente la PTH, donc la résorption	adolescent : 1 150 mg/j ; adulte de 18 à 24 ans : 1 000 mg/j ; adulte ≥ 25 ans : 950 mg/j ; 2 produits laitiers par jour (PNNS 2019) + eaux riches en calcium, légumes, fruits à coque
Vitamine D	absorption intestinale du calcium ; minéralisation	15 µg/j (apport satisfaisant) ; exposition solaire ; supplémentation fréquente chez l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée
Protéines	trame de collagène, IGF-1, masse musculaire (protège des chutes)	0,83 g/kg/j chez l'adulte ; 1,0 à 1,2 g/kg/j chez la personne âgée
Énergie	un déficit énergétique (anorexie, sport intensif) diminue les œstrogènes et l'IGF-1	couvrir la dépense ; surveiller l'aménorrhée chez l'athlète
Sel, alcool, tabac	excès de sel : fuite urinaire de calcium ; alcool et tabac : toxiques pour les ostéoblastes	< 5 g de sel/j (OMS) ; pas d'alcool ou le moins possible

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

« Le lait décalcifie » : cette affirmation, répandue sur internet, n'est pas fondée. Les produits laitiers apportent du calcium très bien absorbé (≈ 30 %), des protéines et du phosphore ; les études ne montrent pas d'effet néfaste sur l'os. Une personne qui les exclut doit trouver d'autres sources (eaux minérales riches en calcium, boissons végétales enrichies, légumes verts, amandes, sardines avec arêtes, tofu au sel de calcium).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Une adolescente de 15 ans consomme chaque jour 1 bol de lait de 250 mL (120 mg de calcium pour 100 mL), 1 yaourt nature (180 mg) et 1,5 L d'eau du robinet à 60 mg/L ; le reste de son alimentation apporte 250 mg de calcium. a) Calculez son apport calcique et comparez-le à la référence. b) Proposez deux modifications simples pour l'atteindre.

CORRIGÉ

a) Lait : 2,5 × 120 = **300 mg** ; yaourt : **180 mg** ; eau : 1,5 × 60 = **90 mg** ; reste : **250 mg**. Total : 300 + 180 + 90 + 250 = **820 mg/j**, soit 820 / 1 150 = **71 %** de la référence de l'adolescent : il manque **330 mg**.

b) Exemples : ajouter **30 g d'emmental** (≈ 300 mg) au déjeuner et remplacer une partie de l'eau du robinet par **0,5 L d'eau minérale riche en calcium** (≈ 250 mg/L, soit 125 mg) ; ou ajouter un **produit laitier** au goûter (yaourt, fromage blanc). L'activité physique en charge (course, sports collectifs, danse) complète ces mesures pendant cette période décisive pour le pic de masse osseuse.

Tissu conjonctif dont la matrice est **minéralisée** (cristaux d'hydroxyapatite de phosphate de calcium sur une trame de collagène de type I). On distingue l'os compact (cortical) et l'os spongieux (trabéculaire). Trois types cellulaires : **ostéoblastes** (formation de la matrice), **ostéocytes** (maintien), **ostéoclastes** (résorption). L'os est en **remodelage permanent** ; il constitue la réserve de 99 % du calcium et 85 % du phosphore de l'organisme. Le pic de masse osseuse est atteint vers 20-30 ans ; il dépend des apports en calcium, vitamine D, protéines et de l'activité physique.

À RETENIR

L'os est un tissu **vivant** renouvelé en permanence (environ 10 % du squelette par an chez l'adulte). Sa matrice contient environ **1/3 de matière organique** (collagène de type I, qui donne la souplesse) et **2/3 de minéraux** (hydroxyapatite de calcium et phosphate, qui donne la dureté). Le **pic de masse osseuse** est atteint vers 20-30 ans ; il dépend de la génétique, des apports en **calcium**, **vitamine D** et **protéines**, et de l'**activité physique en charge**.

EXEMPLE

Calculer l'apport calcique d'un adolescent et le comparer à la référence (≈ 1 150 mg/j de 11 à 17 ans).

Données : 250 mL de lait (≈ 300 mg), 1 yaourt (≈ 170 mg), 30 g d'emmental (≈ 300 mg), le reste de l'alimentation (≈ 250 mg).

Étape 1 – Somme : 300 + 170 + 300 + 250 = **1 020 mg**.

Étape 2 – Comparaison : 1 020 / 1 150 ≈ **89 %** de la référence.

Conseil : ajouter un produit laitier ou une eau riche en calcium (≈ 300 à 500 mg/L selon l'étiquette) pour couvrir le besoin, à un âge où se construit le capital osseux.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.6

Une jeune femme de 22 ans, végétalienne, pratique la course de fond, a un IMC de 17,5 et n'a plus de règles depuis 8 mois. Expliquez pourquoi son squelette est menacé et proposez trois axes de prise en charge.

CORRIGÉ

Raisonnement : 1) **IMC bas et apports énergétiques insuffisants** par rapport à la dépense → l'organisme réduit la production d'hormones sexuelles → **absence de règles** = **manque d'œstrogènes**, qui protègent l'os (ils freinent les ostéoclastes) ; 2) elle est à l'âge du **pic de masse osseuse** : une perte maintenant ne sera pas rattrapée ; 3) régime végétalien sans précautions → risque d'apports insuffisants en **calcium**, **vitamine D**, **protéines**.

Axes : 1) **augmenter les apports énergétiques** pour retrouver un bilan équilibré et des cycles (avec médecin du sport) ; 2) assurer **calcium** (boissons végétales enrichies, eaux calciques, tofu au sulfate de calcium, légumes verts) et **vitamine D** (supplémentation sur prescription) ; 3) **protéines** suffisantes (légumineuses + céréales, soja) et B12 supplémentée. Un avis médical (densitométrie) est nécessaire.

11.3.6 Le tissu nerveux

Module · *Référentiel : « Tissu nerveux : localisation, organisation générale et rôles » · Guide p. 84 : caractériser les cellules du tissu nerveux ; schématiser un neurone · CNED : 4423 M2S5*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu nerveux : tissu formé de **neurones**, cellules **excitables** qui reçoivent, conduisent et transmettent des messages électriques (influx nerveux) et chimiques (neurotransmetteurs), et de **cellules gliales**, qui les soutiennent, les nourrissent, les isolent et les défendent ; la matrice extracellulaire y est très peu abondante.

Neurone : cellule nerveuse composée d'un **corps cellulaire** (péricaryon, avec le noyau), de **dendrites** (prolongements courts et ramifiés qui reçoivent les messages) et d'un **axone** unique (prolongement qui conduit le message vers d'autres cellules). Les neurones ne se divisent plus (cellules en G0).

Synapse : zone de communication entre un neurone et une autre cellule (neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire), où le message est transmis par un **neurotransmetteur** libéré dans une **fente synaptique**.

Le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) contient environ **86 milliards de neurones** et à peu près autant de cellules gliales. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs, faits d'axones regroupés en faisceaux par du tissu conjonctif, et les ganglions. Chaque neurone peut recevoir des milliers de synapses et en former autant ; c'est ce réseau qui intègre les informations. La planche ci-dessous représente un **motoneurone**, neurone qui commande la contraction d'une fibre musculaire striée squelettique.

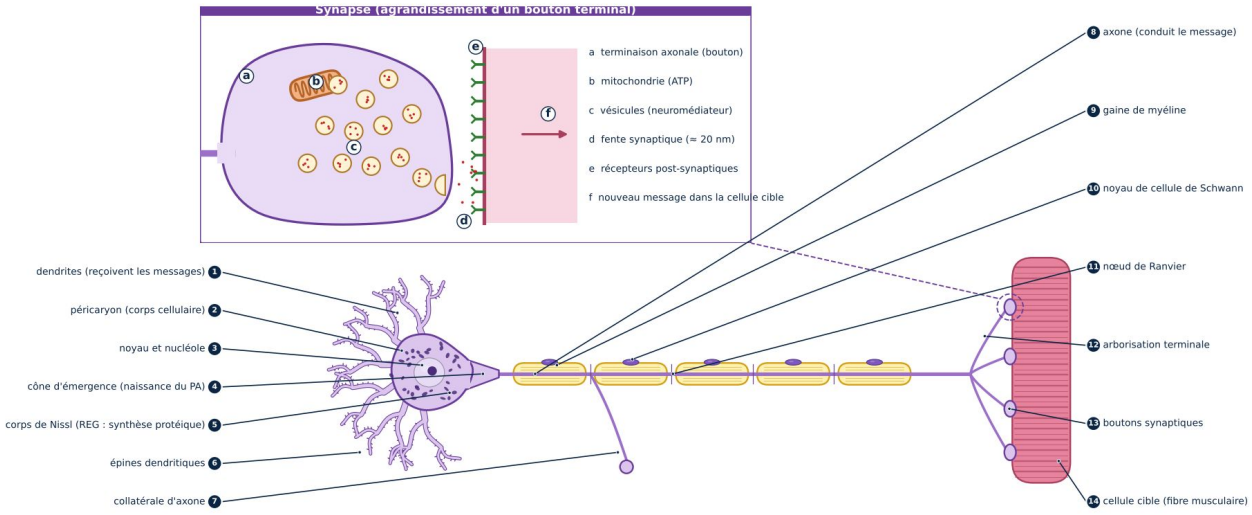


Planche originale – neurone multipolaire (motoneurone) et synapse : le message circule des dendrites vers le corps cellulaire, puis le long de l'axone jusqu'aux boutons synaptiques

Figure 11.11 – *Planche – un neurone multipolaire (motoneurone) et son axone myélinisé jusqu'à la jonction avec une fibre musculaire ; en haut, agrandissement d'une synapse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.11

Le pôle récepteur (à gauche) : les **dendrites** (1), courtes et ramifiées, couvertes d'**épines dendritiques** (6) où arrivent les synapses, conduisent les messages vers le **péricaryon** (2). Celui-ci contient un gros **noyau** clair avec un **nucléole** (3) bien visible et de nombreux **corps de Nissl** (5) : ce sont des amas de **réticulum endoplasmique granuleux**, signe d'une synthèse protéique intense (enzymes, neurotransmetteurs, protéines de membrane).

Le pôle conducteur : l'**axone** (8) naît du **cône d'émergence** (4), zone dépourvue de corps de Nissl, où se déclenche le **potentiel d'action** ; il peut mesurer plus d'un mètre (de la moelle aux orteils). Il est entouré d'une **gaine de myéline** (9), formée ici, dans un nerf, par des **cellules de Schwann** (10 : noyau) enroulées autour de lui ; les manchons sont séparés par des **nœuds de Ranvier** (11), où l'influx « saute » d'un nœud à l'autre (conduction saltatoire, bien plus rapide). Une **collatérale** (7) permet à l'axone de contacter une autre cellule.

Le pôle émetteur (à droite) : l'axone se divise en une **arborisation terminale** (12) qui se termine par des **boutons synaptiques** (13) au contact de la **cellule cible** (14), ici une fibre musculaire : cette synapse est la **jonction neuromusculaire**.

L'agrandissement d'une synapse (en haut) : la **terminaison axonale** (a), riche en **mitochondries** (b) qui fournissent l'ATP, contient des **vésicules** (c) remplies de neurotransmetteur (l'acétylcholine pour la jonction neuromusculaire). L'arrivée du potentiel d'action déclenche leur **exocytose** ; le neurotransmetteur diffuse dans la **fente synaptique** (d, ≈ 20 nm) et se fixe sur des **récepteurs** (e) de la membrane post-synaptique, ce qui crée un nouveau message (f) dans la cellule cible. Le message ne passe que dans **un seul sens**.

MÉTHODE – SCHÉMATISER UN NEURONE À L'EXAMEN

Étape 1 – Le corps cellulaire. Dessinez à gauche un polygone aux angles arrondis (≈ 3 cm), avec au centre un **noyau** rond et clair et un **nucléole** foncé ; pointillez quelques **corps de Nissl** dans le cytoplasme.

Étape 2 – Les dendrites. Faites partir du corps 4 à 6 prolongements **courts**, qui s'amincissent et se ramifient (comme des branches d'arbre).

Étape 3 – L'axone. Dessinez un **cône d'émergence** puis un prolongement **unique, long et de diamètre constant**, qui se termine par une arborisation et des **boutons** synaptiques ; une collatérale est un plus.

Étape 4 – La myéline. Encadrez l'axone de manchons allongés (double trait) séparés par des étranglements : les **nœuds de Ranvier** ; ajoutez un noyau de **cellule de Schwann** sur un manchon (ou indiquez « oligodendrocyte » pour un neurone du système nerveux central).

Étape 5 – Le sens du message et les légendes. Ajoutez une **flèche** des dendrites vers les boutons synaptiques, un titre, et au moins **8 légendes** à la règle : dendrites, corps cellulaire, noyau, nucléole, corps de Nissl, cône d'émergence, axone, gaine de myéline, nœud de Ranvier, cellule de Schwann, arborisation terminale, bouton synaptique.

Erreurs à éviter : dessiner plusieurs axones ; mettre la myéline sur les dendrites ou sur le corps cellulaire ; mettre la flèche à l'envers ; oublier les nœuds de Ranvier ; confondre cellule de Schwann (nerfs) et oligodendrocyte (système nerveux central).

Classification	Types	Exemples
Selon la forme	multipolaire (nombreuses dendrites, un axone) ; bipolaire (une dendrite, un axone) ; pseudo-unipolaire (un seul prolongement qui se divise en T)	motoneurones, neurones du cortex (multipolaires) ; rétine, olfaction (bipolaires) ; neurones sensitifs des ganglions spinaux (pseudo-unipolaires)
Selon la fonction	sensitif (afférent : de la périphérie vers le SNC) ; moteur (efférent : du SNC vers les muscles et les glandes) ; interneurone (dans le SNC, entre deux neurones)	récepteur du goût et de la distension gastrique → neurone sensitif ; commande de la mastication → motoneurone

Neurones et cellules gliales : synthèse

Il comprend :

- les **neurones**, cellules excitables qui génèrent et conduisent l'influx nerveux. Structure : **corps cellulaire** (noyau, corps de Nissl), **dendrites** (réception), **axone** (conduction) entouré ou non d'une **gaine de myéline**, se terminant par des **boutons synaptiques**. Les neurones ne se divisent plus et dépendent quasi exclusivement du glucose (ou des corps cétoniques en jeûne prolongé) ;
- les **cellules gliales** (névroglie), à peu près aussi nombreuses que les neurones : astrocytes (soutien, barrière hémato-encéphalique, nutrition des neurones), oligodendrocytes (myéline dans le SNC), cellules de Schwann (myéline dans le SNP), microglie (défense), épendymocytes.

La myéline, riche en sphingomyéline et en cholestérol, augmente la vitesse de conduction. Le cerveau est riche en DHA, d'où l'importance des apports en oméga-3 pendant la grossesse et la petite enfance.

Les cellules gliales

Les **cellules gliales** (ou névroglie) sont au moins aussi nombreuses que les neurones. Contrairement à eux, elles ne produisent pas de potentiel d'action et **gardent la capacité de se diviser** ; c'est pourquoi la plupart des tumeurs du cerveau (gliomes) en dérivent. Elles sont indispensables au fonctionnement des neurones.

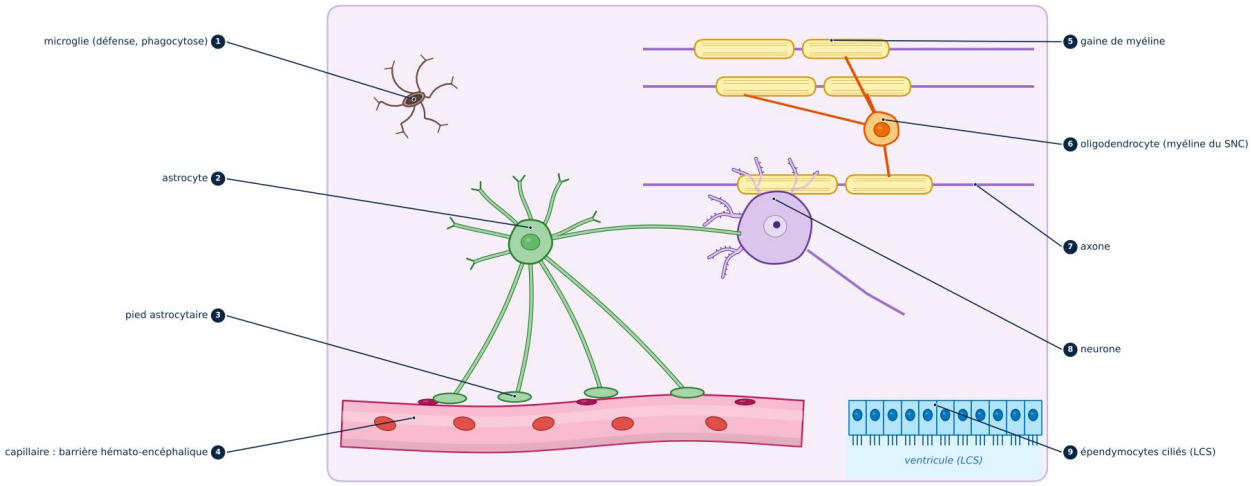


Planche originale – cellules gliales du système nerveux central : soutien, nutrition, myéline, défense et barrière hémato-encéphalique (dans les nerfs : cellules de Schwann)

Figure 11.12 – *Planche – les cellules gliales du système nerveux central : astrocyte et barrière hémato-encéphalique, oligodendrocyte et myéline, microglie, épendymocytes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.12

L'astrocyte (2), en forme d'étoile, est la cellule gliale la plus abondante. Certains prolongements se terminent par des **pieds astrocytaires** (3) collés contre les **capillaires** (4) : avec les cellules endothéliales unies par des jonctions serrées, ils forment la **barrière hémato-encéphalique**, qui filtre ce qui passe du sang vers le cerveau. D'autres prolongements entourent les **neurones** (8) et les synapses : l'astrocyte leur fournit du **lactate** produit à partir du glucose, recapte les neurotransmetteurs et règle la concentration de K^+ ; il stocke aussi le seul **glycogène** du cerveau.

L'oligodendrocyte (6) envoie plusieurs prolongements qui s'enroulent autour de **plusieurs axones** (7) à la fois et forment leur **gaine de myéline** (5) dans le système nerveux central. Dans les nerfs, ce rôle revient aux **cellules de Schwann**, qui myélinisent chacune un seul segment d'un seul axone.

La microglie (1), petite cellule ramifiée à noyau allongé, est le **macrophage** du système nerveux : elle surveille le tissu, phagocyte les débris et participe à l'inflammation.

Les épendymocytes (9), cubiques et ciliés, tapissent les **ventricules** du cerveau et le canal de la moelle ; ils participent à la production et à la circulation du **liquide cérébrospinal** (LCS).

Cellule	Localisation	Rôles
Astrocyte	SNC	soutien ; barrière hémato-encéphalique ; apport de lactate aux neurones ; recapture des neurotransmetteurs ; réserve de glycogène ; cicatrice gliale après une lésion
Oligodendrocyte	SNC	myéline de plusieurs axones
Microglie	SNC	défense immunitaire, phagocytose
Épendymocyte	SNC (ventricules, canal de l'épendyme)	production et circulation du LCS
Cellule de Schwann	SNP (nerfs)	myéline d'un segment d'axone ; guide la repousse des axones après une section
Cellule satellite (glie)	SNP (ganglions)	entoure et soutient les corps cellulaires des neurones des ganglions

La myéline, le cerveau et la nutrition

DÉFINITION

Myéline : enroulement de nombreuses couches de la membrane plasmique d'une cellule gliale autour d'un axone ; très riche en **lipides** (≈ 70 à 80 % : cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides, acides gras à longue chaîne), elle **isole** l'axone et multiplie la **vitesse de conduction** (jusqu'à 100 à 120 m/s contre 0,5 à 2 m/s pour un axone non myélinisé).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Myélinisation et alimentation du jeune enfant. La myéline se forme surtout du **dernier trimestre de la grossesse à 2 ans**, et se poursuit jusqu'à l'adolescence. Le cerveau en croissance a besoin de **lipides** (le lait maternel apporte ≈ 50 % de son énergie sous forme de lipides ; c'est pourquoi on ne donne pas de lait écrémé avant 3 ans), d'**acides gras polyinsaturés** à longue chaîne (**DHA**, très concentré dans les membranes des neurones et de la rétine : 250 mg/j recommandés chez l'adulte, au moins autant chez la femme enceinte et allaitante), de **fer**, d'**iode** et de **vitamine B12**.

Vitamine B12 et nerfs. La vitamine B12 est nécessaire à l'entretien de la myéline. Sa carence (végétalisme sans supplémentation, gastrite atrophique de la personne âgée, metformine au long cours, inhibiteurs de la pompe à protons) provoque une **démyélinisation** : fourmillements des pieds, troubles de l'équilibre, troubles de la mémoire, parfois irréversibles. C'est pourquoi la supplémentation en B12 est **indispensable** dans une alimentation végétalienne.

Alcool et thiamine. L'alcoolisme chronique associe une toxicité directe sur les neurones et une carence en **vitamine B1** (thiamine), dont dépendent les neurones pour utiliser le glucose : neuropathie, encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

EXEMPLE – LE CERVEAU, GROS CONSOMMATEUR D'ÉNERGIE

Pourquoi le cerveau, qui ne représente qu'environ **2 %** du poids corporel, consomme-t-il **20 %** de l'énergie de repos ?

Étape 1 – Les besoins : les neurones entretiennent en permanence leurs gradients ioniques (pompe Na^+/K^+, qui consomme jusqu'aux deux tiers de leur ATP) et recyclent leurs neurotransmetteurs.

Étape 2 – Les réserves : le cerveau n'a presque pas de réserves (un peu de glycogène dans les astrocytes) et utilise presque exclusivement le **glucose** (≈ 120 g/j) ; les acides gras passent mal la barrière hémato-encéphalique.

Étape 3 – Calcul : pour une dépense de repos de 1 500 kcal/j, 20 % représentent **300 kcal/j**, soit 300 / 4 = **75 g** de glucose au minimum pour cette part d'énergie (la valeur réelle, ≈ 120 g/j, est plus élevée car une partie du glucose est transformée en lactate dans les astrocytes et n'est pas complètement oxydée sur place).

Conséquence : une hypoglycémie entraîne rapidement des troubles neurologiques ; au cours d'un jeûne prolongé, le foie fournit des **corps cétoniques**, que le cerveau apprend à utiliser et qui couvrent jusqu'aux deux tiers de ses besoins, ce qui épargne les protéines musculaires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Un influx nerveux parcourt 1 m d'axone (de la moelle épinière aux muscles du pied). Calculez la durée du trajet dans un axone myélinisé (vitesse 80 m/s) et dans un axone non myélinisé (1 m/s). Quelle conséquence aurait une démyélinisation ?

CORRIGÉ

Axone myélinisé : t = d / v = 1 / 80 = 0,0125 s = **12,5 ms**. Axone non myélinisé : 1 / 1 = **1 s**, soit **80 fois plus long**.

Une démyélinisation (carence en B12, sclérose en plaques) **ralentit ou bloque** la conduction : réflexes et mouvements retardés, troubles de la sensibilité et de l'équilibre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.7

Expliquez pourquoi une carence en vitamine B12 et l'alcoolisme chronique peuvent provoquer des troubles neurologiques, en reliant chaque cause à une structure du tissu nerveux.

CORRIGÉ

B12 : nécessaire à l'entretien de la **myéline** (méthylations) ; sa carence entraîne une démyélinisation → ralentissement de la conduction → fourmillements, troubles de l'équilibre (neuropathie, atteinte de la moelle).

Alcoolisme : 1) carence en **B1** (thiamine) → les **neurones** manquent d'énergie (utilisation du glucose bloquée) → encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; 2) toxicité directe de l'alcool sur les **axones** périphériques → neuropathie.

Conclusion : le tissu nerveux, très dépendant de l'énergie et de la myéline, est sensible aux carences en vitamines B.

11.3.7 Les tissus musculaires

Module · *Référentiel : « Tissus musculaires : localisation, organisation générale et rôles » · Guide p. 84 : comparer les trois tissus musculaires ; annoter l'ultrastructure d'un myocyte strié squelettique · CNED : 4423 M2S3*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Tissu musculaire : tissu formé de cellules **allongées**, les **cellules** ou **fibres musculaires** (myocytes), spécialisées dans la **contraction** grâce à deux protéines, l'**actine** et la **myosine**, qui glissent l'une sur l'autre en consommant de l'ATP.

Striation : alternance régulière de bandes sombres et claires, visible au microscope, due à l'organisation des filaments d'actine et de myosine en unités répétées, les **sarcomères** ; elle caractérise les muscles **striés** (squelettique et cardiaque) et manque dans le muscle **lisse**.

Le muscle strié **squelettique**, attaché aux os par les tendons, permet les mouvements volontaires, la posture, la respiration et produit de la chaleur ; il représente environ **40 %** du poids d'un homme et **30 à 35 %** de celui d'une femme. Le muscle strié **cardiaque** (myocarde) forme la paroi du cœur. Le muscle **lisse** forme la paroi des organes creux (tube digestif, vaisseaux, bronches, vessie, utérus). Le guide demande de **comparer** ces trois tissus ; la planche suivante les montre côte à côte, en coupe longitudinale et en coupe transversale.

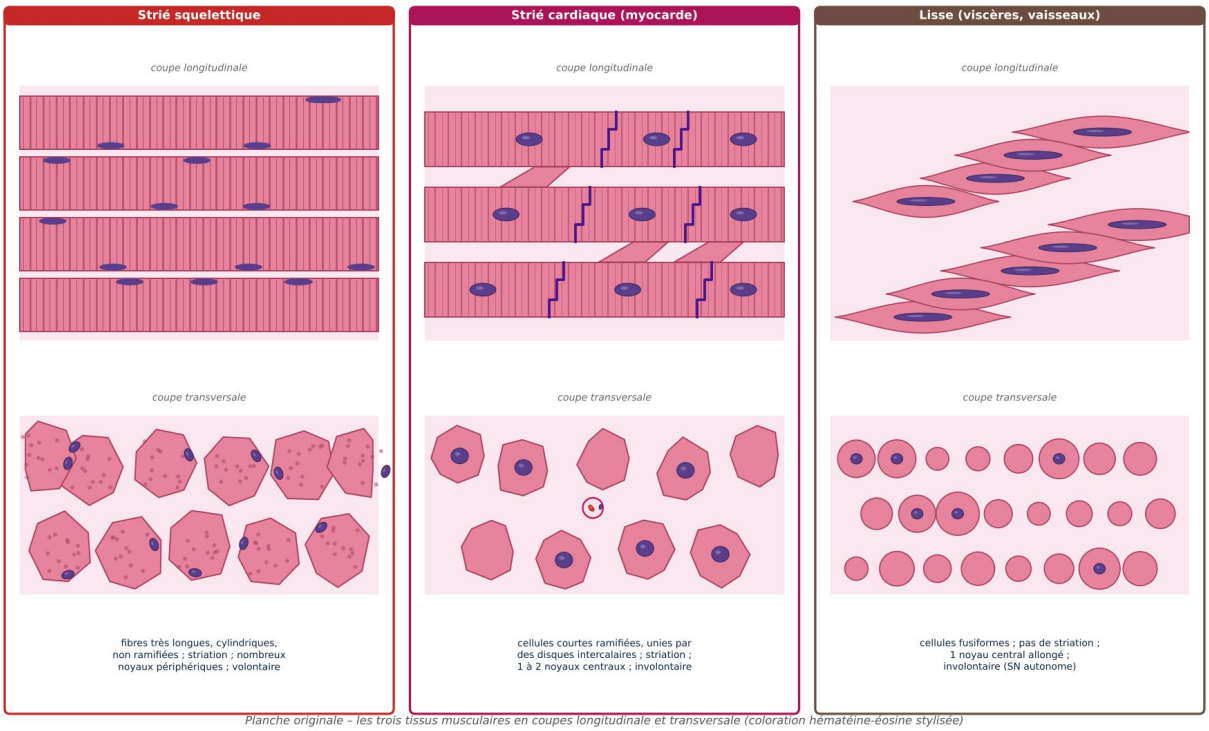


Figure 11.13 – *Planche – les trois tissus musculaires vus au microscope optique, en coupe longitudinale (en haut) et transversale (en bas)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.13

Strié squelettique (à gauche) : des fibres **très longues** (jusqu'à plusieurs centimètres), **cylindriques**, parallèles, non ramifiées, finement **striées** en travers ; chaque fibre contient **de nombreux noyaux** (des centaines) aplatis **contre la membrane**. En coupe transversale, les fibres sont polygonales, avec des noyaux **périphériques** ; un fin conjonctif, l'endomysium, les sépare.

Strié cardiaque (au centre) : des cellules **courtes**, **ramifiées**, striées, avec **un ou deux noyaux centraux** ; elles sont unies bout à bout par des **disques intercalaires** (traits sombres en escalier) qui contiennent des desmosomes (ancrage) et des **jonctions communicantes** : l'excitation passe directement d'une cellule à l'autre, et le myocarde se contracte d'un bloc.

Lisse (à droite) : des cellules **fusiformes** (en fuseau, 20 à 200 µm), **sans striation**, avec **un seul noyau central allongé** ; elles s'imbriquent les unes dans les autres. En coupe transversale, on voit des sections de diamètres variés, avec un noyau seulement quand la coupe passe par le milieu de la cellule.

Critère	Strié squelettique	Strié cardiaque	Lisse
Forme et taille des cellules	fibre cylindrique très longue (mm à cm), 10 à 100 µm de diamètre	cellule courte (≈ 100 µm), ramifiée	cellule fusiforme (20 à 200 µm)
Noyaux	nombreux (cellule plurinucléée), périphériques	1 ou 2, centraux	1, central, allongé
Striation	oui	oui	non
Jonctions entre cellules	non (fibres indépendantes)	disques intercalaires (desmosomes, jonctions communicantes)	jonctions communicantes (muscle viscéral)
Commande	volontaire (motoneurones)	involontaire : automatisme (nœud sinusal) modulé par le système nerveux autonome	involontaire : système nerveux autonome, hormones, étirement

Critère	Strié squelettique	Strié cardiaque	Lisse
Contraction	rapide, puissante, fatigable	rythmique, infatigable	lente, durable, économe en énergie
Régénération	possible grâce aux cellules satellites	très faible (cicatrice fibreuse après un infarctus)	possible (division des cellules)
Localisation	muscles attachés au squelette, langue, diaphragme, sphincter externe de l'anus	cœur	tube digestif, vaisseaux, bronches, vessie, utérus, iris

À RETENIR

Pour **reconnaître un muscle** sur une coupe : striation ? → strié ou lisse ; si strié, noyaux **périphériques et nombreux** → squelettique, noyaux **centraux** et **disques intercalaires** → cardiaque ; cellules fusiformes non striées à noyau central → lisse.

L'ultrastructure du myocyte strié squelettique

Le guide demande d'**annoter l'ultrastructure** d'un myocyte strié squelettique, c'est-à-dire ce que montre le **microscope électronique**. La fibre musculaire est une cellule géante, née de la **fusion** de nombreuses cellules précurseurs (myoblastes), d'où ses nombreux noyaux. Ses organites portent des noms particuliers : la membrane plasmique s'appelle **sarcolemme**, le cytoplasme **sarcoplasme**, le réticulum endoplasmique lisse **réticulum sarcoplasmique**.

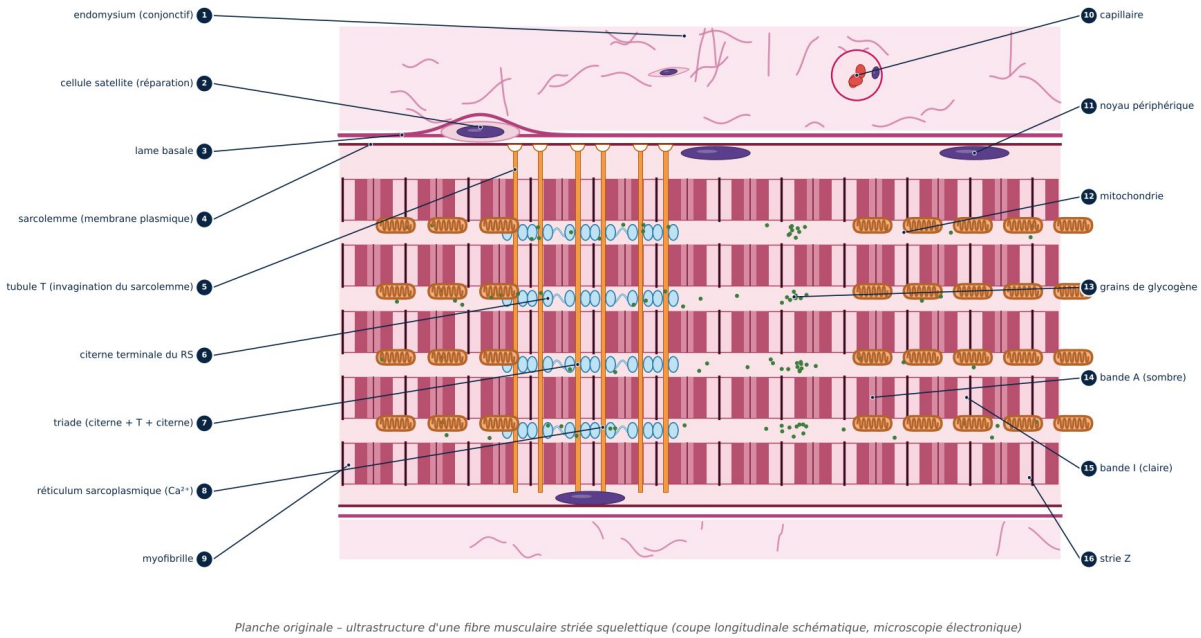


Planche originale – ultrastructure d'une fibre musculaire striée squelettique (coupe longitudinale schématique, microscopie électronique)

Figure 11.14 – *Planche – ultrastructure d'une fibre musculaire striée squelettique en coupe longitudinale (microscopie électronique, schéma)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.14

Les enveloppes (en haut) : chaque fibre est entourée d'une **lame basale** (3) et d'un mince conjonctif, l'**endomysium** (1), qui porte les **capillaires** (10). Entre la lame basale et le **sarcolemme** (4) se logent les **cellules satellites** (2) : ce sont des cellules souches qui se divisent après un effort intense ou une lésion pour **réparer** la fibre ou la faire grossir ; leur nombre diminue avec l'âge.

Les noyaux (11) sont **nombreux** et plaqués contre le sarcolemme, à la **périphérie** de la fibre.

Les myofibrilles (9) occupent presque tout le sarcoplasme : ce sont de longs cylindres parallèles faits de filaments d'actine et de myosine. Leur alternance de **bandes A** sombres (14) et de **bandes I** claires (15), coupées en leur milieu par une **strie Z** (16), est alignée d'une myofibrille à l'autre, ce qui donne la striation de toute la fibre. Le segment compris entre deux stries Z est le **sarcomère**, unité de contraction (≈ 2,5 µm au repos).

Le système de commande : le sarcolemme s'enfonce dans la fibre en **tubules T** (5), qui amènent l'excitation au contact de chaque myofibrille ; de part et d'autre de chaque tubule T, le **réticulum sarcoplasmique** (8), qui entoure les myofibrilles comme une manche, forme deux **citernes terminales** (6) riches en **calcium**. L'ensemble citerne + tubule T + citerne est une **triade** (7) : c'est là que l'excitation déclenche la libération du calcium, signal de la contraction.

L'énergie : de nombreuses **mitochondries** (12), alignées entre les myofibrilles, produisent l'ATP ; les **grains de glycogène** (13) sont la réserve de glucose propre au muscle ; la **myoglobine** (non visible), pigment rouge, stocke l'oxygène.

MÉTHODE – ANNOTER L'ULTRASTRUCTURE D'UN MYOCYTE STRIÉ SQUELETTIQUE

1. Orientez-vous : repérez l'extérieur (conjonctif, capillaires) et l'intérieur de la fibre ; la limite est le sarcolemme, doublé d'une lame basale.

2. Identifiez les éléments périphériques : noyaux aplatis sous le sarcolemme ; cellule satellite entre sarcolemme et lame basale.

3. Identifiez les myofibrilles et nommez leurs bandes : A (sombre, au milieu du sarcomère), I (claire, de part et d'autre de la strie Z), strie Z (trait fin au milieu de la bande I) ; un sarcomère va d'une strie Z à la suivante.

4. Identifiez le système membranaire : tubules T (perpendiculaires aux myofibrilles, en continuité avec le sarcolemme), réticulum sarcoplasmique (réseau longitudinal), citernes terminales, triades.

5. Identifiez les éléments énergétiques : mitochondries (double membrane, crêtes), glycogène (petits grains sombres), gouttelettes lipidiques éventuelles.

6. Pour chaque légende, ajoutez le rôle si la question le demande : c'est ce qui distingue une réponse « annotée » d'une simple liste de noms.

À RETENIR

Le principe de la contraction (à connaître simplement) : un message nerveux arrive par la jonction neuromusculaire → le sarcolemme et les tubules T sont excités → le **réticulum sarcoplasmique libère le calcium** → le calcium permet aux têtes de **myosine** de s'accrocher à l'**actine** et de la tirer en consommant de l'**ATP** → les filaments **glissent** les uns sur les autres et les sarcomères **raccourcissent** → relâchement quand le calcium est repompé dans le réticulum (cela consomme aussi de l'ATP).

Ultrastructure du myocyte strié squelettique : la membrane (**sarcolemme**) forme des invaginations (**tubules T**) ; le cytoplasme (**sarcoplasme**) contient de nombreuses mitochondries, du glycogène, de la myoglobine et un réticulum endoplasmique spécialisé (**réticulum sarcoplasmique**, réserve de Ca^{2+}). Il est rempli de **myofibrilles** constituées de myofilaments fins (**actine**) et épais (**myosine**) organisés en unités contractiles répétées, les **sarcomères** (délimités par deux stries Z), responsables de la striation.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : le muscle squelettique représente ≈ 40 % de la masse corporelle et la principale réserve protéique mobilisable. Sa diminution (**sarcopénie**) est un critère phénotypique de dénutrition (GLIM) et un facteur de risque de chute et de dépendance chez la personne âgée.

Les types de fibres musculaires

Toutes les fibres d'un muscle squelettique ne sont pas identiques. On distingue des fibres **lentes** et des fibres **rapides**, qui diffèrent par leur vitesse de contraction, leur force, leur résistance à la fatigue et leur métabolisme. Un même muscle contient un mélange de ces fibres, dans des proportions qui dépendent du muscle (les muscles posturaux sont riches en fibres lentes), de la génétique et de l'entraînement.

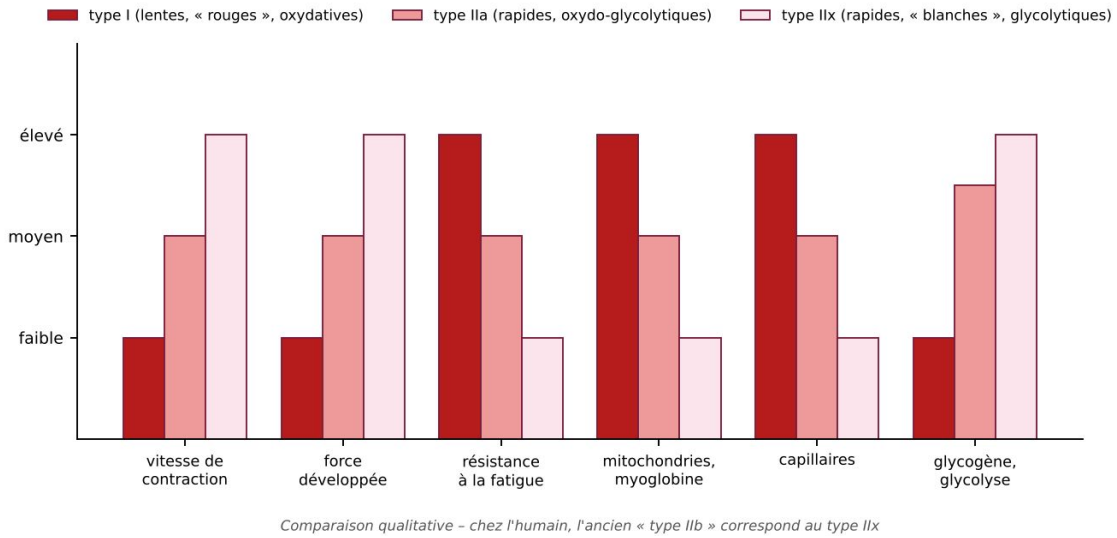


Figure 11.15 – *Graphique – comparaison qualitative des trois types de fibres musculaires striées squelettiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.15

Les fibres de type I (rouge foncé) sont **lentes** et peu puissantes, mais **très résistantes à la fatigue** : riches en **mitochondries**, en **myoglobine** (d'où leur couleur rouge) et en **capillaires**, elles produisent leur ATP par **oxydation** des acides gras et du glucose. Ce sont les fibres de l'**endurance** et de la posture.

Les fibres de type IIx (blanches) sont **rapides** et **puissantes**, mais **vite fatigables** : riches en **glycogène** et en enzymes de la **glycolyse**, pauvres en mitochondries. Ce sont les fibres du **sprint** et des efforts brefs et intenses.

Les fibres de type IIa sont **intermédiaires** (rapides et assez résistantes) ; l'entraînement en endurance peut transformer des fibres IIx en IIa.

À RETENIR

Le muscle squelettique contient plusieurs types de fibres : **type I** (lentes, oxydatives, endurance : marathon, muscles posturaux), **type IIa** (rapides, mixtes), **type IIx** (rapides, glycolytiques, puissance : sprint, haltérophilie). Les proportions dépendent de la génétique et de l'entraînement. Avec l'âge, ce sont surtout les fibres rapides qui diminuent (sarcopénie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 11.8

Un marathonien et un sprinter consultent. a) Quel type de fibres prédomine chez chacun ? b) Quel carburant est le plus utilisé par chacun pendant l'épreuve ? c) Donnez un conseil nutritionnel adapté à chaque profil.

CORRIGÉ

a) Marathonien : **type I** (endurance) ; sprinter : **type II** (puissance, vitesse).

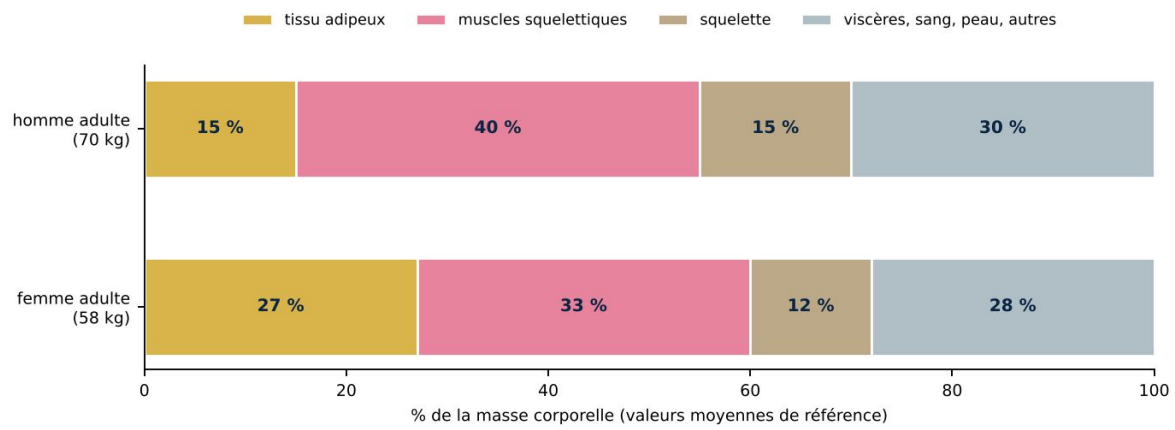
b) Marathon : oxydation des **glucides (glycogène)** et des **acides gras** par les mitochondries ; l'épuisement du glycogène vers le 30e kilomètre provoque le « mur ». Sprint : **phosphocréatine** puis **glycolyse** à partir du glycogène, avec production de lactate.

c) Marathonien : **augmenter les réserves de glycogène** (apports glucidiques élevés les jours précédant la course), boire et apporter des glucides pendant l'effort. Sprinter : apports **protéiques** suffisants et bien répartis pour la masse musculaire, glucides pour l'entraînement ; récupération après les séances.

Composition corporelle et sarcopénie

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Masse grasse : masse de tous les lipides de l'organisme, essentiellement le tissu adipeux. **Masse maigre** : tout le reste (muscles, os, viscères, peau, sang, eau extracellulaire), dont ≈ **73 %** d'eau. **Masse musculaire** : partie de la masse maigre formée par les muscles squelettiques, qu'on estime par l'impédancemétrie ou par absorptiométrie biphotonique (DEXA).



Masse maigre = tout sauf le tissu adipeux. Eau corporelle ≈ 60 % (homme) et ≈ 50–55 % (femme) du poids

Figure 11.16 – *Graphique – composition corporelle moyenne d'un homme et d'une femme adultes de corpulence normale (en % de la masse corporelle)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.16

Chaque barre représente 100 % de la masse d'un adulte, découpée en ses grands constituants tissulaires : le **tissu adipeux** (jaune), les **muscles squelettiques** (rose), le **squelette** (beige), et les **viscères**, le sang, la peau et les autres tissus (gris).

Différences entre les sexes : à corpulence égale, la femme a plus de tissu adipeux (≈ 27 % contre 15 %) et moins de muscle (≈ 33 % contre 40 %) que l'homme ; son eau corporelle est donc plus faible (50 à 55 % contre 60 %), car le tissu adipeux contient peu d'eau.

Avec l'âge, la proportion de muscle diminue et celle de tissu adipeux augmente, même si le poids reste stable : l'IMC ne suffit pas à repérer cette évolution.

DÉFINITION

Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : diminution de la **force** et de la **masse** musculaires, avec ou sans baisse de la **performance physique**. On la suspecte quand la **force de préhension** (dynamomètre) est inférieure à **27 kg** chez l'homme et **16 kg** chez la femme (ou quand le lever de chaise 5 fois dure plus de 15 s) ; on la confirme par une **masse musculaire** appendiculaire basse (< 20 kg chez l'homme, < 15 kg chez la femme, ou < 7,0 et < 5,5 kg/m²) ; elle est **sévère** si la vitesse de marche est ≤ 0,8 m/s.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le muscle, réserve de protéines. Le muscle contient environ **la moitié des protéines** du corps. En cas de jeûne, d'agression (infection, chirurgie, brûlures) ou d'alitement, il est dégradé pour fournir des acides aminés au foie (néoglucogenèse, protéines de l'inflammation) : une semaine d'alitement peut faire perdre près de 1 kg de muscle à une personne âgée. La **réduction de la masse musculaire** est un **critère phénotypique de dénutrition** (GLIM, HAS 2019 et 2021).

Prévenir la sarcopénie : apports protéiques de **1,0 à 1,2 g/kg/j** chez la personne âgée (jusqu'à 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de maladie), répartis sur les repas avec **25 à 30 g de protéines par repas** (seuil de stimulation de la synthèse protéique, plus élevé chez la personne âgée), aliments riches en **leucine** (produits laitiers, viande, œufs), vitamine D suffisante, et surtout **activité physique**, en particulier le renforcement musculaire, sans laquelle les protéines ne sont pas utilisées pour reconstruire le muscle.

Muscle et glycémie : après un repas, les muscles sont le principal tissu qui capte le glucose sous l'effet de l'insuline (GLUT4), avec le foie ; moins de muscle et plus de sédentarité favorisent l'**insulinorésistance**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Une femme de 80 ans pèse 52 kg. L'impédancemétrie indique une masse maigre de 34 kg, dont 47 % de muscle squelettique. Sa force de préhension est de 14 kg. a) Calculez sa masse grasse (kg et %) et sa masse musculaire. b) Interprétez la force de préhension. c) Calculez son besoin protéique quotidien et proposez une répartition sur la journée.

CORRIGÉ

a) Masse grasse = 52 − 34 = **18 kg**, soit 18 / 52 = **34,6 %** ; masse musculaire = 34 × 0,47 = **16,0 kg**.

b) 14 kg < 16 kg : **force diminuée** ; une sarcopénie est **probable** et doit être confirmée par la mesure de la masse musculaire appendiculaire et la recherche d'une dénutrition.

c) 1,0 à 1,2 g/kg/j : 52 × 1,0 = **52 g** à 52 × 1,2 = **62 g** par jour, par exemple 15 g au petit-déjeuner (bol de lait + fromage blanc), 25 g au déjeuner (100 g de viande ou de poisson + laitage), 5 g au goûter et 15 g au dîner (œufs, fromage), associés à des exercices de lever de chaise et à la marche.

Exercice de synthèse – escarre sacrée chez une résidente dénutrie

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.1

Escarre sacrée chez une résidente dénutrie – 16 points · durée conseillée : 50 min

Mme R., 86 ans, vit en EHPAD. Elle est alitée depuis une fracture du col du fémur il y a deux mois. Elle pèse 45 kg pour 1,55 m ; elle pesait 51 kg il y a six mois. Elle mange environ la moitié de ses repas. L'infirmière découvre une **escarre sacrée** : plaie profonde qui laisse voir le tissu adipeux, sans atteinte de l'os ni du muscle. Albuminémie : 28 g/L.

DOCUMENT 1

Stade de l'escarre	Description
1	rougeur persistante de la peau intacte
2	perte de l'épiderme et d'une partie du derme (phlyctène, abrasion)
3	perte de toute l'épaisseur de la peau, tissu adipeux visible
4	atteinte du muscle, du tendon ou de l'os

Classification simplifiée des escarres (NPIAP).

DOCUMENT 2

Critères de dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS 2021). Diagnostic : au moins 1 critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins 1 critère étiologique (réduction des apports ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, absorption réduite, situation d'agression). Dénutrition **sévère** : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L.

Besoins en cas d'escarre constituée (recommandations internationales) : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,25 à 1,5 g/kg/j ; hydratation 1 mL/kcal ; apports suffisants en zinc, vitamine C et arginine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les tissus détruits par une escarre de stade 3 et précisez à quelle famille de tissus chacun appartient. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de poids et l'IMC de Mme R. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité en justifiant à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'alitement et la dénutrition favorisent l'escarre, en vous appuyant sur l'organisation de la peau. *(3 pts)*

4. Expliquez le rôle du fibroblaste dans la cicatrisation et justifiez les besoins en protéines, en vitamine C et en zinc. *(3 pts)*

5. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme R. *(2 pts)*

6. Proposez quatre mesures diététiques concrètes adaptées à cette résidente. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.1

Question 1

Stade 3 : perte de toute l'épaisseur de la peau. Sont détruits l'**épiderme** (épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, famille **épithéliale**), le **derme** (tissu conjonctif dense, famille **conjonctive**, avec ses vaisseaux et ses nerfs) et, en partie, l'**hypoderme** (tissu **adipeux**, conjonctif lui aussi), qui est visible au fond de la plaie.

Question 2

Perte de poids : (51 – 45) / 51 = **11,8 %** en 6 mois (≥ 10 %) ; IMC = 45 / 1,55² = **18,7 kg/m²** (< 22). Deux critères phénotypiques et un critère étiologique (apports réduits de moitié depuis plus d'une semaine ; agression : fracture, escarre) : **dénutrition**. Elle est **sévère** : IMC < 20 et albuminémie < 30 g/L.

Question 3

La pression prolongée sur le sacrum **écrase les vaisseaux** du derme et de l'hypoderme entre le plan osseux et le matelas : l'épiderme, **non vascularisé**, dépend du derme pour son oxygène et ses nutriments ; ischémie → mort des cellules → plaie. La dénutrition aggrave : l'**hypoderme adipeux** amaigri n'amortit plus la pression, le derme s'amincit (moins de collagène), le renouvellement de l'épiderme ralentit faute de protéines et d'énergie, et la cicatrisation est retardée.

Question 4

Le **fibroblaste** du derme se multiplie dans la plaie et fabrique une nouvelle **matrice** : collagène, élastine, substance fondamentale (tissu de granulation), puis la plaie est recouverte par l'épiderme qui repousse depuis les bords. Il faut des **protéines** (acides aminés du collagène, en particulier la glycine et la proline, et énergie pour les divisions), de la **vitamine C** (hydroxylation de la proline et de la lysine du collagène : sans elle, fibres fragiles) et du **zinc** (cofacteur d'enzymes de la synthèse de l'ADN et des protéines, donc de la division cellulaire).

Question 5

Énergie : 30 × 45 = **1 350 kcal/j** à 35 × 45 = **1 575 kcal/j**. Protéines : 1,25 × 45 ≈ **56 g/j** à 1,5 × 45 = **67,5 g/j** (≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j). Hydratation : ≈ 1,4 à 1,6 L/j.

Question 6

Enrichir les plats sans augmenter le volume (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème) ; **fractionner** avec des collations (laitages, compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés, 2 par jour, à distance des repas) ; **adapter les textures** et laisser du temps, avec aide au repas ; fruits et légumes riches en vitamine C (agrumes, kiwi) ; surveiller le **poids chaque semaine** et les ingesta ; travailler avec l'équipe sur les changements de position et le matelas.

Exercice de synthèse – gencives qui saignent et plaie qui ne cicatrise pas

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.2

Gencives qui saignent et plaie qui ne cicatrise pas : un scorbut – 15 points · durée conseillée : 45 min

M. L., 68 ans, vit seul depuis le décès de son épouse. Il se nourrit de pain, de café, de pâtes et de conserves de viande ; il ne mange ni fruits ni légumes « parce qu'il ne sait pas les préparer ». Il consulte pour des **gencives gonflées qui saignent**, des **ecchymoses** apparues sans choc, de petites taches rouges autour des poils des jambes et une **plaie** de la jambe qui ne cicatrise pas depuis un mois. Vitamine C plasmatique : 1,2 µmol/L (normale > 23 ; carence profonde < 11).

DOCUMENT 1

Le collagène est formé de trois chaînes protéiques enroulées en triple hélice. Dans le réticulum endoplasmique du fibroblaste, certaines **prolines** et **lysines** sont hydroxylées par des enzymes dont la vitamine C est le cofacteur. Les hydroxyprolines stabilisent la triple hélice ; les hydroxylysines permettent de relier les molécules entre elles en fibres solides. Sans hydroxylation, les chaînes forment un collagène instable, dégradé avant d'être sécrété.

DOCUMENT 2

Aliment (portion)	Vitamine C (mg/100 g)
Orange (150 g)	≈ 53
Kiwi (75 g)	≈ 93
Poivron rouge cru (50 g)	≈ 150
Pomme de terre cuite à l'eau (200 g)	≈ 10

Teneurs moyennes (Ciqual). Référence nutritionnelle pour l'adulte : 110 mg/j (ANSES 2021).

TRAVAIL À FAIRE

1. À l'aide du document 1, expliquez le rôle de la vitamine C dans la synthèse du collagène et nommez la cellule qui le fabrique. *(3 pts)*

2. Nommez les tissus conjonctifs atteints chez M. L. et expliquez les saignements des gencives, les ecchymoses et le retard de cicatrisation. *(4 pts)*

3. Calculez l'apport en vitamine C d'une journée comprenant une orange, un kiwi, 50 g de poivron cru et 200 g de pommes de terre ; comparez à la référence. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la cuisson prolongée et le maintien au chaud diminuent la teneur en vitamine C des légumes. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils réalistes pour cet homme seul qui ne sait pas cuisiner, en intégrant d'autres facteurs de cicatrisation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.2

Question 1

Le collagène est fabriqué par le **fibroblaste** (et par l'ostéoblaste dans l'os). La **vitamine C** est le cofacteur des enzymes qui **hydroxylent** la proline et la lysine des chaînes de procollagène. Les hydroxyprolines stabilisent la **triple hélice** ; les hydroxylysines permettent les **liaisons** entre molécules qui donnent des fibres solides. Sans vitamine C, le collagène est **instable** et dégradé : les fibres neuves sont rares et fragiles.

Question 2

Sont atteints le **conjonctif** de la gencive (chorion) et du derme, le conjonctif de la **paroi des vaisseaux** (capillaires) et le tissu de **cicatrisation**. Les capillaires, mal soutenus par une matrice pauvre en collagène, se rompent au moindre choc → **saignements** des gencives, **ecchymoses** et pétéchies autour des follicules pileux. La plaie ne cicatrise pas car les fibroblastes ne peuvent pas fabriquer un collagène solide pour combler la perte de substance.

Question 3

Orange : 1,5 × 53 = **79,5 mg** ; kiwi : 0,75 × 93 ≈ **69,8 mg** ; poivron : 0,5 × 150 = **75 mg** ; pommes de terre : 2 × 10 = **20 mg**. Total ≈ **244 mg**, soit plus de **2 fois** la référence de 110 mg/j : quelques fruits et légumes crus suffisent à couvrir largement le besoin.

Question 4

La vitamine C est **hydrosoluble** (elle passe dans l'eau de cuisson), **thermolabile** et **oxydable** (détruite par la chaleur, l'air et la lumière) : la cuisson longue à l'eau et le maintien au chaud des plats en restauration peuvent en détruire la moitié ou plus. Il vaut mieux consommer des fruits et légumes **crus** ou cuits rapidement à la vapeur, et préparés au dernier moment.

Question 5

Fruits faciles sans préparation : **agrumes, kiwis, clémentines**, compotes ou jus d'agrumes ; **légumes surgelés** ou en conserve, crudités prêtes à consommer, soupes ; portage de repas ou aide à domicile, atelier cuisine du CCAS ; **supplémentation** initiale prescrite par le médecin (le scorbut guérit en quelques jours à semaines). Penser aux autres facteurs de cicatrisation : **protéines** (viandes, œufs, laitages), **énergie**, **zinc** (viandes, produits de la mer) ; rechercher d'autres carences (folates, fer) et l'isolement social.

Exercice de synthèse – reflux et transformation de l'épithélium de l'œsophage

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.3

Reflux gastro-œsophagien et transformation de l'épithélium de l'œsophage – 15 points · durée conseillée : 45 min

M. P., 52 ans, 1,75 m, 95 kg, tour de taille 110 cm, souffre de brûlures remontant derrière le sternum depuis dix ans, surtout la nuit et après des repas copieux et arrosés. Une fibroscopie montre que la partie basse de l'œsophage a pris un aspect rouge « saumon », semblable à la muqueuse de l'estomac. La biopsie conclut à un **endobrachyœsophage** (œsophage de Barrett) : l'épithélium normal est remplacé par un épithélium **prismatique simple** comportant des **cellules caliciformes**, sans dysplasie.

DOCUMENT 1

Métaplasie : remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié, mieux adapté à une agression chronique ; elle est réversible au début, mais elle peut évoluer vers une **dysplasie** (cellules anormales) puis un **cancer**. Le risque d'adénocarcinome de l'œsophage est multiplié par 30 à 40 en cas d'endobrachyœsophage (≈ 0,1 à 0,3 % par an).

Facteurs favorisant le reflux : obésité abdominale (augmentation de la pression dans l'abdomen), repas copieux et gras, repas tardifs, position allongée après le repas, alcool, tabac.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez l'épithélium normal de l'œsophage et celui de l'estomac ; reliez leur structure à leur fonction. *(3 pts)*

2. Nommez l'épithélium observé dans l'endobrachyœsophage et expliquez pourquoi il s'agit d'une métaplasie « adaptative ». *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une surveillance par fibroscopie régulière est proposée. *(2 pts)*

4. Calculez l'IMC de M. P. et la perte de poids correspondant à un objectif de 5 à 10 %. Interprétez son tour de taille. *(3 pts)*

5. Proposez cinq conseils hygiéno-diététiques justifiés pour limiter le reflux. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.3

Question 1

Œsophage : épithélium **pavimenteux stratifié non kératinisé** : plusieurs couches qui se renouvellent depuis la profondeur, adaptées à la **protection mécanique** contre le frottement des aliments. Estomac : épithélium **prismatique simple** dont toutes les cellules sécrètent un **mucus** épais et du bicarbonate, qui protègent contre l'**acidité** du suc gastrique.

Question 2

Épithélium **prismatique simple avec cellules caliciformes** : c'est un épithélium de type **intestinal**. L'épithélium pavimenteux de l'œsophage n'est pas fait pour résister à l'acide ; agressé chaque jour par le reflux, il est remplacé par un épithélium qui **sécrète du mucus** protecteur, donc plus résistant à l'acide : c'est une **métaplasie**, adaptation tissulaire à une agression chronique.

Question 3

L'épithélium métaplasique se renouvelle très vite sous l'agression ; les mutations peuvent s'y accumuler et conduire à une **dysplasie** puis à un **adénocarcinome** (risque multiplié par 30 à 40). La fibroscopie avec biopsies permet de dépister une dysplasie à un stade où on peut la traiter.

Question 4

IMC = 95 / 1,75² = **31,0 kg/m²** : obésité de classe 1. Objectif : 5 % × 95 = **4,75 kg** à 10 % × 95 = **9,5 kg**, soit un poids cible de 85,5 à 90 kg. Tour de taille 110 cm ≥ 102 cm : **obésité abdominale** à risque élevé ; la graisse viscérale augmente la pression abdominale et favorise le reflux.

Question 5

1) **Perdre du poids**, surtout abdominal (moins de pression sur l'estomac) ; 2) **fractionner** et réduire le volume des repas (moins de distension gastrique) ; 3) **dîner au moins 3 heures avant le coucher** et ne pas s'allonger après le repas ; 4) **limiter l'alcool** et les repas très gras (ils relâchent le sphincter inférieur de l'œsophage et ralentissent la vidange gastrique) ; 5) arrêter le **tabac** ; surélever la tête du lit ; éviter les vêtements serrés. Les aliments « déclencheurs » (café, chocolat, menthe, épices, agrumes) ne sont à limiter que s'ils provoquent des symptômes chez lui.

Exercice de synthèse – un prématuré qui a froid

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.4

Un prématuré qui a froid : tissu adipeux brun et réserves – 15 points · durée conseillée : 45 min

Léo est né à 32 semaines d'aménorrhée (SA) et pèse 1 600 g. Malgré l'incubateur, sa température baisse dès qu'on ouvre les hublots. Les soignants favorisent le **peau à peau** avec ses parents et une alimentation précoce par le lait de sa mère, enrichi.

DOCUMENT 1

	Prématuré de 32 SA	Nouveau-né à terme (40 SA)
Poids	1 600 g	3 400 g
Masse grasse (% du poids)	≈ 3 %	≈ 14 %
Tissu adipeux brun	en formation	≈ 1 à 2 % du poids (entre les omoplates, autour des reins, du cou)
Besoin énergétique	≈ 120 kcal/kg/j	≈ 100 kcal/kg/j

Le tissu adipeux s'accumule surtout pendant le dernier trimestre de la grossesse. Le tissu adipeux contient environ 80 % de triglycérides (9 kcal/g).

DOCUMENT 2

Thermogenèse sans frisson : le nouveau-né ne frissonne pas. Au froid, la noradrénaline libérée par les nerfs sympathiques active la lipolyse des adipocytes bruns ; les acides gras sont oxydés dans les mitochondries, où la protéine **UCP1** laisse les protons revenir dans la matrice sans fabriquer d'ATP : l'énergie est libérée sous forme de **chaleur**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Comparez l'adipocyte brun et l'adipocyte blanc (structure et rôle) dans un tableau. *(3 pts)*

2. Expliquez la thermogenèse sans frisson et pourquoi l'adipocyte brun est riche en mitochondries. *(3 pts)*

3. Calculez la masse grasse de Léo et celle d'un nouveau-né à terme. Calculez l'énergie stockée chez Léo et le nombre de jours de besoins qu'elle représente. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi Léo se refroidit facilement. *(2 pts)*

5. Justifiez l'intérêt du lait maternel pour le tissu nerveux en développement. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.4

Question 1

Blanc : uniloculaire (une grosse gouttelette), noyau aplati en périphérie, peu de mitochondries ; stockage d'énergie, isolation, adipokines. **Brun** : multiloculaire (nombreuses gouttelettes), noyau central, très nombreuses mitochondries à **UCP1**, tissu très vascularisé et innervé ; production de **chaleur**.

Question 2

Au froid, la **noradrénaline** active la lipolyse dans l'adipocyte brun ; les acides gras libérés sont oxydés dans les **mitochondries** ; normalement, le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire sert à fabriquer de l'ATP, mais **UCP1** « découple » : les protons rentrent sans produire d'ATP et l'énergie est dissipée en **chaleur**. Plus il y a de mitochondries, plus la production de chaleur est grande ; la riche vascularisation distribue cette chaleur au sang.

Question 3

Léo : 1 600 × 0,03 = **48 g** de masse grasse ; à terme : 3 400 × 0,14 = **476 g**, soit près de **10 fois plus**. Énergie stockée chez Léo : 48 × 0,80 × 9 ≈ **346 kcal**. Besoin : 1,6 × 120 = **192 kcal/j**. Réserve : 346 / 192 ≈ **1,8 jour** seulement.

Question 4

Léo est né **avant** le dernier trimestre, période où se constituent le tissu adipeux blanc (isolant sous-cutané) et le tissu adipeux brun (thermogenèse) ; il a peu de graisse pour s'isoler et produire de la chaleur, une grande **surface cutanée** par rapport à son poids et une peau fine. Lutter contre le froid lui coûte de l'énergie qu'il ne peut pas consacrer à sa croissance.

Question 5

Le cerveau se myélinise surtout du dernier trimestre à 2 ans. Le lait maternel apporte des **lipides** abondants (≈ 50 % de l'énergie), du **cholestérol** et des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, dont le **DHA**, constituant majeur des membranes des neurones et de la rétine ; il apporte aussi des facteurs de défense. Chez le prématuré, on l'**enrichit** en protéines, énergie et minéraux pour couvrir ses besoins élevés.

Exercice de synthèse – douleurs osseuses et faiblesse musculaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.5

Douleurs osseuses et faiblesse musculaire : une ostéomalacie – 15 points · durée conseillée : 50 min

Mme S., 34 ans, a la peau foncée et porte des vêtements couvrants ; elle sort peu. Elle ne consomme ni lait ni fromage, qu'elle « digère mal ». Depuis plusieurs mois, elle a des **douleurs diffuses des os** (bassin, côtes), une **faiblesse des cuisses** (difficulté à monter les escaliers) et marche en se dandinant.

DOCUMENT 1

Paramètre	Mme S.	Valeurs de référence
25-OH vitamine D	6 ng/mL	30 à 60 ng/mL (carence < 10 ng/mL)
Calcémie	2,10 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Phosphatémie	0,70 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
PTH	120 pg/mL	15 à 65 pg/mL
Phosphatases alcalines (activité des ostéoblastes)	210 UI/L	40 à 120 UI/L

Bilan biologique de Mme S. (1 ng/mL de 25-OH vitamine D = 2,496 nmol/L).

DOCUMENT 2

Ostéomalacie : défaut de **minéralisation** de la matrice osseuse chez l'adulte (le rachitisme est son équivalent chez l'enfant). Les ostéoblastes fabriquent de l'ostéoïde (collagène), mais il ne se calcifie pas faute de calcium et de phosphate : l'os devient **mou**, douloureux et se déforme.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la composition de la matrice osseuse et le rôle de chacun de ses constituants. *(3 pts)*

2. Convertissez la 25-OH vitamine D en nmol/L et analysez le bilan biologique. *(3 pts)*

3. Expliquez l'enchaînement : carence en vitamine D → baisse de l'absorption du calcium → hausse de la PTH → effets sur l'os. *(4 pts)*

4. Relevez les facteurs de risque de carence en vitamine D de Mme S. *(2 pts)*

5. Proposez une prise en charge diététique (calcium, vitamine D) adaptée à ses habitudes. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.5

Question 1

La matrice comprend une partie **organique** (≈ 25 % ; surtout du **collagène de type I**) qui donne la **souplesse** et la résistance à la traction, et une partie **minérale** (≈ 65 % ; cristaux d'**hydroxyapatite**, phosphate de calcium) qui donne la **dureté** et la résistance à la compression ; le reste est de l'eau.

Question 2

6 × 2,496 ≈ **15 nmol/L** : **carence profonde** (< 10 ng/mL). Calcémie et phosphatémie **basses** : l'intestin absorbe mal le calcium et le phosphate. **PTH élevée** : **hyperparathyroïdie secondaire** à l'hypocalcémie. **Phosphatases alcalines élevées** : les ostéoblastes sont très actifs mais ne parviennent pas à minéraliser.

Question 3

Sans vitamine D (calcitriol), l'intestin absorbe mal le calcium (et le phosphate) → la calcémie tend à baisser → les **parathyroïdes** sécrètent plus de **PTH** → la PTH stimule (par l'intermédiaire des ostéoblastes) les **ostéoclastes**, qui **résorbent** l'os pour libérer du calcium, et augmente la fuite urinaire de phosphate → le phosphate baisse encore → l'ostéoïde fabriqué par les ostéoblastes **ne se minéralise pas** → os mou et douloureux (ostéomalacie). La faiblesse musculaire proximale s'explique par la carence en vitamine D et l'hypophosphatémie, qui altèrent le fonctionnement des fibres musculaires.

Question 4

Peau **foncée** (la mélanine filtre les UVB, la synthèse cutanée est plus faible) ; **vêtements couvrants** et vie à l'intérieur (peu d'exposition au soleil) ; apports alimentaires faibles (peu de poissons gras, pas de produits laitiers enrichis) ; **apports calciques** probablement bas (pas de laitages).

Question 5

Vitamine D : traitement d'attaque **prescrit par le médecin**, puis entretien (apport satisfaisant 15 µg/j : supplémentation régulière le plus souvent nécessaire dans sa situation) ; poissons gras 2 fois par semaine (sardines, maquereau, saumon), jaune d'œuf. **Calcium** (950 mg/j) : laitages pauvres en lactose bien tolérés (**yaourts**, **fromages affinés** presque sans lactose), **eaux minérales riches en calcium** (> 300 mg/L), boissons végétales **enrichies en calcium**, sardines avec arêtes, amandes, légumes verts (chou, brocoli). Exposition au soleil des avant-bras quand c'est possible, et activité physique progressive.

Exercice de synthèse – fourmillements et anémie chez un jeune végétalien

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.6

Fourmillements et anémie chez un jeune végétalien – 15 points · durée conseillée : 45 min

Thomas, 26 ans, est végétalien depuis quatre ans et ne prend aucun complément. Depuis quelques mois, il ressent des **fourmillements** dans les pieds, une **instabilité** à la marche dans le noir et une grande fatigue. Bilan : hémoglobine 10,8 g/dL (normale 13 à 17), volume globulaire moyen 108 fL (normale 80 à 100), vitamine B12 sérique 95 pmol/L (déficit < 148), folates normaux.

DOCUMENT 1

La vitamine B12 (cobalamine) n'est fabriquée que par des bactéries ; on la trouve dans les aliments d'origine animale (abats, viandes, poissons, œufs, produits laitiers). Elle est indispensable à deux réactions : la **synthèse de l'ADN** (avec les folates), donc la division des cellules, notamment les précurseurs des hématies dans la moelle rouge ; le maintien de la **myéline** des fibres nerveuses. Les réserves du foie (2 à 5 mg) couvrent plusieurs années.

Repères : apport satisfaisant chez l'adulte 4 µg/j (ANSES 2021). Supplémentation conseillée en cas d'alimentation végétalienne : par exemple 25 à 100 µg/j ou 1 000 à 2 000 µg une à deux fois par semaine (cyanocobalamine).

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la gaine de myéline : cellules qui la forment dans le système nerveux central et dans les nerfs, composition, rôle. *(4 pts)*

2. Expliquez les fourmillements et l'instabilité de Thomas. *(2 pts)*

3. Analysez l'hémogramme et expliquez l'anémie à l'aide du document. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les troubles sont apparus plusieurs années après le début du régime. *(2 pts)*

5. Rédigez les conseils que vous donnez à Thomas pour poursuivre son alimentation végétalienne en sécurité. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.6

Question 1

La myéline est un **enroulement** de nombreuses couches de membrane plasmique d'une cellule gliale autour de l'axone : **oligodendrocyte** dans le SNC (un oligodendrocyte myélinise des segments de plusieurs axones), **cellule de Schwann** dans les nerfs (un segment d'un axone). Elle est très riche en **lipides** (≈ 70 à 80 % : cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides). Elle **isole** l'axone ; l'influx saute de **nœud de Ranvier** en nœud de Ranvier (conduction saltatoire), ce qui multiplie la **vitesse de conduction**.

Question 2

La carence en B12 provoque une **démyélinisation** des nerfs périphériques et des cordons postérieurs de la moelle (qui conduisent la sensibilité profonde) : la conduction est ralentie ou bloquée → **fourmillements** (paresthésies) ; perte de la sensibilité de position des pieds → **instabilité**, surtout quand la vue ne compense pas (dans le noir).

Question 3

Hémoglobine basse (10,8 < 13 g/dL) : **anémie** ; VGM élevé (108 > 100 fL) : anémie **macrocytaire**. Sans B12, la **synthèse de l'ADN** ralentit dans les précurseurs des hématies, qui se divisent mal : les cellules grossissent sans se diviser (mégaloblastes), et la moelle produit moins d'hématies, plus grosses.

Question 4

Le foie stocke **2 à 5 mg** de B12, alors que les besoins sont de quelques µg par jour : 2 000 µg / 4 µg = 500 jours ; 5 000 µg / 4 µg = 1 250 jours. Les réserves s'épuisent donc en **plusieurs années** (souvent 2 à 5 ans), d'où l'apparition tardive des troubles.

Question 5

La **supplémentation en vitamine B12 est indispensable** et non négociable dans une alimentation végétalienne (comprimés de cyanocobalamine, par exemple 25 à 100 µg/j ou 1 000 à 2 000 µg une à deux fois par semaine) ; après correction de la carence, ici sous contrôle médical (le traitement d'attaque est prescrit par le médecin). Les algues (spiruline) et les aliments fermentés **ne sont pas des sources fiables** (analogues inactifs). Veiller aussi à l'**iode** (sel iodé), aux **oméga-3** (huile de colza, noix, lin), au **calcium** (boissons végétales enrichies, eaux calciques), au **fer** (légumineuses + vitamine C), à la **vitamine D** et au **zinc**. Contrôler la B12 régulièrement.

Exercice de synthèse – après l'hôpital : sarcopénie et dénutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.7

Après l'hôpital : sarcopénie et dénutrition d'un homme âgé – 15 points · durée conseillée : 50 min

M. G., 78 ans, 1,70 m, rentre à domicile après 12 jours d'hospitalisation pour une pneumopathie. Il pesait 68 kg à l'entrée et 63 kg à la sortie. Il a du mal à se lever d'une chaise et marche lentement. Mesures : force de préhension 24 kg ; masse musculaire appendiculaire (DEXA) 17,5 kg ; vitesse de marche 0,7 m/s.

DOCUMENT 1

Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : force de préhension < 27 kg (homme) ou < 16 kg (femme) → sarcopénie probable ; confirmée si masse musculaire appendiculaire < 20 kg (homme) ou < 15 kg (femme), ou < 7,0 kg/m² (homme) ou < 5,5 kg/m² (femme) ; sévère si vitesse de marche ≤ 0,8 m/s.

Dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois est un critère phénotypique ; perte ≥ 10 % en 1 mois est un critère de sévérité. **Besoins** : énergie 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition.

Pendant une maladie aiguë, l'inflammation (cytokines) et l'alitement accélèrent la **protéolyse** musculaire ; la synthèse protéique du muscle âgé répond moins bien aux acides aminés (« résistance anabolique ») et les **cellules satellites** sont moins nombreuses.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'organisation d'une fibre musculaire striée squelettique (noyaux, myofibrilles, organites de l'énergie, cellules satellites). *(4 pts)*

2. Calculez la perte de poids, l'indice de masse musculaire appendiculaire (kg/m²) et concluez sur la sarcopénie et la dénutrition. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'hospitalisation a fait perdre du muscle à M. G. *(3 pts)*

4. Calculez ses besoins protéiques et proposez un déjeuner apportant au moins 30 g de protéines. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'activité physique est indispensable à la renutrition. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.7

Question 1

La fibre est une cellule géante **plurinucléée** (fusion de myoblastes), aux **noyaux périphériques** sous le **sarcolemme** ; son sarcoplasme est rempli de **myofibrilles** parallèles (actine, myosine), organisées en **sarcomères** (bandes A, I, stries Z) ; entre elles, des **mitochondries** et des **grains de glycogène** fournissent l'énergie ; le **réticulum sarcoplasmique** stocke le calcium et les **tubules T** transmettent l'excitation. Entre le sarcolemme et la lame basale, les **cellules satellites** sont des cellules souches qui réparent et font grossir la fibre.

Question 2

Perte de poids : (68 − 63) / 68 = **7,4 %** en 12 jours (≥ 5 % en moins d'un mois) : critère phénotypique ; critère étiologique : agression (infection) et apports probablement réduits → **dénutrition** (non sévère d'après ce critère, < 10 %). Indice de masse musculaire appendiculaire : 17,5 / $1{,}70^2$ = 17,5 / 2,89 = **6,06 kg/m²** < 7,0 ; force 24 kg < 27 kg ; vitesse 0,7 ≤ 0,8 m/s → **sarcopénie sévère**.

Question 3

1) L'**inflammation** (cytokines) et le cortisol activent la **protéolyse** musculaire pour fournir des acides aminés au foie (protéines de l'inflammation, néoglucogenèse) ; 2) l'**alitement** supprime les contraintes qui stimulent la synthèse protéique ; 3) les **apports** alimentaires ont diminué (anorexie de la maladie) ; 4) le muscle âgé répond moins aux acides aminés (résistance anabolique) et se répare moins bien (moins de cellules satellites). La perte peut atteindre près de 1 kg de muscle par semaine d'alitement.

Question 4

1,2 × 63 = **75,6 g/j** à 1,5 × 63 = **94,5 g/j**. Exemple de déjeuner : 100 g de blanc de poulet cuit (≈ 30 g de protéines) + purée enrichie avec 20 g de fromage râpé (≈ 5 g) + yaourt (≈ 4 g) : ≈ **39 g**, riche en **leucine**.

Question 5

La synthèse des protéines musculaires est stimulée à la fois par les **acides aminés** et par la **contraction musculaire** ; sans activité, les protéines apportées sont surtout oxydées. Un programme de **renforcement** (lever de chaise, élastiques) et de **marche**, avec un kinésithérapeute, permet de reconstruire la masse et la force, et de prévenir les **chutes**.

Exercice de synthèse – anorexie mentale : ce que disent les tissus

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.8

Anorexie mentale : ce que disent les tissus – 15 points · durée conseillée : 55 min

Chloé, 19 ans, étudiante, 1,65 m, pèse 41 kg (55 kg il y a un an). Elle n'a plus de règles depuis 10 mois, a toujours froid, porte plusieurs pulls ; un fin duvet est apparu sur ses bras. Son pouls est à 48/min. L'ostéodensitométrie montre un Z-score de −2,3 au rachis lombaire. L'impédancemétrie estime sa masse grasse à 10 % du poids. Sa leptine est très basse.

DOCUMENT 1

Leptine et reproduction : la leptine, sécrétée par les adipocytes proportionnellement à la masse grasse, informe l'hypothalamus que les réserves d'énergie sont suffisantes pour une grossesse. Quand elle s'effondre, l'hypothalamus réduit la sécrétion de GnRH : la production d'œstrogènes chute (aménorrhée hypothalamique).

Os de l'adolescente et de la jeune adulte : le pic de masse osseuse est presque atteint vers 18-20 ans. Les œstrogènes freinent les ostéoclastes ; l'IGF-1, abaissé par la dénutrition, stimule les ostéoblastes. Une perte osseuse à cet âge est en grande partie **irréversible**.

Syndrome de renutrition inappropriée : lors d'une renutrition trop rapide, l'insuline fait entrer le phosphore, le potassium et le magnésium dans les cellules ; leur chute dans le sang peut provoquer des troubles cardiaques graves.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Chloé, sa perte de poids et sa masse grasse ; interprétez. *(3 pts)*

2. À l'aide du document, expliquez l'aménorrhée en partant du tissu adipeux. *(3 pts)*

3. Expliquez la fragilité osseuse de Chloé et pourquoi elle est particulièrement préoccupante à son âge. *(3 pts)*

4. Expliquez sa frilosité en lien avec les rôles du tissu adipeux. *(2 pts)*

5. Le cœur est un muscle : expliquez pourquoi une dénutrition sévère peut le fragiliser. *(2 pts)*

6. Expliquez pourquoi la renutrition doit être progressive et encadrée. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.8

Question 1

IMC = 41 / 1,65² = **15,1 kg/m²** : maigreur sévère (< 16 ; anorexie mentale de forme sévère selon la classification DSM-5 : 15 à 15,99). Perte : (55 – 41) / 55 = **25,5 %** en un an. Masse grasse : 0,10 × 41 = **4,1 kg** (pour une femme jeune, 20 à 30 % du poids sont habituels) : réserves énergétiques effondrées.

Question 2

Masse grasse très basse → **leptine effondrée** → l'hypothalamus « comprend » que les réserves ne permettent pas une grossesse → baisse de la **GnRH**, donc des gonadotrophines → chute des **œstrogènes** → **aménorrhée** hypothalamique. C'est une adaptation d'économie d'énergie.

Question 3

Manque d'**œstrogènes** → les **ostéoclastes** ne sont plus freinés → résorption accrue ; baisse de l'**IGF-1**, des apports en **protéines**, en **calcium** et en énergie → les **ostéoblastes** forment moins d'os ; **cortisol** élevé (stress de la dénutrition) qui freine aussi la formation. Z-score −2,3 : masse osseuse très inférieure à celle des jeunes femmes de son âge. À 19 ans, Chloé devrait être en train d'**atteindre son pic de masse osseuse** : l'os perdu ou non construit ne sera pas entièrement rattrapé → risque de fractures précoces et d'ostéoporose.

Question 4

Le tissu adipeux **sous-cutané**, isolant thermique, a presque disparu → pertes de chaleur accrues ; l'organisme réduit aussi sa **thermogenèse** et ses dépenses (baisse des hormones thyroïdiennes actives, bradycardie) pour économiser l'énergie. Le duvet (lanugo) est une réponse au froid.

Question 5

Dans la dénutrition, les **protéines musculaires** sont dégradées pour fournir des acides aminés ; le **myocarde**, muscle strié, n'y échappe pas : il perd de la masse (amyotrophie), ce qui, associé à la bradycardie et aux troubles ioniques, expose à des **troubles du rythme** ; le myocarde ne se régénère presque pas.

Question 6

Les cellules dénutries ont épuisé leurs stocks de **phosphore**, de potassium et de magnésium. Une renutrition rapide, riche en glucides, stimule l'**insuline**, qui fait entrer ces ions dans les cellules : leur concentration sanguine chute (**hypophosphatémie**) → risque de troubles cardiaques et neurologiques. Il faut augmenter les apports **progressivement**, supplémenter en phosphore et vitamine B1, surveiller le bilan sanguin, dans le cadre d'une prise en charge **pluridisciplinaire** (médecin, psychiatre, diététicien).

Exercice de synthèse – la liposuccion fait-elle disparaître le risque métabolique ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.9

La liposuccion fait-elle disparaître le risque métabolique ? – 15 points · durée conseillée : 45 min

Mme D., 45 ans, 1,64 m, 98 kg, tour de taille 112 cm, a un prédiabète (glycémie à jeun 1,15 g/L) et une hypertriglycéridémie. Elle envisage une **liposuccion abdominale** « pour régler le problème du ventre d'un coup ». Elle vous demande votre avis.

DOCUMENT 1

Mesure (moyenne)	Groupe A : liposuccion abdominale	Groupe B : alimentation + activité physique (6 mois)
Perte de poids	≈ 7 kg (≈ 10 kg de tissu adipeux sous-cutané retirés)	≈ 10 kg
Tissu adipeux sous-cutané abdominal	−45 %	−15 %
Tissu adipeux viscéral	inchangé	−30 %
Sensibilité à l'insuline	inchangée	+40 %
Triglycérides, pression artérielle, CRP	inchangés	diminués

D'après Klein S. et al., New England Journal of Medicine, 2004, et les études d'intervention sur le mode de vie (valeurs arrondies).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et le rapport tour de taille / taille de Mme D. ; interprétez. *(2 pts)*

2. Situez sur un schéma simple de coupe abdominale les deux tissus adipeux et précisez lequel est retiré par la liposuccion. *(3 pts)*

3. Analysez le document. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la graisse viscérale est plus nocive que la graisse sous-cutanée (structure, sécrétions, drainage veineux). *(4 pts)*

5. Rédigez la réponse que vous faites à Mme D., en termes simples, avec des objectifs réalistes. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.9

Question 1

IMC = 98 / 1,64² = 98 / 2,690 = **36,4 kg/m²** : obésité de classe 2 ; rapport = 112 / 164 = **0,68** (≥ 0,6) et tour de taille ≥ 88 cm : **obésité abdominale à risque élevé**, cohérente avec le prédiabète et l'hypertriglycéridémie.

Question 2

Schéma attendu : peau ; **tissu adipeux sous-cutané** sous la peau et au-dessus des muscles de la paroi ; muscles de la paroi ; **tissu adipeux viscéral** autour des anses intestinales, dans le mésentère et l'épiploon ; vertèbre, aorte, veine cave. La liposuccion aspire uniquement le **tissu sous-cutané** (la canule ne traverse pas la paroi musculaire).

Question 3

Malgré le retrait d'environ 10 kg de tissu sous-cutané, la liposuccion ne change ni la **graisse viscérale**, ni la **sensibilité à l'insuline**, ni les triglycérides, la pression artérielle ou l'inflammation. Au contraire, une perte de poids comparable obtenue par l'alimentation et l'activité physique réduit la graisse viscérale de 30 % et améliore nettement le métabolisme. **Conclusion** : c'est la diminution de la graisse viscérale (et de la taille des adipocytes, et non leur simple retrait) qui améliore le risque.

Question 4

Les adipocytes viscéraux sont plus **lipolytiques** (plus sensibles aux catécholamines, moins freinés par l'insuline) ; le tissu viscéral contient plus de **macrophages** et sécrète plus de cytokines (**TNF-α, IL-6**) et moins d'**adiponectine** ; surtout, il est drainé par la **veine porte** : le foie reçoit directement acides gras et cytokines → stéatose, production accrue de VLDL (triglycérides), insulinorésistance hépatique, hyperglycémie.

Question 5

« La liposuccion enlève la graisse qui est sous la peau, mais pas celle qui est autour des organes, qui est celle qui augmente le sucre et les graisses dans le sang. Ce qui fait baisser cette graisse profonde, c'est de bouger tous les jours et de manger un peu moins, de façon régulière. » Objectifs : **5 à 10 % du poids** en 6 mois (5 à 10 kg), **−5 cm de tour de taille** ; 30 min de marche rapide par jour ; réduction des boissons sucrées, des produits gras et sucrés, de l'alcool ; plus de légumes, légumineuses et céréales complètes ; suivi régulier.

Exercice de synthèse – mucoviscidose : des épithéliums au mucus trop épais

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.10

Mucoviscidose : quand les épithéliums sécrètent un mucus trop épais – 15 points · durée conseillée : 50 min

Hugo, 12 ans, 36 kg, est atteint de **mucoviscidose**. Il tousse et fait des infections bronchiques répétées ; ses selles sont grasses, abondantes et malodorantes. Sa croissance est surveillée de près. Il prend des gélules d'enzymes pancréatiques à chaque repas.

DOCUMENT 1

La mucoviscidose est due à des mutations du gène **CFTR**, qui code un **canal à ions chlorure** situé au pôle apical des cellules épithéliales (voies respiratoires, canaux du pancréas, intestin, voies biliaires, glandes sudoripares). Sans CFTR fonctionnel, le chlorure n'est plus sécrété, l'eau ne suit plus par osmose : les sécrétions sont **déshydratées et visqueuses** ; dans la sueur, au contraire, le chlorure n'est plus réabsorbé et la sueur est très **salée** (test de la sueur).

DOCUMENT 2

Mesure sur 3 jours (moyenne par jour)	Hugo
Lipides ingérés	120 g
Lipides dans les selles	30 g

Le coefficient d'absorption des lipides est normalement supérieur à 93 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez l'épithélium des bronches et expliquez le fonctionnement de l'escalator mucociliaire. *(3 pts)*

2. Expliquez les infections bronchiques répétées d'Hugo. *(2 pts)*

3. Le pancréas est une glande mixte : décrivez sa partie exocrine et expliquez l'insuffisance pancréatique exocrine d'Hugo. *(3 pts)*

4. Calculez son coefficient d'absorption des lipides et l'énergie perdue chaque jour dans les selles ; concluez. *(3 pts)*

5. Proposez les grands principes de son alimentation. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.10

Question 1

Épithélium **pseudostratifié cilié** avec **cellules caliciformes** : une seule couche de cellules à hauteurs différentes, dont beaucoup portent des **cils**. Les cellules caliciformes et les glandes sécrètent un **mucus** qui piège poussières et microbes ; les cils battent de façon coordonnée et font remonter ce mucus vers le pharynx, où il est avalé : c'est l'**escalator mucociliaire**. Il ne fonctionne que si le mucus repose sur une couche liquide assez fluide.

Question 2

Sans CFTR, le liquide de surface est **déshydraté** : le mucus devient épais, les cils ne peuvent plus le déplacer, il stagne dans les bronches. Les bactéries piégées (staphylocoque, pyocyanique) prolifèrent → **infections** répétées et inflammation qui abîment progressivement les bronches.

Question 3

La partie exocrine est formée d'**acini** (cellules sécrétrices d'enzymes : lipase, amylase, protéases) reliés par des **canaux** dont l'épithélium sécrète un liquide riche en **bicarbonate** grâce à CFTR. Chez Hugo, les sécrétions trop visqueuses **bouchent les canaux** ; les enzymes n'arrivent plus au duodénum et le tissu exocrine se détruit progressivement (fibrose kystique) : **insuffisance pancréatique exocrine** → mauvaise digestion des lipides surtout.

Question 4

Coefficient d'absorption = (120 − 30) / 120 = **75 %** (normale > 93 %) : **stéatorrhée** importante. Énergie perdue : 30 × 9 = **270 kcal/j**, auxquelles s'ajoute la perte de vitamines liposolubles (A, D, E, K) et d'acides gras essentiels ; la dose d'enzymes doit être réévaluée par l'équipe médicale.

Question 5

Hyperénergétique (besoins de 110 à 150 % des apports de référence pour l'âge, à cause des pertes et de l'inflammation), **riche en lipides** (35 à 40 % de l'énergie) car l'énergie est dense, avec **enzymes pancréatiques à chaque prise** alimentaire contenant des graisses ; **hyperprotidique** ; **supplémentation en vitamines A, D, E, K** ; **sel** supplémentaire (sueur très salée, surtout en été ou au sport) ; fractionnement avec collations ; suivi de la courbe de croissance (IMC, taille), et surveillance de la glycémie (diabète lié à la mucoviscidose possible à l'adolescence, par atteinte de la partie endocrine).

Exercice de synthèse – brûlures étendues : reconstruire la peau

EXERCICE TYPE EXAMEN 11.11

Brûlures étendues : reconstruire la peau – 15 points · durée conseillée : 45 min

M. K., 30 ans, 75 kg, a été brûlé lors d'un incendie : 35 % de la surface corporelle sont atteints, avec des brûlures du **deuxième degré superficiel** (bras) et du **troisième degré** (thorax). Il est hospitalisé en centre de brûlés.

DOCUMENT 1

Profondeur	Tissus détruits	Cicatrisation
1er degré (coup de soleil)	couches superficielles de l'épiderme	spontanée en quelques jours
2e degré superficiel	épiderme sauf la couche basale ; derme superficiel	spontanée en 10 à 15 jours, à partir de la couche basale et des annexes (follicules pileux, glandes)
2e degré profond	épiderme et une grande partie du derme	lente, cicatrices ; greffe souvent nécessaire
3e degré	épiderme, derme et annexes ; parfois hypoderme	pas de cicatrisation spontanée sauf sur les bords : **greffe** de peau

Classification des brûlures selon la profondeur.

DOCUMENT 2

Une brûlure étendue entraîne un **hypermétabolisme** (catécholamines, cortisol, inflammation) qui peut doubler la dépense énergétique et provoque une **protéolyse musculaire** intense. Formule de Curreri (estimation ancienne, qui surestime souvent les besoins) : énergie (kcal/j) = 25 × poids (kg) + 40 × % de surface brûlée. Protéines recommandées : 1,5 à 2 g/kg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la brûlure du deuxième degré superficiel cicatrise seule alors que celle du troisième degré nécessite une greffe. *(4 pts)*

2. Citez trois fonctions de la peau perdues sur les zones brûlées et leurs conséquences. *(3 pts)*

3. Calculez les besoins énergétiques (formule de Curreri) et protéiques de M. K. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi M. K. risque de perdre beaucoup de muscle. *(2 pts)*

5. Justifiez trois choix nutritionnels pour favoriser la cicatrisation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 11.11

Question 1

L'épiderme se reconstitue à partir des **cellules souches** de sa **couche basale** et de celles qui bordent les **annexes** (follicules pileux, glandes sudoripares), enfoncées dans le derme. Au 2e degré superficiel, ces cellules sont épargnées : elles se divisent et recouvrent la plaie. Au 3e degré, l'épiderme, le derme et les annexes sont détruits : il ne reste plus de cellules capables de refaire l'épiderme, sauf sur les bords ; il faut **greffer** de la peau saine prélevée ailleurs (ou cultivée).

Question 2

Barrière contre l'eau → pertes hydriques et électrolytiques importantes (déshydratation, choc) ; **barrière contre les microbes** → infections ; **thermorégulation** → hypothermie ; sensibilité, synthèse de vitamine D.

Question 3

Énergie : 25 × 75 + 40 × 35 = 1 875 + 1 400 = **3 275 kcal/j** (à ajuster par calorimétrie indirecte, car la formule surestime souvent) ; protéines : 1,5 × 75 = **112,5 g** à 2 × 75 = **150 g/j**.

Question 4

L'hypermétabolisme (catécholamines, cortisol, cytokines) active la **protéolyse** des fibres musculaires pour fournir des acides aminés à la cicatrisation, aux défenses et à la néoglucogenèse ; l'**alitement** supprime le stimulus de la contraction ; des pertes protéiques passent aussi par les plaies. La fonte musculaire peut être très rapide et retarder la récupération.

Question 5

Apports protéiques élevés (acides aminés pour le collagène, les kératinocytes et les défenses) ; **énergie suffisante** (sinon les protéines sont brûlées) ; **vitamine C** (synthèse du collagène par les fibroblastes) et **zinc** (division cellulaire), souvent supplémentés ; **hydratation** importante ; nutrition **entérale précoce** si les apports oraux sont insuffisants (elle protège aussi la muqueuse intestinale).

11.4 Approfondissements

11.4.1 Méthode d'étude : reconnaître un tissu

Un tissu se reconnaît à trois critères : la **disposition des cellules** (jointives ou dispersées), l'**abondance et la nature de la matrice extracellulaire**, et la **présence de vaisseaux**. Les quatre tissus fondamentaux dérivent des trois feuillets embryonnaires (ectoderme, mésoderme, endoderme). Les organes associent toujours un épithélium (revêtement, glandes), un tissu conjonctif de soutien vascularisé, et souvent du tissu musculaire et nerveux. Exemple : la paroi de l'intestin associe un épithélium prismatique, un chorion conjonctif, deux couches de muscle lisse et des plexus nerveux.

11.4.2 Les épithéliums : classification, renouvellement, glandes

Classification des épithéliums de revêtement

Épithélium	Forme et couches	Localisation	Fonction
Pavimenteux simple	Cellules aplaties, 1 couche	Alvéoles pulmonaires, endothélium des vaisseaux, mésothélium (plèvre, péritoine), capsule de Bowman	Échanges rapides (diffusion, filtration)
Cubique simple	Cellules cubiques, 1 couche	Tubules rénaux, canaux glandulaires, thyroïde	Sécrétion, absorption

Épithélium	Forme et couches	Localisation	Fonction
Prismatique (cylindrique) simple	Cellules hautes, 1 couche ; microvillosités ou cils	Estomac (cellules à mucus), intestin (entérocytes + cellules caliciformes), vésicule biliaire	Absorption, sécrétion, protection
Pseudostratifié cilié	1 couche mais noyaux à hauteurs différentes ; cils ; cellules caliciformes	Fosses nasales, trachée, bronches	Épuration mucociliaire
Pavimenteux stratifié non kératinisé	Plusieurs couches, cellules superficielles aplaties	Bouche, œsophage, vagin, canal anal	Protection contre les frottements
Pavimenteux stratifié kératinisé	Couche cornée de cellules mortes riches en kératine	Épiderme	Protection, imperméabilité
Urothélium (de transition)	Cellules qui s'aplatissent quand l'organe se distend	Vessie, uretères	Étanchéité et distensibilité

Polarité et renouvellement

Les cellules épithéliales ont un pôle apical (microvillosités, cils, jonctions serrées) et un pôle basal (lame basale, échanges avec le conjonctif). Le renouvellement est rapide (épithélium intestinal 3-5 j, épiderme 4 semaines) grâce à des **cellules souches** : c'est pourquoi les épithéliums sont sensibles aux carences (zinc, vitamine A, folates, protéines) et aux chimiothérapies, et sont à l'origine de 90 % des cancers (carcinomes).

Les glandes

- **Exocrines** : sécrètent dans un canal vers une surface (glandes salivaires, sudoripares, sébacées, mammaires ; pancréas exocrine ; glandes gastriques ; foie qui sécrète la bile). Mode de sécrétion : **mérocrine** (exocytose, le plus fréquent), **apocrine** (perte d'une partie du cytoplasme : glande mammaire pour les lipides du lait), **holocrine** (la cellule entière est éliminée : glande sébacée).
- **Endocrines** : sans canal, cellules en cordons ou en follicules au contact de capillaires fenêtrés (thyroïde, surrénales, hypophyse, îlots de Langerhans).
- **Amphicrines** : pancréas (exocrine + endocrine), foie (bile + protéines plasmatiques déversées dans le sang).
- **Cellules caliciformes** : glandes unicellulaires sécrétant le mucus.

Les modes de sécrétion des glandes exocrines

Mode de sécrétion (glandes exocrines)	Mécanisme	Exemple
Mérocrine (eccrine)	exocytose des grains de sécrétion, la cellule reste intacte	glandes salivaires, pancréas exocrine, glandes sudoripares eccrines
Apocrine	perte de la partie apicale de la cellule avec la sécrétion	lipides du lait (glande mammaire), glandes sudoripares apocrines de l'aisselle
Holocrine	la cellule entière, remplie de sécrétion, meurt et devient le produit	glande sébacée (sébum)

11.4.3 Les tissus conjonctifs et le tissu adipeux

La matrice extracellulaire

- **Substance fondamentale** : gel hydraté de protéoglycanes et de glycosaminoglycanes (acide hyaluronique, chondroïtine sulfate) qui retient l'eau.
- **Fibres** : **collagène** (résistance à la traction ; type I dans l'os, les tendons, la peau ; type II dans le cartilage ; type III réticulaire), **élastine** (élasticité des artères, de la peau, des poumons), fibres réticulaires (charpente des organes lymphoïdes et du foie).
- **Cellules** : fibroblastes (synthèse de la matrice), adipocytes, macrophages, mastocytes (histamine), plasmocytes, lymphocytes, cellules souches mésenchymateuses.

Variétés de tissus conjonctifs

Tissu	Caractéristiques	Exemples
Lâche (aréolaire)	Cellules et fibres peu nombreuses, substance fondamentale abondante	Chorion des muqueuses, hypoderme, autour des vaisseaux
Dense orienté	Fibres de collagène parallèles	Tendons, ligaments
Dense non orienté	Fibres entrecroisées	Derme, capsules des organes
Adipeux	Adipocytes regroupés en lobules	Hypoderme, tissu viscéral
Cartilagineux	Matrice ferme, non vascularisé (hors programme)	Articulations, trachée
Osseux	Matrice minéralisée	Squelette
Sang	Matrice liquide (plasma)	Vaisseaux

Le tissu adipeux : approfondissement

- **Structure** : adipocytes de 20 à 200 µm regroupés en lobules séparés par des cloisons conjonctives vascularisées, innervées (système sympathique) et contenant des cellules immunitaires (macrophages) et des préadipocytes.
- **Répartition** : le **tissu sous-cutané** (gluteo-fémoral, « gynoïde ») est métaboliquement plus protecteur ; le **tissu viscéral** (périviscéral, mésentérique, omental, « androïde ») est drainé par la veine porte : ses AG libres et cytokines arrivent directement au foie (stéatose, insulinorésistance hépatique). Le **tissu ectopique** (foie, muscle, cœur, pancréas) est délétère.
- **Métabolisme** :
- en période postprandiale (insuline) : captage du glucose (GLUT4) → glycérol-3-phosphate ; activation de la **lipoprotéine lipase** → captage des AG des chylomicrons et VLDL → **estérification** en TAG ;
- en période de jeûne ou d'effort (adrénaline, glucagon, cortisol, GH ; insuline basse) : **lipolyse** par la lipase des triglycérides adipeux (ATGL) et la lipase hormonosensible → libération d'AG (transportés par l'albumine) et de glycérol.
- **Rôle endocrine (adipokines)** :

Adipokine	Effets
Leptine	Satiété, ↑ dépense énergétique, signal des réserves pour la reproduction et l'immunité
Adiponectine	↑ sensibilité à l'insuline, anti-inflammatoire, protectrice ; **diminuée dans l'obésité viscérale**
TNF-α, IL-6	Pro-inflammatoires, insulinorésistance
Résistine, visfatine	Rôles discutés dans l'insulinorésistance

Adipokine	Effets
Angiotensinogène	Contribue à l'HTA de l'obésité
Aromatase	Conversion des androgènes en œstrogènes (↑ risque de cancer du sein après la ménopause chez la femme obèse)

- **Tissu adipeux beige** : adipocytes « brunissables » apparaissant dans le tissu blanc sous l'effet du froid ou de l'activité sympathique, capables de thermogenèse.
- **Évolution au cours de la vie** : le nombre d'adipocytes se fixe surtout pendant l'enfance et l'adolescence ; un **rebond d'adiposité** précoce (avant 6 ans) est prédictif d'obésité ultérieure. À l'âge adulte, la prise de poids correspond d'abord à une hypertrophie ; l'amaigrissement réduit la taille mais pas le nombre des adipocytes.

11.4.4 Le tissu osseux

- **Composition** : ≈ 65 % de minéral (hydroxyapatite), ≈ 25 % de matrice organique (90 % de collagène I + protéines non collagéniques : ostéocalcine dépendant de la vitamine K), ≈ 10 % d'eau.
- **Cellules** : ostéoblastes (synthèse de l'ostéoïde puis minéralisation ; dérivent de cellules souches mésenchymateuses) ; ostéocytes (ostéoblastes emmurés, mécanocapteurs) ; ostéoclastes (cellules géantes d'origine monocytaire, résorption par acidification et enzymes).
- **Remodelage** : ≈ 10 % du squelette est renouvelé chaque année ; couplage résorption-formation contrôlé par la PTH, le calcitriol, la calcitonine, les œstrogènes (freinent la résorption), la testostérone, le cortisol (inhibe la formation), les contraintes mécaniques (l'activité physique en charge stimule la formation ; l'alitement et l'apesanteur provoquent une perte osseuse).
- **Capital osseux** : 90 % du pic de masse osseuse est acquis à 18-20 ans ; il dépend de la génétique, des apports en **calcium, vitamine D, protéines**, de l'activité physique, de l'absence de tabac, d'alcool et de TCA (l'anorexie mentale à l'adolescence compromet définitivement le capital osseux).
- **Ostéoporose** : diminution de la masse osseuse et altération de la microarchitecture → fragilité et fractures (poignet, vertèbres, col du fémur). Diagnostic par ostéodensitométrie (T-score ≤ –2,5).

11.4.5 Le tissu nerveux

Classification des neurones

- **Structurale** : multipolaires (motoneurones, la majorité), bipolaires (rétine, olfaction), pseudo-unipolaires (neurones sensitifs des ganglions spinaux).
- **Fonctionnelle** : sensitifs (afférents), moteurs (efférents), interneurones (d'association, dans le SNC).

Les cellules gliales en détail

Cellule gliale	Localisation	Rôles
Astrocytes	SNC	Soutien, barrière hémato-encéphalique (pieds astrocytaires autour des capillaires), apport de lactate aux neurones, recapture des neurotransmetteurs, régulation du K^+ extracellulaire, cicatrice gliale
Oligodendrocytes	SNC	Myélinisation de plusieurs axones chacun
Microglie	SNC	Macrophages résidents : défense, élimination des débris ; inflammation (impliquée dans les maladies neurodégénératives)
Épendymocytes	Ventricules, canal de l'épendyme	Production et circulation du liquide cérébrospinal

Cellule gliale	Localisation	Rôles
Cellules de Schwann	SNP	Myélinisation d'un segment d'un seul axone ; régénération des nerfs périphériques
Cellules satellites	Ganglions du SNP	Soutien des corps cellulaires

Myéline et nutrition

La myéline (≈ 70-80 % de lipides : cholestérol, sphingomyéline, galactocérébrosides) se forme essentiellement de la fin de la grossesse jusqu'à 2 ans : les apports en lipides (dont DHA), en fer, en iode et en vitamine B12 sont essentiels au développement cérébral. La carence en B12 provoque une démyélinisation (sclérose combinée de la moelle). La **sclérose en plaques** est une maladie auto-immune démyélinisante du SNC.

Métabolisme du tissu nerveux

Le cerveau représente 2 % du poids corporel mais ≈ 20 % de la consommation d'O_2 et ≈ 25 % de la consommation de glucose au repos (≈ 120 g/j). Il dépend presque exclusivement du **glucose** (GLUT1, GLUT3), ne stocke presque pas de glycogène et n'utilise pas les acides gras ; en jeûne prolongé, il s'adapte aux **corps cétoniques**. D'où la gravité des hypoglycémies et de l'hypoxie.

11.4.6 Les tissus musculaires

Organisation du muscle squelettique

Niveau	Ce que c'est	Enveloppe conjonctive
Muscle	organe attaché aux os par des tendons	épimysium (conjonctif dense)
Faisceau	groupe de fibres parallèles	périmysium (vaisseaux, nerfs)
Fibre musculaire	cellule plurinucléée (10 à 100 µm × plusieurs cm)	endomysium + lame basale
Myofibrille	cylindre contractile (≈ 1 µm de diamètre)	— (entourée par le réticulum sarcoplasmique)
Sarcomère	unité contractile entre deux stries Z (≈ 2,5 µm)	—
Myofilaments	filaments d'actine (fins) et de myosine (épais)	—

Chaque fibre est commandée par une seule terminaison d'un **motoneurone** ; un motoneurone et l'ensemble des fibres qu'il commande forment une **unité motrice**. Les muscles des mouvements fins (œil, doigts) ont de petites unités motrices (quelques fibres), les muscles posturaux de grandes unités (jusqu'à 2 000 fibres). Les enveloppes conjonctives se prolongent par le **tendon**, qui transmet la force à l'os.

Le sarcomère (description simple)

Unité contractile comprise entre deux **stries Z** ; il comprend une **bande A** sombre (filaments épais de myosine, chevauchant les filaments fins) et des **demi-bandes I** claires (filaments fins d'actine seuls). Lors de la contraction, les bandes I et la zone H se raccourcissent, la bande A garde la même longueur (théorie du glissement des filaments).

Le sarcomère, compris entre deux stries Z, mesure environ **2,5 µm** au repos. Les **filaments fins** d'actine (≈ 1 µm de long) sont accrochés aux stries Z ; les **filaments épais** de myosine (1,6 µm) occupent le centre, où ils forment la bande A. La planche ci-dessous compare un sarcomère relâché et un sarcomère contracté.

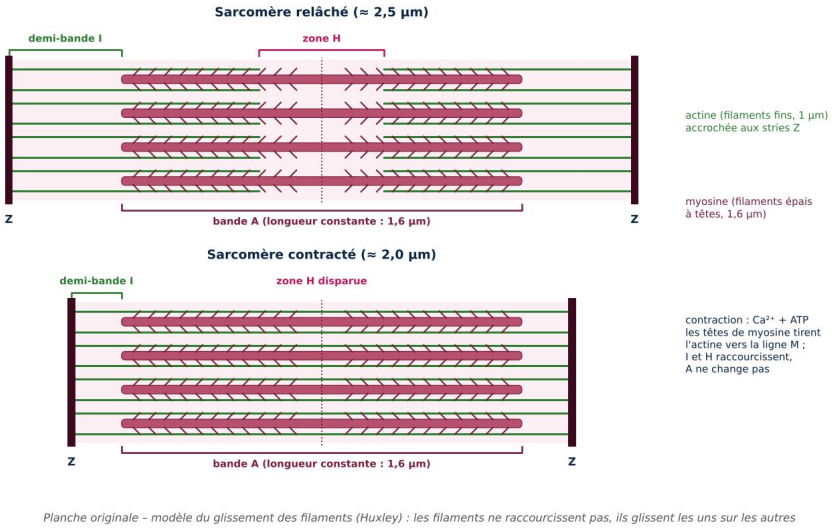


Planche originale – modèle du glissement des filaments (Huxley) : les filaments ne raccourcissent pas, ils glissent les uns sur les autres

Figure 11.17 – *Planche – sarcomère relâché et contracté : le modèle du glissement des filaments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.17

Ce qui ne change pas : la longueur des filaments eux-mêmes et donc la **bande A** (1,6 µm), qui correspond à la longueur des filaments de myosine.

Ce qui raccourcit : la **bande I** (zone où il n'y a que de l'actine) et la **zone H** (zone où il n'y a que de la myosine), parce que les filaments fins **glissent** vers le centre du sarcomère ; dans le sarcomère contracté (≈ 2,0 µm), les filaments d'actine se rejoignent et la zone H disparaît.

Le moteur : les **têtes de myosine** s'accrochent à l'actine, pivotent et la tirent vers la ligne M, puis se détachent grâce à une nouvelle molécule d'**ATP** ; le cycle se répète tant que le **calcium** est présent. Chaque sarcomère raccourcit un peu, mais comme des milliers de sarcomères sont placés en série, la fibre entière raccourcit nettement.

EXEMPLE – DU SARCOMÈRE AU MUSCLE

Une myofibrille de 5 cm contient des sarcomères de 2,5 µm au repos. Combien de sarcomères compte-t-elle ? De combien raccourcit-elle si chaque sarcomère passe à 2,0 µm ?

Étape 1 : 5 cm = 50 000 µm ; 50 000 / 2,5 = **20 000 sarcomères** en série.

Étape 2 : nouvelle longueur = 20 000 × 2,0 = 40 000 µm = **4 cm** ; la myofibrille raccourcit de **1 cm**, soit **20 %**.

Le muscle et le métabolisme

- Réserve d'énergie : glycogène musculaire (≈ 300-500 g, utilisable uniquement par le muscle), triglycérides intramusculaires, phosphocréatine.
- **Réserve de protéines** : en jeûne prolongé ou en situation d'agression, la protéolyse musculaire fournit les acides aminés pour la néoglucogenèse et la synthèse des protéines de l'inflammation.
- Principal site de **captage du glucose** stimulé par l'insuline (≈ 70-80 % lors d'un clamp euglycémique hyperinsulinémique ; une part plus faible après un repas, partagée avec le foie) : la sarcopénie et la sédentarité favorisent l'insulinorésistance.
- **Sarcopénie** : perte de masse et de force musculaires liée à l'âge, aggravée par l'inactivité, la dénutrition, l'inflammation, la carence en vitamine D ; prévention par activité physique en résistance et apports protéiques suffisants (1-1,2 g/kg/j chez le sujet âgé), répartis sur les repas, riches en leucine.

Le muscle cardiaque et le muscle lisse

- Le **cardiomyocyte** est mononucléé, ramifié, relié par des **disques intercalaires** (desmosomes + jonctions communicantes) : le myocarde fonctionne comme un **syncytium fonctionnel**. Très riche en mitochondries (≈ 35 % du volume), il oxyde surtout les AG, mais aussi le glucose, le lactate et les corps cétoniques ; il ne tolère pas l'ischémie.
- Le **muscle lisse** a des filaments d'actine et de myosine non organisés en sarcomères, une contraction lente, durable et économe ; il est commandé par le SN végétatif, des hormones et des facteurs locaux ; il assure le péristaltisme digestif, la vasomotricité, la contraction de la vessie et de l'utérus.

Les voies de production d'ATP dans le muscle

Voie	Substrat	Délai et durée	Type d'effort	Fibres
Phosphocréatine	créatine phosphate (stock ≈ 4 fois l'ATP)	immédiate ; 6 à 10 s	sprint, saut, haltérophilie	IIx
Glycolyse anaérobie	glycogène musculaire, glucose	quelques secondes ; 30 s à 2 min	400 m, efforts intenses répétés	IIx, IIa
Oxydation (mitochondries)	glucose, glycogène, acides gras, un peu d'acides aminés	1 à 2 min pour démarrer ; plusieurs heures	marche, course de fond, posture	I, IIa

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Glycogène musculaire** : ≈ 300 à 500 g chez l'adulte, utilisable **uniquement par le muscle** qui le contient (le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase) ; son épuisement explique le « mur » du marathon vers le 30e km. Une alimentation riche en glucides les jours précédant l'épreuve (6 à 10 g/kg/j) augmente ce stock.
>
> **Lactate** : produit par la glycolyse quand le pyruvate s'accumule, il n'est pas un déchet toxique : il est oxydé par le cœur et les fibres de type I et recyclé en glucose par le foie (cycle de Cori). Les courbatures, qui apparaissent 24 à 48 h après un effort inhabituel, sont dues à des **microlésions** des fibres et à l'inflammation qui les répare.
>
> **Rendement** : l'oxydation complète d'une molécule de glucose fournit environ **30 à 32 ATP** ; la glycolyse anaérobie seulement **2 ATP** (3 à partir du glycogène).

11.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

11.5.1 L'os compact au microscope : l'ostéon

Au microscope, l'os compact est formé d'unités cylindriques parallèles à l'axe de l'os, les **ostéons** (ou systèmes de Havers), de 100 à 400 µm de diamètre. Chacun est fait de 4 à 20 **lamelles** concentriques de matrice minéralisée autour d'un **canal de Havers** contenant des vaisseaux et des nerfs ; les ostéocytes sont logés entre les lamelles dans des cavités (**ostéoplastes**) reliées par des **canalicules** où passent leurs prolongements. Les **canaux de Volkmann**, perpendiculaires, relient les canaux de Havers entre eux et au périoste. Entre les ostéons, les **lamelles interstitielles** sont les restes d'anciens ostéons partiellement résorbés par le remodelage.

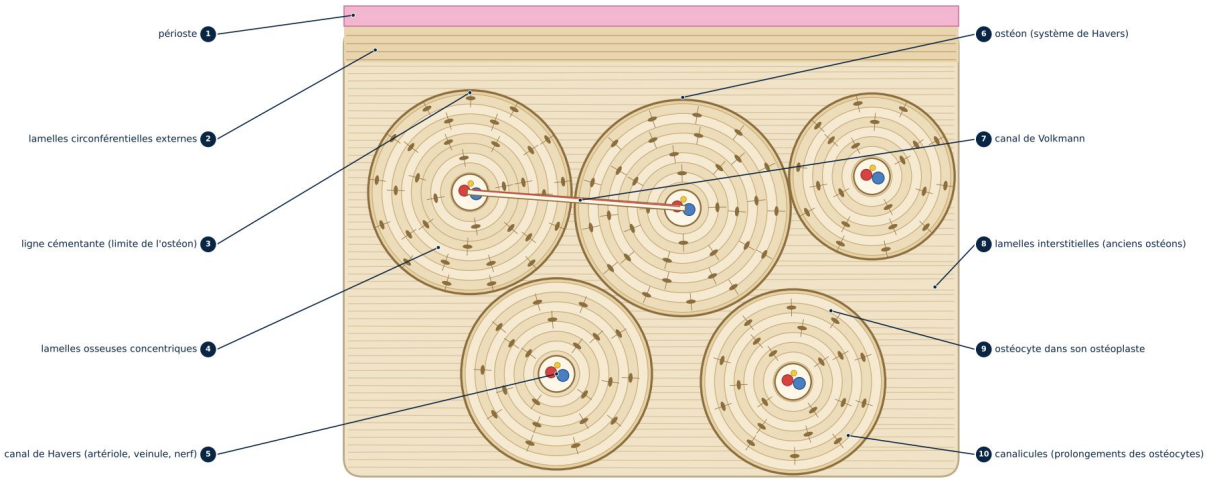


Planche originale – os compact (cortical) en coupe transversale : les ostéons (niveau Licence 3, hors programme BTS)

Figure 11.18 – *Planche – os compact en coupe transversale : ostéons, canaux de Havers et de Volkmann, ostéocytes (niveau Licence 3)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 11.18

En haut, le **périoste** (1) et les **lamelles circonférentielles externes** (2), parallèles à la surface de l'os.

Chaque ostéon (6) est limité par une **ligne cémentante** (3) ; ses **lamelles concentriques** (4) entourent le **canal de Havers** (5), qui contient une artériole, une veinule et un nerf. Un **canal de Volkmann** (7) relie deux canaux de Havers.

Les ostéocytes (9), dans leurs ostéoplastes, communiquent par des **canalicules** (10) : c'est par ce réseau que les nutriments diffusent dans une matrice imperméable et que les ostéocytes perçoivent les contraintes. Les **lamelles interstitielles** (8) comblent l'espace entre les ostéons.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Ostéogenèse. L'os se forme selon deux modes : l'**ossification endochondrale** (la plupart des os : un modèle de cartilage est progressivement remplacé par de l'os ; le **cartilage de croissance** des épiphyses permet l'allongement des os jusqu'à la fin de la puberté) et l'**ossification membraneuse** (os plats du crâne, clavicule : les ostéoblastes se différencient directement dans un tissu conjonctif). La fermeture des cartilages de croissance sous l'effet des œstrogènes (dans les deux sexes) marque la fin de la croissance en taille.

TISSU OSSEUX : REMODELAGE PERMANENT

L'os est remodelé en permanence (environ 10 % du squelette par an chez l'adulte) par des unités de remodelage associant résorption par les ostéoclastes (origine monocytaire) et formation par les ostéoblastes (origine mésenchymateuse). Les ostéoblastes emmurés deviennent des ostéocytes, capteurs mécaniques qui sécrètent la sclérostine (frein à la formation osseuse) et le FGF23.

DÉFINITION

Système RANK/RANKL/OPG : les ostéoblastes expriment RANKL, qui active son récepteur RANK sur les précurseurs ostéoclastiques. L'ostéoprotégérine (OPG) est un récepteur leurre qui neutralise RANKL. Les œstrogènes augmentent l'OPG : leur chute à la ménopause accélère la résorption osseuse.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prévention nutritionnelle de l'ostéoporose : apports suffisants en calcium (≈ 950 mg/j chez l'adulte selon l'Anses, davantage chez l'adolescent), en vitamine D et en protéines (≥ 1 g/kg/j chez la personne âgée) ; activité physique en charge ; prévention de la dénutrition et des chutes.

11.5.2 Le cartilage

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le cartilage (non traité au BTS selon le guide 2025) est un tissu conjonctif dont la matrice, riche en **collagène de type II** et en **protéoglycanes** (agrécane) très hydratés, est souple et résistante à la compression. Ses cellules, les **chondrocytes**, sont isolées dans des logettes (chondroplastes). Il est **dépourvu de vaisseaux** : il se nourrit par diffusion (à partir du liquide synovial pour le cartilage articulaire), ce qui explique qu'il se répare très mal. On distingue le cartilage **hyalin** (articulations, trachée, côtes, cartilage de croissance), **élastique** (pavillon de l'oreille, épiglotte) et **fibreux** (disques intervertébraux, ménisques).

Arthrose et alimentation. L'arthrose est une dégradation du cartilage articulaire. La perte de poids en cas de surpoids diminue les contraintes sur les genoux et la douleur (chaque kilo perdu réduit d'environ 4 kg la charge sur le genou à la marche) ; l'activité physique adaptée est recommandée. Les compléments de glucosamine et de chondroïtine n'ont pas démontré d'efficacité clinique nette.

11.5.3 Potentiel d'action, jonction neuromusculaire et couplage excitation-contraction

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Potentiel de repos. L'intérieur d'un neurone est négatif par rapport à l'extérieur (≈ **–70 mV** ; ≈ **–90 mV** dans la fibre musculaire striée), parce que la membrane au repos est surtout perméable au K^+, qui sort selon son gradient de concentration entretenu par la **pompe Na^+/K^+**.

Potentiel d'action. Si une stimulation dépolarise le cône d'émergence jusqu'au **seuil** (≈ –55 mV), des canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent : le Na^+ entre massivement, l'intérieur devient positif (≈ +30 mV) : c'est la **dépolarisation**. Les canaux Na^+ s'inactivent et des canaux K^+ s'ouvrent : le K^+ sort, c'est la **repolarisation**, suivie d'une brève hyperpolarisation. Pendant la **période réfractaire**, un nouveau potentiel d'action ne peut pas naître au même endroit, ce qui impose une propagation **à sens unique**. Le potentiel d'action est un phénomène « tout ou rien » : l'intensité du message est codée par la **fréquence** des potentiels d'action.

Jonction neuromusculaire. Le potentiel d'action ouvre des canaux Ca^{2+} dans le bouton synaptique ; l'entrée de Ca^{2+} déclenche l'exocytose de l'**acétylcholine**, qui se fixe sur les récepteurs nicotiniques de la plaque motrice (canaux cationiques) ; la dépolarisation de la plaque déclenche un potentiel d'action musculaire. L'acétylcholinestérase détruit l'acétylcholine en quelques millisecondes.

Couplage excitation-contraction. Le potentiel d'action musculaire parcourt le sarcolemme et s'enfonce dans les **tubules T** ; au niveau des **triades**, un capteur de voltage du tubule T (récepteur des dihydropyridines) ouvre mécaniquement les canaux calciques (**récepteurs de la ryanodine**) des citernes terminales : le Ca^{2+} envahit le sarcoplasme (de 0,1 à 10 µmol/L), se fixe sur la **troponine C**, ce qui déplace la **tropomyosine** et démasque les sites de liaison de l'actine. Les têtes de myosine, déjà chargées d'ADP et de phosphate, s'y fixent et pivotent (**coup de rame**) ; une nouvelle molécule d'ATP les détache. La relaxation exige le repompage du Ca^{2+} dans le réticulum par la **pompe SERCA**, qui consomme de l'ATP : c'est pourquoi, après la mort, l'absence d'ATP bloque les ponts actine-myosine (rigidité cadavérique).

Secousse et tétanos. Un potentiel d'action isolé provoque une **secousse** dont la phase de contraction dure 10 à 100 ms selon le type de fibre ; des potentiels d'action rapprochés font fusionner les secousses en une contraction soutenue et plus forte, le **tétanos physiologique**, qui est le mode normal de la contraction volontaire.

11.5.4 Approches moléculaires : jonctions, matrice, fibres, adipokines, glie

LES JONCTIONS CELLULAIRES : ARCHITECTURE DES ÉPITHÉLIUMS

Jonction	Protéines	Fonction	Exemple
Jonction serrée (zonula occludens)	Claudines, occludine, ZO-1	Étanchéité, polarité apicale/basolatérale	Épithélium intestinal, barrière hémato-encéphalique
Jonction adhérente	Cadhérines, caténines, actine	Cohésion	Épithéliums
Desmosome	Desmogléines, filaments intermédiaires (kératines)	Résistance mécanique	Épiderme, myocarde
Jonction communicante (gap)	Connexines	Couplage électrique et métabolique	Myocarde, muscle lisse
Hémidesmosome	Intégrines	Ancrage à la lame basale	Épiderme

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La perméabilité intestinale dépend en grande partie des jonctions serrées. Des cytokines inflammatoires, l'alcool ou un déséquilibre du microbiote augmentent cette perméabilité (« leaky gut ») et le passage de lipopolysaccharides bactériens dans la circulation : c'est l'endotoxémie métabolique, impliquée dans l'inflammation de bas grade de l'obésité. La zonuline, modulatrice de ces jonctions, est étudiée dans la maladie cœliaque.

TISSU CONJONCTIF : MATRICE EXTRACELLULAIRE

La matrice extracellulaire comprend des fibres (collagènes, élastine) et une substance fondamentale (glycosaminoglycanes, protéoglycanes, glycoprotéines d'adhésion comme la fibronectine).

Le collagène, protéine la plus abondante

Triple hélice de trois chaînes α riches en glycine (un résidu sur trois), proline et hydroxyproline. L'hydroxylation de la proline et de la lysine par des hydroxylases dépendantes de la vitamine C (et du Fe^{2+}) est indispensable à la stabilité de la triple hélice. Les fibrilles sont ensuite stabilisées par des liaisons croisées (lysyl oxydase, enzyme à cuivre).

À RETENIR

La carence en vitamine C (scorbut) produit un collagène instable : saignements gingivaux, ecchymoses, retard de cicatrisation. Le cuivre est également nécessaire à la solidité du tissu conjonctif.

TISSU MUSCULAIRE : DES FIBRES AUX PHÉNOTYPES MÉTABOLIQUES

Caractéristique	Type I (lent oxydatif)	Type IIa (rapide oxydo-glycolytique)	Type IIx (rapide glycolytique)
Vitesse de contraction	Lente	Rapide	Très rapide
Myoglobine, mitochondries	Abondantes (fibre rouge)	Intermédiaires	Faibles (fibre blanche)
Substrats préférentiels	Acides gras, glucose oxydé	Mixte	Glycogène (glycolyse anaérobie)
Fatigabilité	Faible	Intermédiaire	Élevée
Exemple d'activité	Posture, endurance	Course de demi-fond	Sprint, haltérophilie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La masse musculaire résulte de l'équilibre entre synthèse et dégradation protéiques. La synthèse est stimulée par la voie mTORC1, activée par l'insuline, l'IGF-1, l'exercice contre résistance et surtout la leucine. Le muscle âgé présente une « résistance anabolique » : il faut une dose plus importante de protéines par repas (≈ 0,4 g/kg, soit 25 à 40 g de protéines de bonne qualité) pour stimuler la synthèse au même niveau que chez le sujet jeune. La dégradation passe par le système ubiquitine–protéasome (ubiquitine-ligases MuRF1, atrogine-1, activées par les glucocorticoïdes, l'inflammation et l'inactivité).

TISSU ADIPEUX : UN ORGANE ENDOCRINE

- Tissu adipeux blanc : stockage des triglycérides (une grande vacuole lipidique), sécrétion d'adipokines (leptine, adiponectine, résistine, cytokines).
- Tissu adipeux brun : nombreuses mitochondries, protéine découplante UCP1 qui dissipe le gradient de protons sous forme de chaleur (thermogenèse sans frisson). Présent chez le nouveau-né et, en petite quantité, chez l'adulte (régions cervicale et supraclaviculaire).
- Adipocytes beiges : apparaissent dans le tissu blanc lors d'une exposition prolongée au froid (« brunissement »).

À RETENIR

La leptine, proportionnelle à la masse grasse, informe l'hypothalamus des réserves énergétiques. Dans l'obésité commune, sa concentration est élevée mais l'hypothalamus y est résistant. L'adiponectine, insulinosensibilisante et anti-inflammatoire, diminue paradoxalement quand la masse grasse viscérale augmente.

ATTENTION

Le risque métabolique dépend davantage de la localisation de la graisse (viscérale, ectopique dans le foie et le muscle) que de la masse grasse totale. D'où l'intérêt du tour de taille (risque accru au-delà de 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme selon l'IDF ; 102/88 cm selon les seuils NCEP), en complément de l'IMC.

TISSU NERVEUX : CELLULES GLIALES

Outre les neurones, le tissu nerveux contient des cellules gliales à peu près aussi nombreuses que les neurones : astrocytes (barrière hémato-encéphalique, homéostasie ionique, navette lactate vers les neurones), oligodendrocytes et cellules de Schwann (myéline, respectivement dans le SNC et le SNP), microglie (défense immunitaire), épendymocytes (liquide cérébrospinal).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La myéline est riche en lipides (≈ 70 %, dont du cholestérol et des sphingolipides) et en DHA dans les membranes neuronales. Les besoins en DHA, iode, fer et choline sont donc particulièrement importants pendant la grossesse et les deux premières années de vie.

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1 : interpréter la composition corporelle (impédancemétrie : masse grasse / masse maigre), le tour de taille, la force de préhension (sarcopénie). C1.2-C1.3 : distinguer obésité viscérale à risque métabolique ; adapter les apports en calcium/vitamine D/protéines (ostéoporose). C1.4-C1.5 : objectifs de préservation musculaire, ETP activité physique. C1.8 : suivi à distance du tour de taille.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : apports en calcium, vitamine D et protéines pour la constitution du capital osseux et musculaire ; oméga-3 pour le développement cérébral. C2.2 : produits laitiers et sources de calcium dans les menus collectifs (scolaires, EHPAD).

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention de l'ostéoporose et de la sarcopénie, campagnes sur le tour de taille. C3.3-C3.4 : veille sur le tissu adipeux brun et l'inflammation de bas grade.

11.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Tissu = cellules semblables + **matrice extracellulaire**, une fonction commune ; **4 familles** : épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire ; un organe associe plusieurs tissus.

Épithélium : cellules **jointives** (jonctions), **peu de matrice**, **lame basale**, **pas de vaisseaux** (nutrition par diffusion depuis le conjonctif), **polarité**, **renouvellement** rapide (intestin 3 à 5 j, épiderme ≈ 4 semaines). **Nom** = nombre de couches (simple, stratifié, pseudostratifié) + forme des cellules de surface (pavimenteuse, cubique, prismatique) + spécialisations (microvillosités, cils, kératine).

Six épithéliums à connaître : pavimenteux simple (alvéoles, endothélium : échanges) ; cubique simple (tubules rénaux, thyroïde) ; prismatique simple (estomac ; intestin avec microvillosités et cellules caliciformes : absorption) ; pseudostratifié cilié (trachée, bronches : épuration) ; pavimenteux stratifié (peau kératinisé ; œsophage, bouche non kératinisé : protection) ; urothélium (vessie : distension).

Glandes : **exocrines** (canal, sécrétion vers une surface ou une cavité : salivaires, sudoripares, pancréas exocrine) ; **endocrines** (pas de canal, hormones dans le **sang** : thyroïde, îlots de Langerhans) ; **mixte** : pancréas.

Conjonctif : cellules **dispersées** dans une **matrice abondante** (substance fondamentale + fibres de **collagène**, **élastine**, réticuline), **vascularisé** ; **fibroblaste** = fabrique la matrice ; cellules de défense (macrophages, mastocytes, lymphocytes) ; variétés : lâche (chorion, œdèmes), dense (derme, tendons), adipeux, osseux, sang ; **vitamine C** indispensable au collagène (scorbut).

Tissu adipeux : **blanc** (adipocyte **uniloculaire** 50 à 150 µm, noyau aplati : stockage des TG, isolation, protection, **organe endocrine** : leptine, adiponectine, cytokines, aromatase) ; **brun** (multiloculaire, mitochondries à **UCP1** : thermogenèse ; nouveau-né, régions supraclaviculaires de l'adulte) ; **beige** (dans le blanc, au froid). Répartition **sous-cutanée** (≈ 80 %, gynoïde) et **viscérale** (androïde, plus lipolytique et inflammatoire, drainée par la veine porte → insulinorésistance) ; **tour de taille** ≥ 94/80 cm (risque accru), ≥ 102/88 cm (risque élevé) ; rapport tour de taille / taille ≥ 0,5. **Lipogenèse** (insuline, LPL, GLUT4) / **lipolyse** (catécholamines, ATGL, LHS).

Os : conjonctif à matrice **minéralisée** (≈ 65 % hydroxyapatite, ≈ 25 % collagène I) ; os **compact** (diaphyse) et **spongieux** (épiphyses, vertèbres, moelle rouge) ; **ostéoblastes** (formation), **ostéocytes** (capteurs, emmurés), **ostéoclastes** (résorption, origine monocytaire) ; **remodelage** ≈ 10 %/an ; **pic de masse osseuse** à 20-30 ans (90 % acquis à 18-20 ans) ; ménopause : perte 2 à 3 %/an ; **ostéoporose** : T-score ≤ −2,5 ; calcium (950 à 1 150 mg/j), vitamine D (15 µg/j), protéines, activité en charge.

Tissu nerveux : **neurones** (corps cellulaire avec noyau et corps de Nissl, **dendrites** qui reçoivent, **axone** unique qui conduit depuis le cône d'émergence jusqu'aux **boutons synaptiques** ; myéline et nœuds de Ranvier ; cellules post-mitotiques) et **cellules gliales** (≈ 1 pour 1 : **astrocytes** = BHE, lactate, glycogène ; **oligodendrocytes** = myéline du SNC ; **cellules de Schwann** = myéline des nerfs ; **microglie** = défense ; **épendymocytes** = LCS). **Synapse** : vésicules, exocytose du neurotransmetteur, fente, récepteurs ; sens unique. Cerveau : 2 % du poids, 20 % de l'énergie de repos, ≈ 120 g de glucose/j ; DHA, B12, B1.

Tissus musculaires : **strié squelettique** (fibre longue plurinucléée, noyaux périphériques, volontaire) ; **strié cardiaque** (cellules ramifiées, 1-2 noyaux centraux, **disques intercalaires**, automatisme) ; **lisse** (cellules fusiformes, 1 noyau central, pas de striation, SN autonome).

Ultrastructure du myocyte strié : **sarcolemme**, **tubules T**, **réticulum sarcoplasmique** (Ca^{2+}) et **triades**, **myofibrilles** (sarcomères : bandes A sombres, I claires, stries Z), **mitochondries**, **glycogène**, **myoglobine**, noyaux périphériques, **cellules satellites** sous la lame basale, endomysium. Contraction : Ca^{2+} libéré → myosine tire l'actine (ATP) → glissement.

Fibres : type I (lentes, oxydatives, endurance), IIa (intermédiaires), IIx (rapides, glycolytiques,

puissance). **Composition corporelle** : muscle ≈ 40 % (H) et 33 % (F) ; masse grasse ≈ 15 % (H) et 27 % (F) ; masse maigre ≈ 73 % d'eau. **Sarcopénie** (EWGSOP2) : force < 27/16 kg, masse appendiculaire < 7,0/5,5 kg/m^2 ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j (personne âgée), 25 à 30 g par repas, leucine, vitamine D, **activité physique**.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Quatre tissus : épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire.

• Épithélium : cellules jointives, peu de matrice, lame basale, non vascularisé, renouvellement rapide ; revêtement ou glandulaire.

• Conjonctif : cellules dispersées dans une matrice abondante (substance fondamentale + fibres), vascularisé ; lâche, adipeux, osseux, sanguin.

• Tissu adipeux blanc (stockage, endocrine : leptine, adiponectine) et brun (thermogenèse, UCP1) ; le tissu viscéral est le plus délétère.

• Tissu osseux : matrice minéralisée ; ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes ; remodelage permanent ; réserve de Ca et P.

• Tissu nerveux : neurones (corps, dendrites, axone, myéline) + cellules gliales (astrocytes, oligodendrocytes, Schwann, microglie).

• Muscles : strié squelettique (volontaire, plurinucléé), cardiaque (automatique, disques intercalaires), lisse (viscères, involontaire).

• Myocyte strié : sarcolemme, tubules T, réticulum sarcoplasmique, myofibrilles d'actine et de myosine en sarcomères.

• Le muscle est la principale réserve protéique mobilisable : sa perte (sarcopénie) est un critère de dénutrition.

11.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Reconnaître un tissu sur une coupe

Indice observé	Tissu
Cellules serrées en une ou plusieurs couches, sur une lame basale, au-dessus d'un tissu fibreux	Épithélium de revêtement
Cellules en sacs autour d'une lumière, reliées à un canal	Épithélium glandulaire exocrine
Cordons de cellules entre de nombreux capillaires, sans canal	Épithélium glandulaire endocrine
Cellules allongées dispersées entre des fibres roses ondulées, vaisseaux	Conjonctif lâche ou dense
Grandes cellules « vides », polygonales, noyau aplati en périphérie	Tissu adipeux blanc
Matrice dure en lamelles, cellules dans des logettes	Tissu osseux
Grandes cellules à prolongements, nombreux petits noyaux autour	Tissu nerveux
Longues fibres striées, nombreux noyaux périphériques	Muscle strié squelettique
Cellules striées ramifiées, noyau central, traits sombres en escalier	Muscle strié cardiaque
Cellules fusiformes non striées, noyau central allongé	Muscle lisse

Fiche 2 – Les tissus et la nutrition

Tissu	Nutriments clés	Signes de carence ou situation clinique
Épithéliums (peau, muqueuses)	protéines, énergie, vitamine A, zinc, B2, B3, B6, folates, B12	peau sèche, perlèche, glossite, atrophie de la muqueuse intestinale, retard de cicatrisation
Conjonctif (collagène)	vitamine C, protéines, zinc, cuivre	scorbut : gencives qui saignent, ecchymoses, plaies qui ne cicatrisent pas
Tissu adipeux	équilibre énergétique ; qualité des lipides	obésité viscérale, syndrome métabolique ; maigreur, aménorrhée
Os	calcium, vitamine D, protéines, phosphore, vitamine K	rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose
Tissu nerveux	glucose, DHA, B1, B12, folates, iode, fer	hypoglycémie, neuropathie (B12, B1), encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Muscle	protéines (leucine), énergie, vitamine D, potassium, magnésium	sarcopénie, fonte musculaire de la dénutrition, crampes

Fiche 3 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Stratifié / pseudostratifié	stratifié : plusieurs couches, seules les cellules profondes touchent la lame basale ; pseudostratifié : une seule couche, toutes les cellules touchent la lame basale
Lame basale / membrane basale	lame basale : vue au microscope électronique ; membrane basale : lame basale + fibres réticulaires du conjonctif, vue au microscope optique
Exocrine / endocrine	canal vers l'extérieur ou une cavité / pas de canal, hormones dans le sang
Ostéoblaste / ostéoclaste	forme l'os (« b » comme bâtir) / résorbe l'os (« c » comme casser)
Oligodendrocyte / cellule de Schwann	myéline de plusieurs axones dans le SNC / myéline d'un segment d'un axone dans un nerf
Sarcolemme / sarcomère	membrane plasmique de la fibre / unité contractile entre deux stries Z
Myofibrille / myofilament / fibre	cylindre contractile dans la cellule / filament d'actine ou de myosine / la cellule entière
Tissu adipeux blanc / brun	stockage (uniloculaire) / chaleur (multiloculaire, UCP1)

11.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Masse grasse	poids × % de masse grasse	82 kg × 0,28 = 23 kg
Masse maigre	poids – masse grasse	82 – 23 = 59 kg
Eau corporelle (estimation)	masse maigre × 0,73	59 × 0,73 ≈ 43 L
Énergie du tissu adipeux	1 kg de tissu adipeux ≈ 800 g de TG × 9 kcal ≈ 7 200 kcal (arrondi à 7 000)	perdre 4 kg : 28 000 kcal, soit 56 j avec un déficit de 500 kcal/j
IMC	poids (kg) / taille^2 (m^2)	96 / 1,78^2 = 30,3 kg/m^2
Rapport tour de taille / taille	tour de taille (cm) / taille (cm) ; seuil 0,5	108 / 178 = 0,61
Perte de poids	(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	(51 – 45) / 51 = 11,8 %

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Indice de masse musculaire	masse musculaire appendiculaire (kg) / taille² (m²)	17,5 / 1,70² = 6,1 kg/m²
Vitesse de conduction	v = d / t	1 m à 80 m/s : 12,5 ms
Vitamine D	1 ng/mL = 2,496 nmol/L	20 ng/mL ≈ 50 nmol/L
Apport calcique	Σ (quantité × teneur)	250 mL de lait à 120 mg/100 mL = 300 mg
Longueurs microscopiques	1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm	adipocyte 100 µm = 0,1 mm ; sarcomère 2,5 µm

11.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Un épithélium est richement vascularisé.	**Faux**	Il n'a **aucun vaisseau** ; il est nourri par diffusion à partir des capillaires du conjonctif sous-jacent, à travers la lame basale.
2	On nomme un épithélium d'après la forme de ses cellules profondes.	**Faux**	D'après la forme des cellules de la **couche superficielle** et le nombre de couches.
3	L'épithélium de la vessie est pseudostratifié.	**Faux**	C'est un **urothélium** (polymorphe) ; le pseudostratifié cilié tapisse les voies respiratoires.
4	L'épithélium de l'intestin grêle est prismatique simple avec microvillosités.	**Vrai**	Une couche de cellules hautes à bordure en brosse et des cellules caliciformes : absorption.
5	Une glande endocrine déverse sa sécrétion dans un canal.	**Faux**	Elle n'a pas de canal ; ses hormones passent dans le **sang**.
6	Le fibroblaste fabrique la matrice extracellulaire du conjonctif.	**Vrai**	Collagène, élastine et substance fondamentale ; c'est la cellule de la cicatrisation.
7	La vitamine C est nécessaire à la synthèse d'un collagène solide.	**Vrai**	Cofacteur de l'hydroxylation de la proline et de la lysine ; sa carence donne le scorbut.
8	L'adipocyte blanc contient de nombreuses gouttelettes lipidiques et beaucoup de mitochondries.	**Faux**	C'est l'adipocyte **brun** (multiloculaire) ; le blanc est **uniloculaire** et pauvre en mitochondries.
9	L'adulte ne possède plus de tissu adipeux brun.	**Faux**	Il en garde dans les régions **supraclaviculaires**, cervicales et péri-rénales, et des adipocytes beiges peuvent apparaître.
10	La leptine est sécrétée proportionnellement à la masse grasse.	**Vrai**	Elle informe l'hypothalamus de l'état des réserves.
11	L'adiponectine augmente dans l'obésité viscérale.	**Faux**	Elle **diminue**, ce qui contribue à l'insulinorésistance.
12	Des exercices abdominaux font maigrir localement le ventre.	**Faux**	La lipolyse est commandée par les hormones circulantes ; l'activité physique globale réduit en priorité la graisse viscérale.
13	Les ostéoclastes fabriquent la matrice osseuse.	**Faux**	Ils la **résorbent** ; ce sont les **ostéoblastes** qui la fabriquent.
14	Environ 10 % du squelette est renouvelé chaque année chez l'adulte.	**Vrai**	C'est le remodelage osseux, plus rapide dans l'os spongieux.
15	La calcitonine est sécrétée par les parathyroïdes.	**Faux**	Par les **cellules C de la thyroïde** ; les parathyroïdes sécrètent la PTH.

N°	Affirmation	V/F	Justification
16	Le pic de masse osseuse est atteint vers 50 ans.	**Faux**	Entre **20 et 30 ans** ; après, la masse diminue lentement, plus vite après la ménopause.
17	Un neurone possède plusieurs dendrites et un seul axone.	**Vrai**	C'est le cas du neurone multipolaire, le plus fréquent.
18	La myéline du système nerveux central est formée par les cellules de Schwann.	**Faux**	Par les **oligodendrocytes** ; les cellules de Schwann myélinisent les nerfs.
19	Les cellules gliales sont dix fois plus nombreuses que les neurones.	**Faux**	Les comptages actuels donnent environ **une cellule gliale pour un neurone**.
20	La conduction est plus rapide dans un axone myélinisé.	**Vrai**	L'influx saute d'un nœud de Ranvier à l'autre (conduction saltatoire).
21	Le muscle cardiaque est formé de fibres plurinucléées à noyaux périphériques.	**Faux**	Cela décrit le muscle **squelettique** ; le cardiomyocyte a 1 ou 2 noyaux **centraux** et des disques intercalaires.
22	Le muscle lisse ne présente pas de striation.	**Vrai**	Ses filaments d'actine et de myosine ne sont pas organisés en sarcomères.
23	Le réticulum sarcoplasmique stocke le calcium.	**Vrai**	Il le libère au niveau des triades pour déclencher la contraction.
24	Le lactate est la cause de la fatigue et des courbatures.	**Faux**	Le lactate est un carburant recyclé ; les courbatures sont des microlésions des fibres.
25	Les fibres de type I sont riches en mitochondries et en myoglobine.	**Vrai**	Fibres lentes, oxydatives, résistantes à la fatigue (endurance).
26	La masse maigre contient environ 73 % d'eau.	**Vrai**	C'est la base de l'estimation de l'eau corporelle par impédancemétrie.

11.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS D'HISTOLOGIE

1. Identifier un tissu sur une photographie ou un schéma : disposition des cellules (jointives ou dispersées), quantité et nature de la matrice, présence de vaisseaux, forme et position des noyaux, striation ; conclure par le nom **et** une justification en deux ou trois critères.

2. Nommer un épithélium : nombre de couches + forme des cellules de surface + spécialisations ; donner une localisation et relier à la fonction.

3. Schéma à réaliser (neurone, adipocytes, myocyte) : grand, au crayon, traits de légende à la règle et horizontaux, légendes alignées, titre, sens du message ou échelle ; une légende = un nom précis.

4. Comparer (épithélium/conjonctif, adipocytes blanc/brun, trois muscles, types de fibres) : un **tableau** avec des critères en lignes (cellule, noyau, organites, localisation, rôle, commande) est attendu.

5. Exploiter des données de composition corporelle : masse grasse = poids × % ; masse maigre = poids – masse grasse ; IMC ; tour de taille et rapport tour de taille / taille ; force de préhension ; comparer aux seuils et conclure.

6. Relier un signe clinique à un tissu et à un nutriment : signe → tissu atteint → mécanisme (collagène, myéline, renouvellement, minéralisation, protéolyse) → nutriment en cause → conseil diététique réaliste.

7. Rédiger : phrases courtes, vocabulaire précis (épithélium, matrice, lame basale, adipocyte uniloculaire, ostéoclaste, myéline, sarcolemme), unités dans les calculs, conclusion qui répond à la question.

11.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

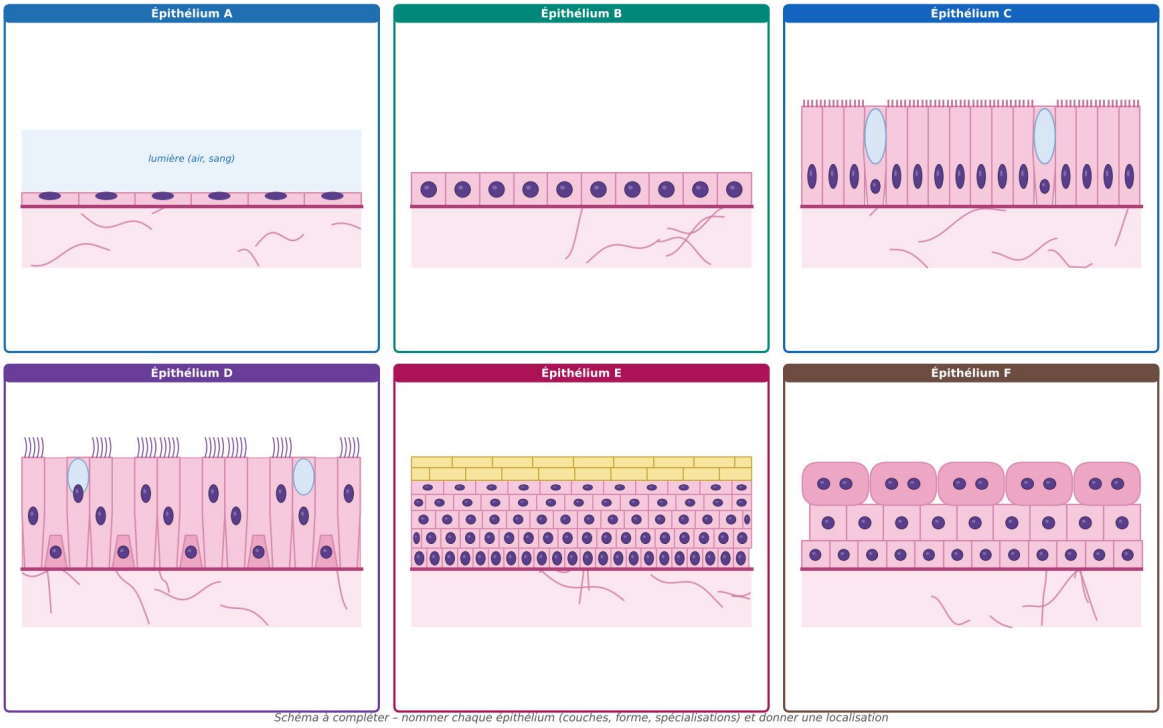


Figure 11.19 – *Schéma à compléter – six épithéliums de revêtement : nommez-les (couches, forme, spécialisations) et donnez une localisation pour chacun*

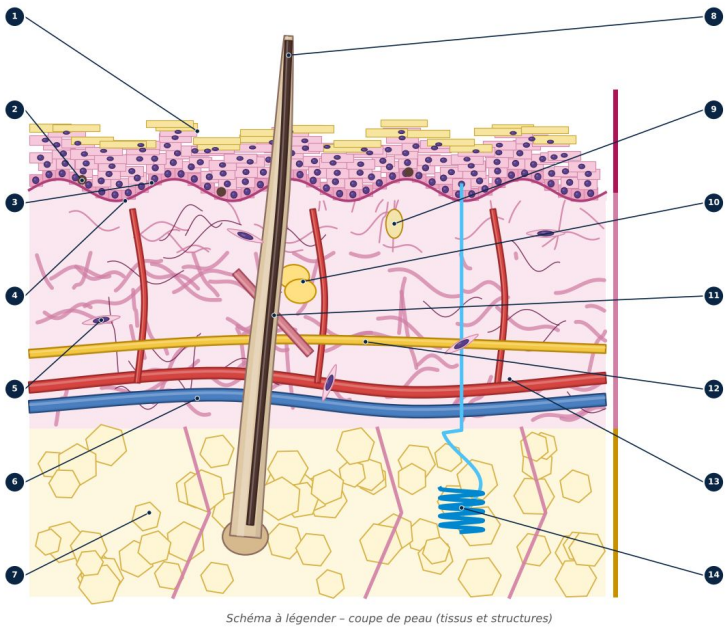


Figure 11.20 – *Schéma à légender – coupe de peau (14 légendes)*

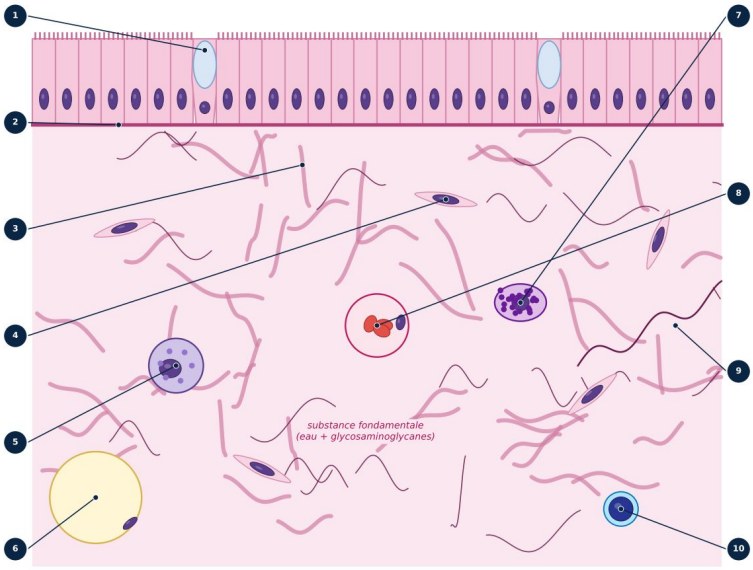


Schéma à légender – tissu conjonctif lâche sous un épithélium

Figure 11.21 – *Schéma à légender – tissu conjonctif lâche sous un épithélium (10 légendes)*

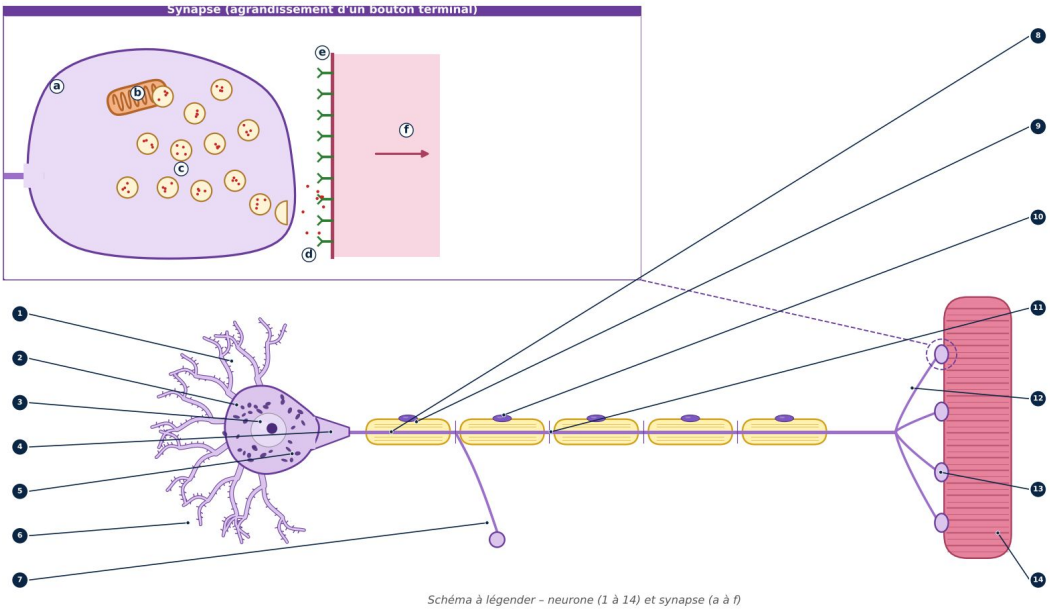


Schéma à légender – neurone (1 à 14) et synapse (a à f)

Figure 11.22 – *Schéma à légender – neurone (14 légendes) et synapse (a à f)*

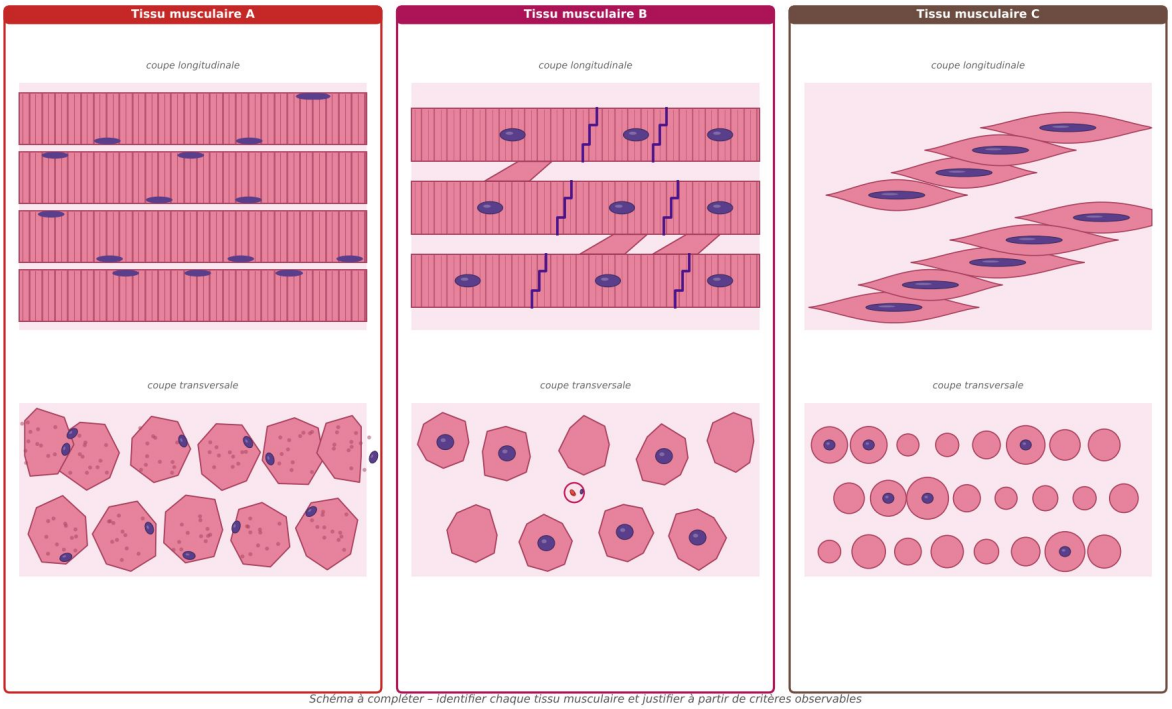


Figure 11.23 – *Schéma à compléter – identifiez les trois tissus musculaires A, B et C et justifiez par trois critères observables*

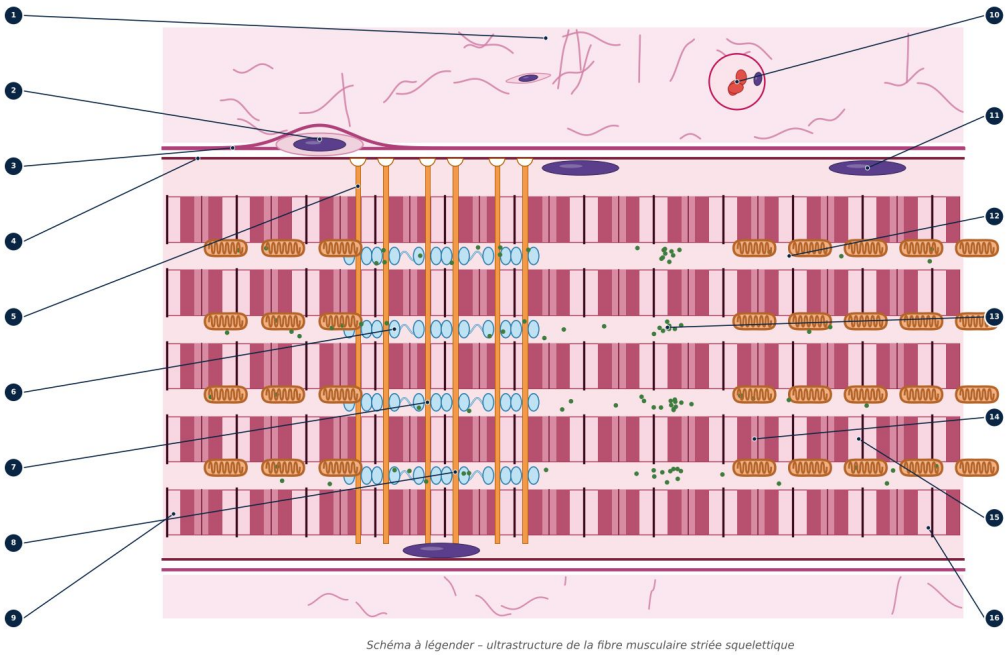


Figure 11.24 – *Schéma à légender – ultrastructure de la fibre musculaire striée squelettique (16 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Épithéliums : A pavimenteux simple (alvéoles pulmonaires, endothélium) ; B cubique simple (tubules rénaux, thyroïde) ; C prismatique simple à microvillosités avec cellules caliciformes (intestin grêle) ; D pseudostratifié cilié (trachée, bronches) ; E pavimenteux stratifié (œsophage ; peau s'il est kératinisé) ; F urothélium (vessie).

Peau : 1. couche cornée (kératine) ; 2. mélanocyte ; 3. couche basale (germinative) ; 4. jonction dermo-épidermique (lame basale) ; 5. fibroblaste ; 6. veinule ; 7. adipocytes en lobules ; 8. poil ; 9. corpuscule sensitif ; 10. glande sébacée (exocrine) ; 11. muscle arrecteur du poil (lisse) ; 12. nerf ; 13. artériole ; 14. glande sudoripare (exocrine).

Conjonctif lâche : 1. épithélium de revêtement ; 2. lame basale ; 3. fibre de collagène ; 4. fibroblaste (fabrique la matrice) ; 5. macrophage (défense) ; 6. adipocyte isolé ; 7. mastocyte (histamine) ; 8. capillaire sanguin ; 9. fibre élastique ; 10. lymphocyte (cellule migrante).

Neurone : 1. dendrites (reçoivent les messages) ; 2. péricaryon (corps cellulaire) ; 3. noyau et nucléole ; 4. cône d'émergence (naissance du PA) ; 5. corps de Nissl (REG : synthèse protéique) ; 6. épines dendritiques ; 7. collatérale d'axone ; 8. axone (conduit le message) ; 9. gaine de myéline ; 10. noyau de cellule de Schwann ; 11. nœud de Ranvier ; 12. arborisation terminale ; 13. boutons synaptiques ; 14. cellule cible (fibre musculaire). **Synapse** : a terminaison axonale (bouton) ; b mitochondrie ; c vésicules de neurotransmetteur ; d fente synaptique ; e récepteurs post-synaptiques ; f nouveau message dans la cellule cible.

Muscles : A strié squelettique (fibres longues non ramifiées, striation, nombreux noyaux périphériques) ; B strié cardiaque (cellules ramifiées, striation, noyau central, disques intercalaires) ; C lisse (cellules fusiformes, pas de striation, un noyau central allongé).

Myocyte : 1. endomysium (conjonctif) ; 2. cellule satellite (réparation) ; 3. lame basale ; 4. sarcolemme (membrane plasmique) ; 5. tubule T (invagination du sarcolemme) ; 6. citerne terminale du RS ; 7. triade (citerne + T + citerne) ; 8. réticulum sarcoplasmique (Ca^{2+}) ; 9. myofibrille ; 10. capillaire ; 11. noyau périphérique ; 12. mitochondrie ; 13. grains de glycogène ; 14. bande A (sombre) ; 15. bande I (claire) ; 16. strie Z.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Schématisez un neurone multipolaire myélinisé du système nerveux périphérique, en légendant au moins huit structures et en indiquant le sens de propagation du message. *Attendus : dendrites, corps cellulaire, noyau, nucléole, corps de Nissl, cône d'émergence, axone, gaine de myéline, cellule de Schwann, nœud de Ranvier, arborisation terminale, boutons synaptiques ; flèche des dendrites vers les boutons.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez côte à côte un adipocyte blanc et un adipocyte brun, en légendant cinq éléments pour chacun et en indiquant leur rôle. *Attendus : membrane, gouttelette(s) lipidique(s), noyau (périphérique et aplati / central), mitochondries (rares / très nombreuses, UCP1), capillaire ; stockage / thermogenèse.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez l'organisation d'un muscle squelettique du muscle entier à la myofibrille (muscle, faisceau, fibre, myofibrille, sarcomère), en nommant les enveloppes conjonctives (épimysium, périmysium, endomysium).

11.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Sur une microphotographie au grossissement × 400, un adipocyte mesure 40 mm. Quelle est sa taille réelle ? S'agit-il plutôt d'un adipocyte blanc ou brun ?

CORRIGÉ

40 mm / 400 = 0,1 mm = **100 µm** : taille d'un **adipocyte blanc** (50 à 150 µm) ; un adipocyte brun mesure 20 à 40 µm.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un homme de 82 kg a 28 % de masse grasse. Calculez sa masse grasse, sa masse maigre et estimez son eau corporelle (la masse maigre contient 73 % d'eau).

CORRIGÉ

Masse grasse : 0,28 × 82 = **23 kg** ; masse maigre : 82 − 23 = **59 kg** ; eau : 59 × 0,73 ≈ **43 L** (≈ 52 % du poids, valeur basse liée à l'excès de tissu adipeux, qui contient peu d'eau).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une femme veut perdre 4 kg de tissu adipeux avec un déficit énergétique de 500 kcal/j. En combien de temps, en théorie ? (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal)

CORRIGÉ

4 × 7 000 = 28 000 kcal ; 28 000 / 500 = **56 jours**, soit environ **8 semaines**. En pratique, la perte ralentit car la dépense énergétique diminue avec le poids.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une femme mesure 1,62 m et a un tour de taille de 86 cm. Calculez son rapport tour de taille / taille et interprétez avec les deux seuils du cours.

CORRIGÉ

86 / 162 = **0,53** ≥ 0,5 : risque accru ; tour de taille 86 cm ≥ 80 cm (IDF) mais < 88 cm : **risque cardiométabolique accru**, graisse viscérale probable ; conseiller l'activité physique et une alimentation équilibrée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un épithélium possède une seule couche de cellules plus hautes que larges, à bordure en brosse, avec des cellules en forme de calice. Nommez-le, donnez sa localisation et deux fonctions.

CORRIGÉ

Épithélium prismatique simple à microvillosités avec cellules caliciformes : **intestin grêle** (villosités) ; **absorption** des nutriments (surface multipliée par la bordure en brosse) et **protection** par le mucus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Le cerveau consomme environ 120 g de glucose par jour. Quelle énergie cela représente-t-il ? Quel pourcentage d'une dépense de 2 200 kcal/j ?

CORRIGÉ

120 × 4 = **480 kcal/j** ; 480 / 2 200 = **22 %** de la dépense, pour un organe de 1,4 kg (≈ 2 % du poids).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une personne âgée de 60 kg perd 1 kg de muscle par semaine d'alitement. Le muscle contient environ 20 % de protéines. Quelle masse de protéines a-t-elle perdue en 2 semaines ?

CORRIGÉ

2 × 1 kg = 2 kg de muscle ; 2 000 × 0,20 = **400 g de protéines**, soit l'équivalent d'**environ 6 jours** (5,5 à 6,5 jours) d'apports protéiques recommandés (60 à 72 g/j pour 1,0 à 1,2 g/kg).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un fémur contient 1 kg de matière osseuse dont 65 % de minéral ; l'hydroxyapatite contient environ 39 % de calcium. Estimez la masse de calcium.

CORRIGÉ

1 000 × 0,65 = 650 g de minéral ; 650 × 0,39 ≈ **254 g de calcium** (le squelette entier en contient ≈ 1 kg).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un patient a une force de préhension de 22 kg (homme), une masse musculaire appendiculaire de 21 kg et une vitesse de marche de 1,0 m/s. Concluez selon l'EWGSOP2.

CORRIGÉ

Force 22 < 27 kg : **sarcopénie probable** ; masse appendiculaire 21 kg ≥ 20 kg : **non confirmée** par la masse ; vitesse > 0,8 m/s : pas de critère de sévérité. Il s'agit d'une **faiblesse musculaire** à surveiller (dynapénie) ; il faut rechercher une dénutrition et encourager l'activité physique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un nerf est sectionné au poignet ; les axones repoussent de 1 mm par jour. Combien de temps faudra-t-il pour réinnerver les muscles de la main situés à 6 cm ?

CORRIGÉ

60 mm / 1 mm/j = **60 jours**, environ 2 mois. La repousse est guidée par les **cellules de Schwann** ; dans le système nerveux central, elle est presque impossible (cicatrice gliale, inhibiteurs de la myéline).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un homme de 1,80 m a un tour de taille de 98 cm. Calculez son rapport tour de taille / taille et interprétez.

CORRIGÉ

98 / 180 = **0,54** ≥ 0,5 ; tour de taille ≥ 94 cm : **risque cardiométabolique accru** (mais < 102 cm : pas encore « élevé »).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une fibre musculaire de 10 cm est formée de sarcomères de 2,5 µm. Combien de sarcomères en série ? Quelle sera sa longueur si les sarcomères passent à 2,2 µm ?

CORRIGÉ

10 cm = 100 000 µm ; 100 000 / 2,5 = **40 000 sarcomères** ; 40 000 × 2,2 = 88 000 µm = **8,8 cm**, soit un raccourcissement de **12 %**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Le diamètre d'un adipocyte passe de 50 à 100 µm au cours d'une prise de poids. Par combien son volume est-il multiplié (sphère : $V = 4/3\ \pi\ r^3$) ?

CORRIGÉ

Le volume varie comme le **cube** du rayon : $(100 / 50)^3 = 2^3 = \mathbf{8}$. Un doublement du diamètre multiplie par 8 la réserve de triglycérides : c'est l'**hypertrophie** des adipocytes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Une femme a 1 000 g de calcium osseux à la ménopause et perd 2,5 % de sa masse osseuse par an pendant 8 ans. Quelle masse de calcium lui reste-t-il ?

CORRIGÉ

$1\,000 \times 0{,}975^8 \approx$ **817 g** : elle a perdu environ **183 g** de calcium osseux (18 %) en 8 ans.

Exercice 6 – Calcul. Un homme de 82 kg a 28 % de masse grasse (impédancemétrie). Calculez la masse grasse et la masse maigre. Sachant que la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau, estimez son eau corporelle.

CORRIGÉ

Étape 1 – Masse grasse : 28 % de 82 kg = 0,28 × 82 = **22,96 kg ≈ 23 kg**.

Étape 2 – Masse maigre : tout ce qui n'est pas graisse = 82 – 23 = **59 kg**.

Étape 3 – Eau corporelle : la masse maigre contient ≈ 73 % d'eau (la graisse en contient très peu) → 0,73 × 59 ≈ **43 kg ≈ 43 L** (1 kg d'eau ≈ 1 L).

Étape 4 – En % du poids : 43 / 82 × 100 ≈ **52 %**.

Interprétation : c'est moins que les 60 % habituels chez l'homme, car la masse grasse (peu hydratée) est élevée ; plus on a de graisse, plus le pourcentage d'eau corporelle est bas.

Exercice 7 – Comparaison. Comparez dans un tableau tissu adipeux blanc et brun (cellule, localisation, rôle, régulation).

CORRIGÉ

Méthode : comparer critère par critère.

Cellule : blanc : adipocyte **uniloculaire** (une grosse vacuole lipidique, noyau aplati) ; brun : **multiloculaire** (nombreuses gouttelettes), **très riche en mitochondries** (couleur brune due aux cytochromes).

Localisation : blanc : sous-cutané et viscéral ; brun : surtout chez le **nouveau-né** (entre les omoplates, autour des gros vaisseaux), petites quantités chez l'adulte (cou, région au-dessus des clavicules).

Rôle : blanc : **stockage** des triglycérides et libération des acides gras, isolation, protection, rôle **endocrine** (leptine, adiponectine) ; brun : **production de chaleur** sans frisson.

Régulation : blanc : **insuline** (stockage) et **catécholamines**, glucagon (lipolyse) ; brun : **froid** via le système nerveux **sympathique** (noradrénaline), qui active la protéine **UCP1** : la chaîne respiratoire fonctionne mais l'énergie part en chaleur au lieu de former de l'ATP.

11.11.3 QCM

Q1. Une caractéristique d'un épithélium est :

A. une riche vascularisation

B. une matrice extracellulaire abondante

C. des cellules jointives reposant sur une lame basale

D. l'absence de renouvellement

Q2. L'épithélium des alvéoles pulmonaires est :

A. prismatique simple

B. pavimenteux simple

C. pavimenteux stratifié

D. pseudostratifié cilié

Q3. L'épithélium de l'œsophage est :

A. pavimenteux stratifié non kératinisé

B. prismatique simple

C. cubique simple

D. urothélium

Q4. Une glande endocrine :

A. déverse sa sécrétion dans un canal

B. est toujours unicellulaire

C. produit uniquement du mucus

D. déverse ses hormones dans le sang

Q5. L'adipocyte blanc est :

A. plurinucléé

B. multiloculaire et riche en mitochondries

C. dépourvu de noyau

D. uniloculaire avec une grosse vacuole lipidique

Q6. La protéine UCP1 permet :

A. la sécrétion de leptine

B. le stockage des TAG

C. la contraction musculaire

D. la thermogenèse du tissu adipeux brun

Q7. L'adiponectine :

A. augmente la sensibilité à l'insuline et diminue dans l'obésité viscérale

B. diminue la sensibilité à l'insuline

C. stimule la faim

D. est sécrétée par le pancréas

Q8. Les cellules responsables de la résorption osseuse sont :

A. les ostéoblastes

B. les chondrocytes

C. les ostéocytes

D. les ostéoclastes

Q9. La myéline du système nerveux central est produite par :

A. les astrocytes

B. les oligodendrocytes

C. les cellules de Schwann

D. la microglie

Q10. Le muscle strié cardiaque se caractérise par :

A. l'absence de striation

B. des disques intercalaires et un fonctionnement automatique

C. des fibres plurinucléées à noyaux périphériques

D. une commande volontaire

Q11. Le réticulum sarcoplasmique stocke :

A. l'ATP

B. le calcium

C. le glycogène

D. le potassium

Q12. Le cerveau utilise principalement comme carburant en situation normale :

A. le glucose

B. les acides gras

C. le glycérol

D. les acides aminés

Q13. Le tour de taille à risque selon l'IDF chez une femme européenne est :

A. > 70 cm

B. > 94 cm

C. > 80 cm

D. > 102 cm

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**C**	Réponse exacte : « des cellules jointives reposant sur une lame basale ».
Q2	**B**	Réponse exacte : « pavimenteux simple ».
Q3	**A**	Réponse exacte : « pavimenteux stratifié non kératinisé ».
Q4	**D**	Réponse exacte : « déverse ses hormones dans le sang ».
Q5	**D**	Réponse exacte : « uniloculaire avec une grosse vacuole lipidique ».
Q6	**D**	Réponse exacte : « la thermogenèse du tissu adipeux brun ».
Q7	**A**	Réponse exacte : « augmente la sensibilité à l'insuline et diminue dans l'obésité viscérale ».
Q8	**D**	Réponse exacte : « les ostéoclastes ».
Q9	**B**	Réponse exacte : « les oligodendrocytes ».
Q10	**B**	Réponse exacte : « des disques intercalaires et un fonctionnement automatique ».
Q11	**B**	Réponse exacte : « le calcium ».
Q12	**A**	Réponse exacte : « le glucose ».
Q13	**C**	Réponse exacte : « > 80 cm ».

11.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Comparez les trois tissus musculaires (tableau à 5 critères).

> CORRIGÉ
>
> Forme/noyaux (fibre longue plurinucléée / cardiomyocyte ramifié 1-2 noyaux / cellule fusiforme 1 noyau), striation (oui / oui / non), commande (volontaire / automatique modulée par le SNV / involontaire), localisation (squelette / cœur / viscères et vaisseaux), vitesse (rapide / rythmique / lente et durable).

Question 2. Pourquoi l'obésité abdominale est-elle plus dangereuse que l'obésité gluteo-fémorale ?

> **CORRIGÉ**
>
> Le tissu adipeux viscéral est plus lipolytique, plus inflammatoire (macrophages, TNF-α, IL-6), sécrète moins d'adiponectine et déverse ses AG libres et cytokines directement dans la veine porte vers le foie : insulinorésistance, stéatose, dyslipidémie, risque cardiovasculaire et diabète.

Question 3. Quels facteurs nutritionnels et de mode de vie déterminent le pic de masse osseuse ?

> **CORRIGÉ**
>
> Apports en calcium, vitamine D, protéines ; activité physique en charge ; absence de tabac, d'alcool, de TCA et de déficit hormonal ; facteurs génétiques.

Question 4. Schématisez un neurone en légendant 6 éléments.

> **CORRIGÉ**
>
> Corps cellulaire (soma) avec noyau, dendrites, cône d'émergence, axone, gaine de myéline (cellules de Schwann ou oligodendrocytes) interrompue par des nœuds de Ranvier, arborisation terminale et boutons synaptiques.

11.11.5 Étude de cas – Monsieur T., 55 ans, tour de taille 108 cm

> **SITUATION**
>
> IMC 29, tour de taille 108 cm, TG 2,3 g/L, HDL 0,35 g/L, glycémie à jeun 1,12 g/L, PA 138/88. Sédentaire, travail de bureau, alimentation riche en plats préparés et en sodas.

Questions

1. Expliquez le rôle du tissu adipeux viscéral dans ces anomalies (notions d'histologie et d'adipokines).
2. Ce patient présente-t-il un syndrome métabolique ? Justifiez.
3. Proposez des objectifs réalistes et des conseils (C1.3, C1.5).
4. Comment suivre l'évolution de la composition corporelle (C1.1) ?

> **CORRIGÉ**
>
> **1.** L'excès de tissu adipeux viscéral, hypertrophié et inflammatoire, libère des AG libres et des cytokines vers le foie (stéatose, ↑ VLDL → hypertriglycéridémie, ↓ HDL) ; ↓ adiponectine et ↑ TNF-α/IL-6 → insulinorésistance → hyperglycémie ; angiotensinogène et sympathique → ↑ PA.
>
> **2.** Oui : tour de taille ≥ 94 cm, TG ≥ 1,50 g/L, HDL < 0,40 g/L, glycémie ≥ 1,00 g/L, PA ≥ 130/85 : 5 critères sur 5.
>
> **3.** Perte de 5-10 % du poids en 6-12 mois, réduction du tour de taille ; supprimer les sodas, cuisiner davantage, augmenter fibres, légumes, légumineuses ; activité physique d'endurance et de renforcement (150 min/semaine) ; réduction de la sédentarité.
>
> **4.** Tour de taille mensuel, poids, impédancemétrie (masse grasse/masse maigre), évolution du bilan lipidique et glycémique.

11.11.6 Étude de cas – Lisa, 16 ans, gymnaste, aménorrhée

SITUATION

IMC 17, entraînement 15 h/semaine, alimentation restrictive, évite les produits laitiers « qui font grossir », fracture de fatigue du tibia.

Questions

1. Expliquez le lien entre restriction énergétique, hormones et tissu osseux.

2. Pourquoi cette période de vie est-elle critique pour l'os ?

3. Quelles recommandations (C1.3, C2.1) et quelle orientation proposer ?

CORRIGÉ

1. Le déficit énergétique (RED-S) diminue la leptine et les hormones de reproduction (aménorrhée hypothalamique) : la carence en œstrogènes augmente la résorption osseuse ; les faibles apports en calcium, vitamine D et protéines limitent la formation osseuse.

2. 90 % du pic de masse osseuse est acquis vers 18-20 ans : un déficit à l'adolescence compromet durablement le capital osseux (ostéoporose précoce, fractures).

3. Restaurer une disponibilité énergétique suffisante, 3-4 produits laitiers ou équivalents calciques par jour, vitamine D, protéines adaptées, adapter l'entraînement ; orientation pluridisciplinaire (médecin du sport, gynécologue, psychologue) et dépistage d'un TCA.

11.11.7 Sujet de synthèse 1 – Ostéoporose après la ménopause

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Mme V., 66 ans, 1,58 m, 50 kg, s'est fracturé le poignet en tombant de sa hauteur. La densitométrie confirme une ostéoporose. Elle a été ménopausée à 49 ans, ne consomme pas de produits laitiers (« ça fait grossir ») et sort peu.

DOCUMENTS

Document 1 – Journée type : café noir et biscottes ; jambon-salade-pain ; fruit ; soupe de légumes ; eau du robinet (≈ 60 mg de calcium/L, 1,5 L/j). Apport calcique estimé hors eau : 350 mg/j.

Document 2 – Références : calcium ≈ 950 mg/j ; vitamine D 15 µg/j ; protéines ≥ 1 g/kg/j après 65 ans.

Document 3 – Teneurs en calcium : yaourt 125 g ≈ 170 mg ; emmental 30 g ≈ 300 mg ; lait 250 mL ≈ 300 mg ; eau minérale calcique ≈ 500 mg/L.

Questions

1. Décrivez la composition de la matrice osseuse et le rôle de chacun de ses constituants.

2. Décrivez le remodelage osseux en nommant les cellules impliquées.

3. Expliquez pourquoi la ménopause accélère la perte osseuse.

4. Calculez son apport calcique actuel (eau comprise) et comparez à la référence.

5. Proposez une journée permettant d'atteindre la référence, avec les calculs, et répondez à son argument « ça fait grossir ».

6. Citez deux autres nutriments et un facteur non alimentaire importants pour l'os, en justifiant.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : tissu osseux et prévention nutritionnelle de l'ostéoporose.

2) Ne pas oublier l'eau de boisson dans le calcul du calcium.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 5 pts ; Q6 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Partie organique (≈ 1/3) : surtout du **collagène de type I** (fibres), qui donne à l'os sa **souplesse** et sa résistance à la traction.

Partie minérale (≈ 2/3) : cristaux d'**hydroxyapatite** (phosphate de calcium), qui donnent la **dureté** et la résistance à la compression ; l'os contient 99 % du calcium du corps et constitue une réserve.

Barème : 1,5 pt par partie.

Question 2. Ostéoclastes : grosses cellules qui résorbent l'os (acide et enzymes), libérant calcium et phosphore.

Ostéoblastes : comblent la cavité en fabriquant la **matrice** (collagène) puis en la **minéralisant**.

Ostéocytes : ostéoblastes emmurés qui **détectent les contraintes** et orientent le remodelage.

Chez l'adulte jeune, résorption et formation s'équilibrent.

Barème : 1 pt par cellule.

Question 3. Les œstrogènes freinent l'activité des ostéoclastes. À la ménopause, leur chute brutale accélère la résorption sans augmentation équivalente de la formation → perte osseuse rapide (surtout les 5 à 10 premières années), qui touche d'abord l'os spongieux (vertèbres, poignet, col du fémur).

Barème : 2 pts.

Question 4. Eau : 1,5 × 60 = 90 mg ; total : 350 + 90 = 440 mg/j.

Comparaison : 440 / 950 ≈ **46 %** de la référence → apport **très insuffisant**.

Barème : calcul (2), comparaison (1).

Question 5. Proposition : petit-déjeuner : un yaourt (170 mg) ; déjeuner : 30 g d'emmental (300 mg) ; goûter : 250 mL de lait ou un deuxième yaourt (300 mg ou 170 mg) ; remplacer 1 L d'eau du robinet par 1 L d'eau calcique (500 mg) ; reste de l'alimentation 350 mg.

Total : 170 + 300 + 300 + 350 + 500 + 0,5 × 60 (eau restante) ≈ **1 650 mg** ; sans le lait, ≈ 1 350 mg ; la référence est largement atteinte même avec une version allégée.

« Ça fait grossir » : un yaourt nature apporte ≈ 70 kcal, 250 mL de lait demi-écrémé ≈ 115 kcal ; ces aliments apportent aussi des **protéines** utiles au muscle et à l'os ; ce n'est pas un excès d'énergie à l'échelle de la journée, et elle a plutôt besoin de préserver son poids (IMC 20). Les eaux calciques apportent du calcium sans énergie.

Barème : proposition chiffrée (3), argument (2).

Question 6. Vitamine D : nécessaire à l'absorption intestinale du calcium ; elle sort peu → synthèse cutanée faible → supplémentation à discuter avec le médecin, poissons gras.

Protéines : constituants de la matrice (collagène) et du muscle ; un apport ≥ 1 g/kg/j limite la perte osseuse et le risque de chute.

Facteur non alimentaire : activité physique en charge (marche, renforcement), qui stimule les ostéoblastes et prévient les chutes ; aussi éviter tabac et excès d'alcool.

Barème : 2 nutriments (2,5), facteur (1,5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La structure de l'os est reliée à ses propriétés et au rôle des cellules.

Le calcul intègre l'eau de boisson et les propositions sont chiffrées.

Les conseils combinent calcium, vitamine D, protéines et activité physique.

11.11.8 Sujet de synthèse 2 – Obésité abdominale et tissu adipeux

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. K., 48 ans, 1,75 m, 98 kg, tour de taille 112 cm, sédentaire, consulte pour une perte de poids. Sa glycémie à jeun est à 1,15 g/L, ses triglycérides à 2,1 g/L, son HDL-cholestérol à 0,36 g/L.

DOCUMENTS

Document 1 – Impédancemétrie : masse grasse 32 %.

Document 2 – Critères du syndrome métabolique (au moins 3) : tour de taille ≥ 94 cm (homme) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L ; PA ≥ 130/85 mmHg.

Document 3 – Le tissu adipeux viscéral libère ses acides gras et ses cytokines directement dans la veine porte.

Questions

1. Calculez l'IMC, la masse grasse et la masse maigre. Interprétez.

2. M. K. présente-t-il un syndrome métabolique ? Justifiez.

3. Décrivez la structure de l'adipocyte blanc et expliquez comment il stocke et libère les lipides (hormones impliquées).

4. À l'aide du document 3, expliquez pourquoi la graisse viscérale est plus nocive que la graisse sous-cutanée.

5. Citez deux hormones produites par le tissu adipeux et leur rôle ; expliquez ce que devient la sécrétion de leptine dans l'obésité.

6. Calculez la durée théorique pour perdre 6 kg de masse grasse avec un déficit de 500 kcal/j, et donnez trois conseils.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : histologie et physiologie du tissu adipeux appliquées à l'obésité.

2) Pour la perte de poids, utiliser ≈ 7 000 kcal par kg de tissu adipeux.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. IMC : 98 / $1{,}75^2$ = 98 / 3,0625 ≈ **32,0 kg/m²** → **obésité de classe I**.

Masse grasse : 0,32 × 98 ≈ **31,4 kg** ; **masse maigre :** 98 – 31,4 ≈ **66,6 kg**.

Interprétation : excès de masse grasse (au-delà d'environ 25 % chez l'homme), avec un tour de taille élevé : **obésité abdominale**.

Barème : 3 pts.

Question 2. Critères : tour de taille 112 ≥ 94 ✓ ; TG 2,1 ≥ 1,50 ✓ ; HDL 0,36 < 0,40 ✓ ; glycémie 1,15 ≥ 1,00 ✓ ; PA non connue.

4 critères sur 5 → syndrome métabolique (au moins 3 requis).

Barème : 3 pts.

Question 3. Structure : adipocyte uniloculaire : une grosse vacuole de triglycérides occupant presque toute la cellule, noyau et cytoplasme refoulés en périphérie ; tissu richement vascularisé.

Stockage (lipogenèse) : après les repas, l'**insuline** active la lipoprotéine lipase (captation des acides gras des chylomicrons et VLDL), l'entrée du glucose (GLUT4) et la synthèse de triglycérides.

Libération (lipolyse) : à jeun, à l'effort, en situation de stress, les **catécholamines** (et le glucagon) activent la lipase hormonosensible → acides gras + glycérol libérés dans le sang ; l'insuline freine la lipolyse.

Barème : structure (1,5), lipogenèse (1,25), lipolyse (1,25).

Question 4. Étape 1 : la graisse viscérale est très active (lipolyse importante) et riche en macrophages.

Étape 2 : ses acides gras et ses cytokines (TNF-α, IL-6) arrivent **directement au foie** par la veine porte.

Étape 3 : le foie, surchargé, stocke des graisses (**stéatose**), produit plus de VLDL (↑ triglycérides, ↓ HDL), devient **résistant à l'insuline** et libère plus de glucose (↑ glycémie).

Conclusion : c'est le mécanisme du syndrome métabolique ; la graisse sous-cutanée des hanches est beaucoup moins nocive.

Barème : 3 pts.

Question 5. Leptine : produite proportionnellement à la masse grasse, elle informe l'hypothalamus de l'importance des réserves → satiété, dépense énergétique. Adiponectine : améliore la sensibilité à l'insuline et a des effets anti-inflammatoires ; elle diminue dans l'obésité.

Leptine dans l'obésité : elle est **élevée**, mais le cerveau y répond moins (**résistance à la leptine**) : la satiété n'est pas augmentée en proportion.

Barème : 3 pts.

Question 6. Calcul : 6 kg × 7 000 kcal = 42 000 kcal ; 42 000 / 500 = 84 jours, soit environ 12 semaines (théorique).

Conseils : 1) **réduction modérée** de l'apport énergétique (déficit d'environ 500 kcal/j) en limitant boissons sucrées, alcool, produits gras et sucrés, sans régime restrictif ; 2) **activité physique régulière** (au moins 150 min/semaine d'endurance + renforcement), qui diminue en priorité la graisse viscérale et améliore la sensibilité à l'insuline ; 3) **qualité de l'alimentation** : légumes, céréales complètes, légumineuses, poissons, huiles de colza ou d'olive, répartition en repas réguliers. Même une perte de 5 à 10 % du poids améliore nettement les paramètres métaboliques.

Barème : calcul (1), 3 conseils (3).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les calculs (IMC, composition corporelle, durée) sont posés.

La nocivité de la graisse viscérale est expliquée par la circulation portale.

Les conseils sont réalistes et privilégient une perte modérée et l'activité physique.

11.11.9 Sujet de synthèse 3 – Maladie cœliaque : quand l'épithélium intestinal est détruit

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Léa, 24 ans, se plaint de diarrhée chronique, de fatigue et d'amaigrissement (perte de 5 kg en 6 mois, poids actuel 49 kg). Les anticorps anti-transglutaminase sont positifs. La biopsie duodénale montre une atrophie des villosités et une hyperplasie des cryptes. Hémoglobine 105 g/L, ferritine basse.

DOCUMENTS

Document 1 – Une muqueuse duodénale normale porte des villosités recouvertes d'un épithélium prismatique simple à bordure en brosse ; la surface d'absorption de l'intestin grêle atteint environ 30 m^2 grâce aux plis, villosités et microvillosités.

Document 2 – Le fer est absorbé principalement dans le duodénum.

Questions

1. Décrivez l'épithélium de la muqueuse intestinale normale et expliquez comment sa structure est adaptée à l'absorption.

2. Expliquez la conséquence de l'atrophie villositaire sur la surface d'absorption et sur l'état nutritionnel.

3. Expliquez l'anémie et la ferritine basse de Léa.

4. Calculez le pourcentage de perte de poids. Concluez.

5. Indiquez le traitement de la maladie et cinq aliments ou ingrédients à exclure, puis cinq aliments autorisés.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : relation structure-fonction de l'épithélium intestinal.

2) Relier chaque symptôme à la perte de surface d'absorption.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 7 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Épithélium : prismatique simple (une couche de cellules hautes, les entérocytes) avec des cellules caliciformes (mucus), reposant sur une lame basale ; le pôle apical des entérocytes porte des **microvillosités** (bordure en brosse) contenant des enzymes (lactase, saccharase, peptidases) et des transporteurs.

Adaptations : une seule couche (trajet court), surface multipliée par les **plis**, les **villosités** et les **microvillosités** (≈ 30 m^2), riche vascularisation du chorion, renouvellement rapide depuis les cryptes.

Barème : structure (2), adaptations (2).

Question 2. Surface : les villosités sont aplaties → la surface d'absorption diminue fortement ; les entérocytes abîmés ont moins d'enzymes de bordure en brosse (lactase notamment) et de transporteurs.

Conséquences : malabsorption des nutriments (glucides, lipides, protéines), des vitamines (folates, vitamines liposolubles) et des minéraux (fer, calcium) → diarrhée, amaigrissement, carences, fatigue ; intolérance secondaire au lactose.

Barème : 4 pts.

Question 3. Raisonnement : le fer est absorbé surtout dans le duodénum, zone la plus atteinte → malabsorption du fer → réserves épuisées (ferritine basse) → fabrication insuffisante d'hémoglobine → anémie ferriprive (105 g/L, valeur normale chez la femme ≥ 120 g/L). Un déficit en folates peut s'y ajouter.

Barème : 3 pts.

Question 4. Calcul : poids initial = 49 + 5 = 54 kg ; 5 / 54 × 100 ≈ 9,3 % en 6 mois.

Conclusion : perte proche de 10 %, critère de **dénutrition** chez l'adulte selon les critères HAS (≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, ou par rapport au poids habituel) : à confirmer, prise en charge nutritionnelle nécessaire.

Barème : 2 pts.

Question 5. Traitement : régime strict sans gluten à vie ; la muqueuse se régénère en plusieurs mois (renouvellement rapide de l'épithélium), puis l'absorption redevient normale.

À exclure : blé (pain, pâtes, semoule, farine), orge, seigle, épeautre, kamut, et produits qui en contiennent (panures, sauces liées à la farine, biscuits, bière) ; l'avoine selon la tolérance et la certification.

Autorisés : riz, maïs, pomme de terre, sarrasin, quinoa, légumineuses, viandes, poissons, œufs, fruits, légumes, produits laitiers nature, produits certifiés sans gluten (logo de l'épi barré).

Accompagnement : lecture des étiquettes (allergènes), supplémentation en fer et folates selon la prescription, lactose limité au début si mal toléré, éviter les contaminations croisées.

Barème : traitement (2), exclusions (2,5), aliments autorisés (2,5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La structure de l'épithélium intestinal est reliée à sa fonction d'absorption.

Les symptômes et la biologie sont expliqués par la perte de surface.

Le régime sans gluten est précis et pratique.

11.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Adipokine	hormone ou cytokine sécrétée par le tissu adipeux (leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6)
Astrocyte	cellule gliale étoilée du SNC : soutien, barrière hémato-encéphalique, apport de lactate aux neurones
Axone	prolongement unique du neurone qui conduit le message du cône d'émergence aux boutons synaptiques
Cellule caliciforme	cellule épithéliale en forme de calice qui sécrète du mucus (glande exocrine unicellulaire)
Cellule satellite	cellule souche musculaire située entre le sarcolemme et la lame basale, qui répare les fibres
Chorion	tissu conjonctif lâche situé sous l'épithélium d'une muqueuse
Collagène	protéine fibreuse en triple hélice de la matrice conjonctive, résistante à la traction
Dendrite	prolongement court et ramifié du neurone qui reçoit les messages
Disque intercalaire	jonction en escalier entre deux cardiomyocytes (desmosomes, jonctions communicantes)
Endomysium	fine enveloppe conjonctive qui entoure chaque fibre musculaire (périmysium : faisceau ; épimysium : muscle)
Épithélium	tissu de cellules jointives, sans vaisseaux, reposant sur une lame basale
Fibroblaste	cellule du conjonctif qui fabrique la matrice extracellulaire
Lame basale	fine couche de matrice spécialisée sur laquelle reposent les épithéliums et qui entoure les fibres musculaires
Matrice extracellulaire	substance fondamentale et fibres situées entre les cellules d'un tissu
Métaplasie	remplacement d'un tissu différencié par un autre, mieux adapté à une agression chronique
Myéline	enroulement lipidique de la membrane d'une cellule gliale autour d'un axone, qui accélère la conduction
Myofibrille	cylindre contractile de la fibre musculaire, fait de sarcomères en série
Nœud de Ranvier	interruption de la gaine de myéline entre deux manchons, où se régénère le potentiel d'action
Oligodendrocyte	cellule gliale qui forme la myéline dans le système nerveux central
Ostéoblaste / ostéocyte / ostéoclaste	cellule qui forme l'os / ostéoblaste emmuré, capteur des contraintes / cellule plurinucléée qui résorbe l'os
Ostéoporose	diminution de la masse osseuse et altération de la microarchitecture, avec risque de fracture (T-score ≤ −2,5)
Remodelage osseux	renouvellement permanent de l'os par résorption puis formation

Terme	Définition
Réticulum sarcoplasmique	réticulum endoplasmique lisse de la fibre musculaire, réserve de calcium
Sarcolemme	membrane plasmique de la fibre musculaire
Sarcomère	unité contractile de la myofibrille, comprise entre deux stries Z
Sarcopénie	diminution de la force et de la masse musculaires, avec ou sans baisse de la performance physique
Synapse	zone de transmission d'un message entre un neurone et une autre cellule
Triade	association d'un tubule T et de deux citernes terminales du réticulum sarcoplasmique
Tubule T	invagination du sarcolemme qui conduit l'excitation au cœur de la fibre
UCP1 (thermogénine)	protéine mitochondriale de l'adipocyte brun qui produit de la chaleur au lieu d'ATP

Autres termes du chapitre

Terme	Définition
Tissu	Ensemble de cellules semblables et de matrice assurant une fonction commune.
Lame basale	Couche de matrice spécialisée séparant l'épithélium du conjonctif.
Chorion	Tissu conjonctif lâche situé sous l'épithélium d'une muqueuse.
Glande exocrine / endocrine	Glande sécrétant vers une surface par un canal / dans le sang.
Matrice extracellulaire	Substance fondamentale et fibres entourant les cellules du conjonctif.
Adipokine	Molécule sécrétée par le tissu adipeux (leptine, adiponectine…).
Remodelage osseux	Renouvellement permanent de l'os par résorption et formation couplées.
Ostéoporose	Diminution de la masse et de la qualité osseuses exposant aux fractures.
Névroglie	Ensemble des cellules gliales de soutien du tissu nerveux.
Myéline	Gaine lipidique isolante entourant certains axones.
Sarcomère	Unité contractile du muscle strié entre deux stries Z.
Unité motrice	Motoneurone et ensemble des fibres musculaires qu'il innerve.
Sarcopénie	Perte de masse, de force et de fonction musculaires.

11.13 Bibliographie du chapitre

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Tissus épithéliaux	[48] Stevens A., Lowe J – chapitres « Épithéliums » et « Glandes » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Les tissus » – épithéliums
Tissus conjonctifs, tissu adipeux	[48] Stevens A., Lowe J – chapitre « Tissus de soutien » [93] Rosen E.D., Spiegelman B.M – article complet (tissu adipeux) [32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O – chapitres sur le tissu adipeux et l'adipocyte
Tissu osseux	[48] Stevens A., Lowe J – chapitre « Os » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Les os et le tissu osseux »

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Tissu nerveux	[48] Stevens A., Lowe J – chapitre « Tissu nerveux » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Notions fondamentales sur le système nerveux et le tissu nerveux »
Tissus musculaires, sarcopénie	[48] Stevens A., Lowe J – chapitre « Muscle » [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Les muscles et le tissu musculaire » [66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D – critère masse musculaire

Références récentes ajoutées

Lowe J.S., Anderson P.G., Anderson S.I. Stevens & Lowe's Human Histology. 5th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2019.

Kierszenbaum A.L., Tres L.L. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 5th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2019.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

ANSES. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

International Diabetes Federation. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Bruxelles : IDF ; 2006.

National Institute for Health and Care Excellence. Obesity: identification, assessment and management (CG189), mise à jour 2022 : rapport tour de taille / taille.

Von Bartheld C.S., Bahney J., Herculano-Houzel S. The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: a review of 150 years of cell counting. Journal of Comparative Neurology. 2016;524(18):3865-3895.

Cypess A.M. Reassessing human adipose tissue. New England Journal of Medicine. 2022;386(8):768-779.

European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline. 3e éd. 2019.

Weaver C.M., Gordon C.M., Janz K.F. et al. The National Osteoporosis Foundation's position statement on peak bone mass development and lifestyle factors. Osteoporosis International. 2016;27(4):1281-1386.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025 (pages 83 et 84).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie : module 2 « Les tissus » (séquences 1 à 5 : épithéliaux, conjonctifs, musculaires, sanguin, nerveux). Futuroscope : CNED.